

O'QUV QO'LLANMASI · TESTLAR VA IMTIHONGA
TAYYORGARLIK

Muhandislikka kirish

1–4-haftalar. Kursning o'n uch fayli — ma'ruzalar, laboratoriya ishlari, sillabus va uch darslik — bo'ylab barcha savollar, topshiriqlar, atamalar, formulalar va qoidalar: model javoblar, har bir haftaning glossariysi va asosiy faktlar shpargalkasi bilan.

Introduction to Engineering · CC-INEN010104 · 4 ECTS

Tashkent University of Technology · Fall 2026

Ma'ruzalar — Dr. Mohammad Reza Bahrami · Laboratoriyalar —
Ibrokhimjon Khamidov

SAVOLLAR · TOPSHIRIQLAR · ATAMALAR · FORMULALAR ·
QOIDALAR

Mundarija

1. Kurs xaritasi, manbalar va qo'llanmadan foydalanish tartibi	3
1.1. Kurs qanday tuzilgan va baholash tizimi	4
2. 1-hafta — Muhandislik kasb sifatida (Engineering as a Profession)	5
2.1. Asosiy qoidalar (1-haftaning «barcha qoidolari»)	5
2.2. 1-haftaning etika qoidolari: NSPE kodekslari va shaxsiy etika	8
2.3. 1-haftaning savollari — ma'ruza va laboratoriya savollari namunaviy javoblar bilan	10
2.4. 1-haftaning darsliklardan savollari va topshiriqlari (yechimlar bilan)	12
2.5. Atamalar — 1-haftaning glossariyi	16
3. 2-hafta — Tizimli fikrlash I: tizimlar, chegaralar, manfaatchilar (Systems Thinking I)	17
3.1. Asosiy qoidalar («2-haftaning barcha qoidolari»)	17
3.2. 2-hafta savollari — ma'ruza va laboratoriya savollari namunaviy javoblar bilan	19
3.3. Darsliklardan olingan savollar va qoidalar (2-hafta)	21
3.4. Atamalar — 2-hafta lug'ati	25
4. 3-hafta — Tizimli fikrlash II: jarayon oqimlari diagrammalari (Systems Thinking II: PFD)	26
4.1. Asosiy qoidalar («3-haftaning barcha qoidolari»)	26
4.2. 3-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan	30
4.3. Darsliklardan olingan savollar va formulalar (3-hafta): massa balansi (Kosky 18-bob)	33
4.4. Atamalar — 3-hafta lug'ati	34
5. 4-hafta — Muammoni aniqlash va modellashtirish I (Problem Framing and Modelling I)	35
5.1. Asosiy qoidalar («4-haftaning barcha qoidolari»)	35
5.2. 4-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan	40
5.3. 4-hafta bo'yicha darsliklardan savollar va qoidalar	44
5.4. Atamalar — 4-hafta lug'ati	50

6. Formulalar — kursning barcha formulalarining yig'ma ma'lumotnomasi	52
7. Qoidalar — kursning barcha qoidalari bitta tekshiruv ro'yxatida	54
7.1. Jarayon va diagramma qoidalari	54
7.2. Muammoni qo'yish va o'zgaruvchilar qoidalari	55
7.3. Birliklar, ma'noli raqamlar va hisob-kitob qoidalari	55
7.4. Etika qoidalari	56
7.5. Dizayn va jamoa qoidalari	56
7.6. Kurs loyiha bosqichlari (Milestone) qoidalari	57
8. Topshiriqlar — kursning barcha topshiriqlari, 1–4-haftalar	58
9. Shpargalka: asosiy faktlar, raqamlar va iqtiboslar	59
9.1. So'raladigan faktlar va raqamlar	59
9.2. Javobni bezaydigan iqtiboslar	60
9.3. Bir qatorda o'nta javob (tez takrorlash uchun)	60
9.4. Sillabusda keyin nima bor (5–8-haftalar, e'lon)	60

1. Kurs xaritasi, manbalar va qo'llanmadan foydalanish tartibi

Bu o'quv qo'llanmasi «Introduction to Engineering» kursining barcha 13 fayli asosida qo'lda tayyorlandi (kod CC-INEN010104, 4 ECTS, 2026/27 o'quv yili kuz semestri, Toshkent texnologiya universiteti, energiya fakulteti). U birinchi to'rt haftaning materialini qamrab oladi: ma'ruzalar, laboratoriya ishlari, sillabus va uchta darslikda uchraydigan har bir savol (savollar), topshiriq (topshiriqlar), atama (atamalar), formula (formulalar) va qoida (qoidalar) to'liq yozib olingan va namunaviy javob bilan ta'minlangan. Qo'llanma shunday tuzilganki, undan yordamida yuzlab slayd va sahifalarni qayta ko'rmay weekly mini projects (30%), midterm (30%) va final (40%) uchun tayyorlanish mumkin.

Kursni Dr. Mohammad Reza Bahrami (ma'ruzalar; energiya fakulteti dekani, PhD Mechanical Engineering, Innopolis University professori, Constructor University Bremen adjunkt-professori) va Ibrokhimjon Khamidov (laboratoriyalar; assistant professor, Politecnico di Milano MSc/PhD yo'nalishi, ilmiy izlanishlar — lean ishlab chiqarish, barqarorlik, unumdorlikning miqdoriy bahosi) olib boradi. Kurs Project-Based Learning metodikasi bo'yicha qurilgan: butun semestr ishi bitta jamoaviy tizim atrofida aylanadi — jamoa uni 2-haftada tanlaydi va yakuniy hisobotgacha yetkazadi.

Hafta	Hafta mavzusi (sillabus bo'yicha)	Ma'ruza	Laboratoriya	Darslik boblari
1	Muhandislik kasb sifatida: madaniyat, o'zlik (identitet), tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy rol; muhandislik fandan va dizayndan qanday farq qiladi	Lecture01 — Engineering as a Profession (33 slayd)	Lab 1 — Engineering as a Profession (17 slayd)	Kosky 1-bob; Moaveni 1–2-boblar
2	Tizimli fikrlash I: o'zaro ta'sir etuvchi elementlar, jarayonlar va stejkholderlar sifatida tizimlar; tizim chegarasi va operatsion kontekst	ITE-F26-Lecture2 — Systems Thinking I (21 slayd)	Lab 2 — Systems Thinking I (15 slayd)	Kosky 2-bob (o'zgaruvchilar); Moaveni 6-bob
3	Tizimli fikrlash II: jarayon oqimlari diagrammalari (PFD); turli perspektivalar bir tizimni qanday har xil o'qishga olib keladi	ITE-F26-Lecture2 — Systems Thinking II (29 slayd)	Lab 3 — Systems Thinking PFD (14 slayd)	Kosky 18-bob (massa balans, 18.2-misol)
4	Muammoni shakllantirish va modellashtirish I: norasmiy kuzatishlarni aniq belgilangan muhandislik muammosiga aylantirish; o'zgaruvchilarni aniqlash	Lecture04 — Problem Framing and Modelling I (33 slayd)	Lab 4 — Problem Framing I (16 slayd)	Kosky 21–23-boblar; Dym 1, 3–6-boblar; Moaveni 3, 6-boblar

1.1-jadval. 1–4-haftalar va qo'llanma yozilgan kurs fayllari

Ma'ruzalar tayanadigan uchta darslik: (1) P. Kosky, R. Balmer, W. Keat, G. Wise, «Exploring Engineering: An Introduction to Engineering and Design», 5-nashr, Academic Press, 2020 — kursning asosiy matni, sillabusda tavsiya etilgan adabiyot sifatida ko'rsatilgan; aynan shunga to'rtta ma'ruza ham ishora qiladi. (2) S.

Moaveni, «Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering» — kasb, etika, dizayn va o'lchov birliklari bo'yicha manba. (3) C. L. Dym, «Engineering Design: A Project-Based Introduction» — muammoni shakllantirish bo'yicha manba: loyihaning maqsadlari, cheklovlari va funksiyalari. Ma'ruzalar Kosky boblarini to'g'ridan-to'g'ri keltiradi: 2-bob (muhandislik o'zgaruvchilari, birliklar, ahamiyatli raqamlar, Need-Know-How-Solve usuli), 18-bob (18.2-misol — massa balansi), 21-bob (dizayn jarayonining sakkiz qadami), 23-bob (Empire State Building, ko'r nuqta, Blimp Wars, D/W talablari).

1.1. Kurs qanday tuzilgan va baholash tizimi

Sillabustan: yuklama 120 soat ($4 \text{ ECTS} \times 30 \text{ soat}$) — 30 soat ma'ruzalar, 30 soat auditoriyada jamoaviy loyiha ishlari, 60 soat mustaqil ish. Oldindan talablar yo'q, kurs barcha birinchi kurs talabalariga ochiq; asosiy miqdoriy mantiq bilan ishlash, jamoaviy ishda faol qatnashish va ingliz tilida aniq og'zaki hamda yozma kommunikatsiya kutiladi. Blum taksonomiyasi darajalariga ega va ASIIN kompetensiyalariga bog'langan beshta rejalashtirilgan o'qish natijasi (ILO):

- **ILO-1 (Understand, predmet kompetensiyasi)** — muhandislik modellari murakkab tizimlarning maqsadga yo'naltirilgan soddalashtirishlari ekanini tushuntirish hamda taxmin va yaqinlashtirishlar modelning foydaliligi va cheklovlarini qanday shakllantirishini bayon etish.
- **ILO-2 (Apply, predmet)** — asosiy miqdoriy mulohazani (talab va o'tkazish qobiliyati, intensivliklar va oqimlar, kattalik tartibini baholash) to'liq bo'lmagan ma'lumotlar asosida haqiqiy tizim xatti-harakatini xarakteristika qilish uchun qo'llash.
- **ILO-3 (Analyze, metodologik)** — tizimlar dinamikasini tahlil qilish (kechikishlar, navbatlar, o'tkazish qobiliyati, tor joylar) va noaniqlik sharoitida oddiy simulyatsiyalardan foydalanish.
- **ILO-4 (Evaluate, tizimli)** — raqobatlashuvchi maqsadlar o'rtasidagi kompromislarni baholash (samaradorlik, xarajat, adolat, mavjudlik) va loyiha yechimini texnik, axloqiy va steykholder fikrlarni hisobga olgan holda asoslash.
- **ILO-5 (Apply, ijtimoiy)** — semestr loyihasi davomida jamoada samarali hamkorlik qilish va modellar, taxminlar hamda yechimlarni yozma va og'zaki shaklda aniq taqdim etish.

Komponent	Shakl	Davomiyligi	Og'irlik	ILO
Weekly mini projects	Hisobot + taqdimot	30 daqiqa	30%	1–4
Midterm Exam	Qog'ozda yozma imtihon	1–2 soat	30%	1–4
Final Exam	Qog'ozda yozma imtihon	1–2 soat	40%	6

1.2-jadval. Kursni baholash (sillabusning 9-bandi va Assessment Methods and Completion skrinshoti)

Baholash shkalasi: 90–100 ball = A (a'lo); 75–89 = B (yaxshi); 60–74 = C (qoniqarli); 0–59 = D (qoniqarsiz).

Kurs qoidolari (sillabustan). Qatnashchilik: yakuniy imtihonga qatnashishga ruxsat olish uchun darslarning kamida 75%iga qatnashish kerak; 25% va undan ko'pini qoldirsangiz, final topshirish huquqini yo'qotasiz. Plagiat: nol bag'rikunlik — birinchi buzish topshiriq uchun 0 beradi (ikkinchi urinish o'qituvchining xohishiga ko'ra mumkin), ikkinchisi — qayta topshirish huquqisiz 0, uchinchisi — kursning avtomatik yiqilishi. AI vositalari (ChatGPT, Claude, DeepSeek va shunga o'xshashlar) tushunchalarni aniqlashtirish va xatolarni tuzatish (debug) uchun ruxsat etilgan, ammo AI tomonidan yaratilgan har qanday kontent manba hisoblanadi: vositani aniq ko'rsatish va u qanday yordam berganini hujjatlashtirish shart; o'qituvchi ruxsatisiz AI matnini o'z ishingiz sifatida topshirish taqiqlangan — jazo plagiat qoidolari bo'yicha.

Qo'llanmadan foydalanish: 2–5-bo'limlar haftalar xronologiyasini takrorlaydi; har bir hafta ichida avval «haftaning barcha qoidolari»ning qisqacha bayoni (birinchi navbatda tekshiriladigan narsa), so'ng ma'ruza va laboratoriyalarning barcha savollari namunaviy javoblar bilan, keyin hafta mavzusiga oid darsliklardan yozib olingan savollar va topshiriqlar, oxirida esa haftaning atamalar lug'ati (glossariy) keladi. 6–9-bo'limlar — jamlanma bo'limlar: barcha formulalar, barcha topshiriqlar, barcha qoidalar va asosiy faktlar shpargalkasi. Terminologiya ikki tilli saqlangan (o'zbekcha + inglizcha), chunki imtihon ingliz tilida o'tkaziladi.

2. 1-hafta — Muhandislik kasb sifatida (Engineering as a Profession)

2.1. Asosiy qoidalar (1-haftaning «barcha qoidolari»)

Etimologiya va ta'rif. «Muhandis» so'zi lotincha ingenium — «daho mevasi, iqtidorli ixtiro» va ingeniare fe'lidan — «ixtiro qilish, o'ylab topish»dan keladi. Taxminan 2000 yil oldin ingenium yangi mashinani loyihalashni anglatardi; keyin so'z o'zi mashinlarga, so'ngra ularni loyihalagan odamlarga — «engine-ers»ga o'tdi. Xuddi shu ildiz bugun fransuz/nemis ingénieur va italyancha ingegnere so'zlarida saqlanib qolgan. Kurs ta'rifi: muhandis — bu «amaliy masalalarga yechim topadigan ijodkor, ixtirochi odam». Muhandislikning zamonaviy ta'rifi: muhandislik — texnik masalalarni hal qilish, samaradorlik va unumdorlikni oshirish hamda tizimlarni yaxshilash uchun tabiiy fanlar, matematika va muhandislik loyihalash jarayonidan foydalanish amaliyoti. Kosky (1-bob) qo'shimcha qiladi: muhandislar inson ehtiyojlariga xizmat qilish uchun energiya, materiallar, harakat va axborotni o'z ichiga olgan ijodiy dizayn va tahlildan foydalanadi hamda bilimlarini o'zgaruvchilar, raqamlar va birliklar shaklida ifodalaydi.

«Science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world» — «Fan bizni ko'ngil ochtirishi va maft etishi mumkin, lekin dunyoni o'zgartiradigan narsa — aynan muhandislik» — Isaak Azimov.

«Scientists investigate that which already is; engineers create that which has never been» — «Olimlar allaqachon mavjud bo'lgan narsani tadqiq etadi; muhandislar esa hech qachon bo'lmagan narsani yaratadi» — Albert Einstein.

Muhandislik sohalari. Ma'ruzadagi klassik yo'nalishlar: civil (yo'llar, ko'priklar, suv tizimlari), mechanical (mashinalar, dvigatellar, robotlar), electrical (energiya, zanjirlar, boshqaruv), computer (apparat va dasturiy

ta'minot), chemical (jarayonlar, materiallar, yoqilg'i), aerospace (samolyotlar va kosmik apparatlar), biomedical (tibbiy asbob-uskunalar), environmental (suv, havo, barqaror rivojlanish); qo'shimcha agricultural, ceramic, industrial, manufacturing, marine, materials, mining, nuclear, petroleum, textile va boshqalar. Koskydagi tarixiy ma'lumot: muhandislikning eng qadimgi turi — harbiy muhandislik (istehkomlar, qamal ishlari, qo'shinlar uchun yo'llar); birinchi harbiy bo'lmagan muhandislar civilian engineers deb atalgan, keyinchalik qisqarib civil engineers bo'lgan; qurilish (civil) muhandisligi — uzluksiz amal qilib kelayotgan eng qadimiy fanlardan biri.

Muhandislik kasb sifatida: klassik yo'nalishlar

1-hafta · ma'ruzadagi sakkiz yo'nalish va ularning fokusi

Muhandis — amaliy masalalarga yechim topadigan ijodkor, ixtirochi inson. Muhandislik = tabiiy fanlar + matematika + muhandislik loyihalash jarayoni.

Civil qurilish/infrastruktura Yo'llar, ko'priklar, suv tizimlari. «civil engineers» so'zidan — eng qadimgi uzluksiz yo'nalish.	Mechanical mexanik Mashinalar, dvigatellar, robotlar — mexanizmlar va harakat.	Electrical elektr Energiya, zanjirlar, boshqaruv tizimlari.	Computer kompyuter Apparat va dasturiy ta'minot.
Chemical kimyo Jarayonlar, materiallar, yoqilg'i.	Aerospace aviatsiya-kosmik Samolyotlar va kosmik apparatlar.	Biomedical biomeditsina Tibbiy asbob-uskunalar va salomatlik texnologiyalari.	Environmental ekologik Suv, havo, barqaror rivojlanish.

Bulardan tashqari mavjud: agricultural · ceramic · industrial · manufacturing · marine · materials · mining · nuclear · petroleum · textile — **muhandislik — AQShning ikkinchi eng yirik kasbi (> 1,6 mln muhandis)**

1-rasm. Muhandislikning klassik sohalari (1-hafta): ma'ruzadagi sakkiz yo'nalish va ularning fokusi.

Keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha (NOT THE SAME AS). Muhandislik — ta'mir emas. Santexnik quvurlarni o'rnatadi va ta'mirlaydi — muhandis esa suv ta'minoti tizimini loyihalaydi: quvur diametrlari, bosimlar va sxemalar hamma narsa qurilishdan oldin tanlanadi. Avtomexanik avtomobilni ta'mirlaydi — muhandis esa detallarni loyihalaydi: dvigatel, transmissiya va keyinchalik mexanik xizmat ko'rsatadigan xavfsizlik tizimlarini. Bu farqlash — tushunchani tekshirishning sevimli savoli: muhandislik = ta'mirdan oldin va uning o'rniga loyihalash hamda tahlil.

Tarixiy rol. Ma'ruzadagi to'rt davr: sanoat inqilobi (bug', temir yo'llar, fabrika ishlab chiqarishi), elektrifikatsiya (shaharlar va tarmoqlarni bog'lagan elektr energiyasi va telekommunikatsiyalar), aviatsiya va avtomobillar asri (masofa va vaqtni qisqartirgan parvoz va ommaviy harakatchanlik), raqamli va axborot asri (hisoblash, internet, dasturiy ta'minot). Har bir davrda aynan muhandislar yangi ilmiy bilimni odamlar haqiqatan ham foydalanadigan asboblardan, tizimlardan va infratuzilmaga aylantirdi. James Kip Finch iqtibosi: «The engineer has been, and is, a maker of history» — «Muhandis tarix yaratuvchisi bo'lgan va bo'lib

qolmoqda».

Ijtimoiy rol. Muhandislar kundalik hayot sharoitlarini shakllantiradi: biz ichadigan suv, uylardagi energiya, kasalxonalar, yo'llar. Muhandislar «fan va jamiyat o'rtasidagi interfeysda o'tiradi» (Gordon Stanley Brown, MIT): ular ilmiy imkoniyatlarni millionlab odamga yetib boradigan mahsulotlar, tizimlar va infratuzilmaga aylantiradi, shuning uchun ularning yechimlari to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy oqibatlarni o'zida ko'taradi — xavfsizlik, salomatlik, adolat, atrof-muhit. Shu sababli muhandislik etika kodekslari va amaliyot standartlariga ega kasb sifatida tashkil etilgan. Asr missiyasini AQSH Milliy muhandislik akademiyasi shakllantirgan (NAE Grand Challenges, jami 14 ta, ma'ruzada 6 tasi keltirilgan): toza suvga kirishni ta'minlash; shahar infratuzilmasini tiklash va yaxshilash; tibbiy informatikani rivojlantirish; quyosh energiyasini tejamkor qilish; kiberfazoni himoya qilish; yaxshiroq dori-darmonlar yaratish (to'liq ro'yxat energiya, miya, ta'lim va ilmiy kashfiyotlarni ham qamrab oladi).

Iqtisodiy rol (ma'ruza raqamlari): faqat AQSHda 1,6 mln dan ortiq muhandis ishlaydi; muhandislik mamlakatdagi hajm bo'yicha ikkinchi katta kasb; AQSHda muhandislik bitiruvchisining o'rtacha boshlang'ich maoshi — yiliga 68 ming dollar (2017 yil ma'lumotlari, NACE, Kosky 1-bobda ham keltiriladi). Muhandislik diplomasi — trambolin: bitiruvchilar muntazam ravishda tibbiyot, huquq, biznes va davlat xizmatiga o'tib ketadi. Karyeralardan tashqari muhandislik — milliy taraqqiyot dvigateli: mamlakatlar ana shu yo'l bilan iqtisodiy o'sish bog'liq bo'lgan infratuzilma, sanoat va texnologik bazani barpo etadi. Moaveni (1-bob, U.S. Bureau of Labor Statistics ma'lumotlari) bandlik taqsimotini keltiradi: jami 1 572 100 muhandis, ulardan civil — 278 400 (17,7%), mechanical — 238 700 (15,2%), industrial — 214 800 (13,7%), electrical — 157 800 (10,0%); muhandislik diplomalarining ko'pchiligi elektr, mexanik va qurilish (civil) mutaxassisliklari bo'yicha beriladi — «qolgan barcha tarmoqlarning ota-onalari».

Madaniyat, o'zlik va kasbiy jamiyatlar. «Muhandis» so'zi turli tillarda hayratlanarli darajada bir xil — bu chegaralardan o'tadigan umumiy o'zlikning aksi. Muhandislar odatda jamoalarda ishlaydi — ikki-uch kishidan bitta yirik loyihadagi yuzlab kishigacha (masalan, yo'lovchi samolyotini loyihalash). Kasbiy jamiyatlar umumiy o'zlikni mustahkamlaydi: har bir fan uchun standartlar, uzluksiz ta'lim va etikani belgilaydi. Ma'ruzaning asosiy jamiyatlari: ASME — mexanika; IEEE — elektrotexnika/kompyuterlar; ASCE — qurilish (civil) muhandisligi; AIChE — kimyo; AIAA — aerokosmik; ANS — yadro. Kosky ASTM (materiallar va sinovlar) va BMES (biotibbiyot)ni qo'shadi. Odatiy muhandislik jamiyati (Kosky izohi) a'zolik uchun zarur sohalarini belgilaydi, ularni himoya qiladi, kodekslar va standartlar o'rnatadi, qo'shimcha ta'lim kurslari hamda o'z etika kodeksini taqdim etadi.

«Muammo yechuvchi DNKsi»ning o'nta sifati (mindset of a good problem solver) — ma'ruza va 1-laboratoriyaning umumiy ro'yxati: objective (obyektivlik), analytical (tahliliylik), creative (ijodkorlik), dedicated (ishga bag'ishlanganlik), curious (qiziquvchanlik), courageous (jasorat), adventurous (xavf va yangilikka chanqoqlik), enthusiastic (ishtiyoq), patient (sabr-toqat), vigilant (xushyorlik). Laboratoriyada har bir o'zi uchun sifat tanlaydi, guruhlar esa sifatlar aralashmasi xilma-xil bo'lishi uchun tuziladi: «besh nafar Objective dan iborat guruh o'z-o'zi bilan cheksiz tortishadi va hech qachon yechim topmaydi». Moaveni (1-bob) yaxshi muhandislarning umumiy sifatleri ro'yxatini parallel keltiradi: muhandislar — muammo yechuvchilar; fundamental tamoyillarni mustahkam egallaganlar; tahliliy, detallarga e'tiborli va ijodkorlar; umrbod o'rganishni xohlaydilar; ko'chib o'tadigan bilim yadrosiga ega (yaxshi mexanik muhandis avtomobil, aerokosmik yoki kimyo sohasida ham ishlashi mumkin); yozma va og'zaki kommunikatsiyaga ega; vaqtini

boshqaradilar; «odamlar bilan ishlash ko'nikmalariga» ega; hisobot yozadilar; modellashtirish uchun kompyuterlardan erkin foydalanadilar; kasbiy tashkilotlarda faol qatnashadilar; jamoaviy muhitda ishlaydilar.

Fan — muhandislik — dizayn (haftaning uchligi). Fan allaqachon mavjud bo'lgan narsani o'rganadi, «bu nima uchun sodir bo'ladi?» degan savol beradi va tabiiy dunyo haqidagi tushuntirishlar, umumlashgan qonunlar hamda haqiqatni izlaydi. Muhandislik hech qachon mavjud bo'lmagan narsani yaratadi, «qanday qilsam, bu ishlaydi?» degan savol beradi va ilmiy bilimni haqiqiy cheklovlar sharoitida yechim qurish uchun qo'llaydi. Dizayn — yechimga shakl beradigan ijodiy, ochiq harakat: shakl, estetika va foydalanuvchi tajribasi; muhandislik dizayni (engineering design) — tahlil intizomiga solingan dizayn: fizika, materiallar, xarajat, texnologiklik va xavfsizlik imkoniyatlarni cheklaydi. «Ko'prik testi»: agar ko'prikka tashuvchanlikni hisobga olmasdan ta'sirchan shakl berilgan bo'lsa — bu muhandisliksiz dizayn; agar shakl yuklamalar, materiallar va konstruktiv butunlik tahlilidan chiqarilgan bo'lsa — bu muhandislik dizayni. Ma'ruzadagi Steve Jobs iqtibosi: «Design is not how it looks like and feels like. Design is how it works». Bog'lanish sxemasi: fan tabiiy dunyoni tushunadi — dizayn ijodiy yechimlarni shakllantiradi — muhandislik ishlaydigan yechimlarni quradi; muhandislik fanga tayanadi va o'zini dizayn orqali ifodalaydi.

2.2. 1-haftaning etika qoidalari: NSPE kodekslari va shaxsiy etika

Etika — 1-haftaning markaziy mavzusi (ma'ruza + butun 1-laboratoriya + Kosky 1-bob + Moaveni 5-bob). Kasbiy etika kodeksining maqsadi — kasbning barcha manfaatdor tomonlarning qonuniy maqsadlariga xizmat qilishini ta'minlash: o'zingiz, ish beruvchi, kasb va jamiyat. Kodeks kasb a'zolarini raqobatning istalmagan oqibatlaridan (tejash uchun «burchaklardan o'tib ketish» bosimi) himoya qiladi, uning desirable oqibatlaridan — ixtirochilik va innovatsiyalardan foydalanish erkinligini esa qoldiradi. Kodeks bo'lganida muhandis bosimga shu ibora bilan qarshi turishi mumkin: «Kasbiy shaxs sifatida men biznes manfaatlarini kasbiy etikadan ustun qo'ya olmayman».

NSPE fundamental kanonlari (National Society of Professional Engineers), Kosky 1.10.2 dan to'liq versiya — muhandislar kasbiy burchlarini bajarar ekan, shart:

1. Jamiyatning xavfsizligi, salomatligi va farovonligini hamma narsadan ustun qo'yish (hold paramount the safety, health, and welfare of the public).
2. Xizmatlarni faqat o'z kompetensiyasi sohalarida ko'rsatish (perform services only in areas of their competence).
3. Ommaviy bayonotlarni faqat obyektiv va rostgo'y tarzda berish (issue public statements only in an objective and truthful manner).
4. Har bir ish beruvchi yoki mijoz uchun sodiq vakil yoki ishonchli shaxs sifatida harakat qilish (act for each employer or client as faithful agents or trustees).
5. Aldovchi harakatlardan qochish (avoid deceptive acts).
6. Kasbning sharafini, obro'sini va foydaliligini oshirish uchun oliyjanob, mas'uliyatli, axloqiy va qonuniy tutish (conduct themselves honorably, responsibly, ethically, and lawfully).

Muhandis etikasi: NSPE ning oltita fundamental kanoni

1-hafta · Kosky §1.10.2 · kasbiy majburiyatlarni bajarishda muhandis quyidagilarga majbur:

NSPE

National Society of Professional Engineers

Axloq kodeksi — muhandislikni kasbga aylantiradigan narsa: muhandisning qarorlari bevosita ijtimoiy oqibatlarga olib keladi.

1 Xavfsizlik hammasadan ustun

Jamiyatning xavfsizligi, salomatligi va farovonligini birinchi o'ringa qo'yish.

2 Faqat kompetensiya doirasida

Xizmatlarni faqat o'z kompetensiyasiga kiruvchi sohalarda ko'rsatish.

3 Rostgo'y bayonotlar

Ommaviy bayonotlarni faqat obyektiv va rost holda bildirish.

4 Sadoqatli vakil va vasiy

Har bir ish beruvchi yoki mijoz oldida sadoqatli vakil yoki vasiy sifatida harakat qilish.

5 Aldovsiz

Har qanday shakldagi aldov harakatlaridan qochish.

6 Loyiq va qonuniy

Loyiq, mas'uliyatli, axloqiy va qonuniy tutish — kasb sha'nini, obro'sini va foydaliligini oshirish.

Shaxsiy axloqiy xulq-atvorning beshta ustun toshi (Kosky §1.9.1): aytkan ishingni qil · maxfiy ma'lumotni hech qachon oshkor qilma · o'z harakatlaring va xatolaring uchun javobgarlikni o'z zimmana ol · yolg'onda hech qachon qatnashma · hech qachon pora qabul qilma.

2-rasm. Muhandislik etikasi (1-hafta): NSPEning oltita fundamental kanoni va shaxsiy axloqning besh ustun toshi.

1-laboratoriyadan o'nta kanonning moslashuvi («The 10 Canons of the Code» yodgorlik varag'i, NSPE adapted) — formulalar qisqaroq, aynan ularni yod olish qulay: 1) Safety first — jamiyatning xavfsizligi, salomatligi va farovonligi hammasadan ustun; 2) Stay in your lane — faqat o'z kompetensiyang zonasida ishla; 3) Speak truthfully — ommaviy chiqishlar faqat obyektiv va rostgo'y; 4) No conflicts of interest — sodiq vakil bo'l, burchga zid keladigan shaxsiy manfaatga yo'l qo'yma; 5) No deception — har qanday aldovchi harakatdan qoch; 6) Act honorably — mas'uliyat bilan tut, kasb obro'sini himoya qil; 7) No hidden payments — barcha tomonlarning to'liq roziligisiz bir nechta manfaatdor tomondan haq olma; 8) Don't misrepresent yourself — malakangni, tajribangni yoki natijalaringni hech qachon soxtalashtirma; 9) Give proper credit — boshqalarning haqiqiy hissasini e'tirof et; 10) Don't stay silent — me'yorlar buzilishini bosim ostida ham xabar qil yoki ularni tasdiqlashdan bosh tort.

Shaxsiy axloqiy xulqning besh ustun toshi (Five Cornerstones, Kosky 1.9.1): 1) aytgan ishingni bajar; 2) senga ishonch bilan bergan ma'lumotni hech qachon oshkor qilma; 3) o'z harakatlaring (va xatolaring) uchun javobgarlikni o'z zimmaning ol; 4) yolg'onda hech qachon qatnashma; 5) tashkiloting manfaatlarini eng yaxshi himoya qilish qobiliyatingni xavf ostiga qo'yadigan sovg'alarni hech qachon qabul qilma. Kosky ro'yxat to'liq emasligini ta'kidlaydi: unda dunyodagi etika kodekslarining aksariyatida mavjud «oltin qoida» yo'q («Boshqalarga o'zinga ravo ko'rmagan narsani qilma» — Konfutsiy versiyasi).

Shaxsiy etikaviy qaror qabul qilishda o'zingizga beriladigan Top-10 savol (Kosky 1.9.2, 10 dan 1 tomonga sanaladi): 10) Bu yechim odatga aylanadimi? Agar ha — qilma. 9) Bu qonuniymi? Agar yo'q — qilma. 8) Bu xavfsizmi? Agar yo'q — qilma. 7) Bu to'g'rimi? Agar yo'q — qilma. 6) Bu jamoatchilik sinovidan o'tadimi? Agar yo'q — qilma. 5) Dahshatli bir voqea yuz berganda harakatlarimni himoya qila olamanmi? Agar yo'q — qilma. 4) Bu adolatli, muvozanatli va halolmi? Agar yo'q — qilma. 3) Bu meni o'zimga nisbatan

qanday his qildiradi? Agar dahshatli — qilma. 2) Bu tanlov eng ko'p odam uchun eng katta yaxshilikka olib boradimi? Agar yo'q — qilma. 1) Va 1-raqamli savol: buni onam ko'z o'ngida qilardimmi? Agar yo'q — qilma.

Muhandislik etikaviy qarorlar matritsasi (Engineering Ethics Decision Matrix, Kosky 1.11) — kursning asosiy vositasi. Matritsa satrlari — NSPE kanonlari, ustunlari — mumkin bo'lgan harakat yo'llari (masalan: yechimga rozi bo'lish; yuqori rahbariyatga murojaat qilish; ishdan bo'shash; deputatga yozish; jurnalistga qo'ng'iroq qilish). Har bir katakchaga «bu aniq yechim mana shu aniq kanonga javob beradimi?» savoliga qisqa javob yoziladi (ha/yo'q/balki — izoh bilan). So'ng har bir ustun bo'yicha «ha» va «yo'q»lar yig'iladi («balki»ni hisobga olmasdan) — mezon birinchi harakatni maslahat beradi. Matritsaning qimmati: u «bo'lin va hukmronlik qil» tamoyilida ishlaydi — boshga birinchi kelgan «ha/yo'q»ning o'rniga barcha o'lchovlarni ko'rib chiqishga majbur qiladi va barcha dolzarb fikrlarni sanab chiqishga undaydi. Istisno: agar bitta mezon qolgan barchasidan ustun tursa — unga ergash.

Muhandis kredo (Engineer's Creed, NSPE 1954, Moaveni 5-bobdan): «Ishda bor imkoniyatni berish; faqat halol tadbirlarda qatnashish; odamlar qonunlari bo'yicha va kasbiy xulqning eng yuqori standartlari asosida yashash va ishlash; foydadan xizmatni, shaxsiy manfaatdan kasb sharafi va avtoritetini ustun qo'yish, jamiyat farovonligini esa barcha boshqa mulohazalardan baland tutish». Moaveni shuningdek atamalarni belgilaydi: akademik halolsizlik (ko'chirib yozish, plagiat, boshqaning o'rniga belgi qo'yish), plagiat (boshqaning ishini manba ko'rsatmasdan o'ziniki deb berish), manfaatlar to'qnashuvi (shaxsiy manfaatlar va lavozim burchlarining to'qnashuvi), shartnoma (ikki va undan ortiq tomonning erkin kelishuvi; yuridik jihatdan majburiy), kasbiy javobgarlik (maxsus bilimga egalik va undan jamiyat manfaatiga foydalanish bilan bog'liq javobgarlik).

2.3. 1-haftaning savollari — ma'ruza va laboratoriya savollari namunaviy javoblar bilan

Savol: Ma'ruza, interaktiv 1: «Nega muhandis bo'lishni xohlaysiz?» (bir-ikki so'zlik javob, baholanmaydi).

Javob: Namunaviy javob ma'ruzaning o'zi taklif etadigan uchta tipik motiv asosida quriladi: (1) ilhomlantirgan odam (o'qituvchi, muhandis ota-ona, taniqli muhandis); (2) yechishni xohlagan muammo (masalan, elektr uzilishlari tufayli energiya tizimlarini tushunish istagi); (3) sevimli maktab fani (matematika, fizika). Kuchli javob shaxsiy motivni muhandislik ta'rifi bilan bog'laydi: «ilmiy bilimni ishlaydigan yechimlarga aylantiradigan odam bo'lishni xohlayman».

Savol: Ma'ruza, interaktiv 2: «Sizni qaysi muhandislik sohasi ko'proq qiziqtiradi?» — nega aynan shuni tanladingiz?

Javob: Har qanday javob to'g'ri — bu auditoriya bilan tanishuv. Namunaviy asoslash: sohani nomlash (masalan, energy/electrical), uni ma'ruza ro'yxatidagi aniq mahsulotlar bilan (energetika, zanjirlar, boshqaruv tizimlari) va u hal qiladigan NAE Grand Challenge bilan bog'lash (masalan, «make solar energy economical»), so'ng kasbiy jamiyatni (IEEE) eslatib o'tish.

Savol: Ma'ruza, Discuss: «Buyuk muhandislik yutug'i deb hisoblaydigan bitta qadimiy yoki tarixiy inshootni nomlang. U qanday muammoni hal qilgan?»

Javob: Namunaviy javob: Giza piramidalari — dvigatelsiz millionlab tosh blokni ommaviy ko'tarish va aniq joylashtirish masalasi: yechim = rampalar, dastaklar va tashkil etilgan mehnat tizimlari; Rimning suv akveduklari — o'sib borayotgan shaharni suv bilan ta'minlash masalasi: yechim = kanallarning o'nlab kilometrlar davomida uzluksiz qiyaligi, akveduk-ko'priklar va cho'ktirgichlar; shahar devorlari — himoya masalasi (eng qadimgi, harbiy muhandislik). Javobda inshootni nomlash, muammoni shakllantirish va muhandislik yechimini ko'rsatish muhim — ma'ruzadagi «muammo-yechim» namunasiga ko'ra.

Savol: Ma'ruza, interaktiv: «Kuningizning bitta oddiy lahzasini bitta gap bilan muhandislik orqali tasvirlab bering» (suv, telefon quvvatlash, avtobus).

Javob: Namuna: «Telefonni quvvatlash — muhandislik natijasi: elektr stansiyasi (electrical muhandisligi), yuqori kuchlanish liniyalari va transformatorlar (energetika), ortiqcha quvvatlanishdan himoyalangan zaryad kontrolleri (elektronika), rozetka va tezkor zaryadlash protokollari — barchasi men kabelni ulashdan oldin muhandislar tomonidan loyihalangan, sinovdan o'tkazilgan va standartlashtirilgan».

Savol: Ma'ruza, interaktiv: «O'nta sifatdan qaysi biri — sizning muhandislik super-skill'ingiz?» va nega jamoaga sifatlar aralashmasi kerak.

Javob: Sifat individual tanlanadi; tanlovni asoslash — tajribadan misol (masalan, vigilant: «fizika loyihasida ma'lumotlardagi xatoni birinchi bo'lib men sezgandim»). «Nega aralashma» savoliga javob: 2-hafta vazifasi — butun semestrda mo'ljallangan jamoa; hammada bir xil sifat ko'r (blind) zonalarini beradi: besh «Objective» cheksiz tortishadi va yecha olmaydi, besh «Creative» g'oyalar tug'diradi, lekin ularni xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshiradigan bo'lmaydi; turli sifatlardan tuzilgan jamoa tahlilni, g'oyalarni, intizomni va nazoratni yopadi.

Savol: Ma'ruza, Discuss (Lab 1 va Kosky Example 1.3 da takrorlanadi): «Xonadosh hafta oxirini ko'ngil ochish bilan o'tkazib, juftlikdan oldin uy ishingizni ko'rsatishni so'raydi. Nima qilasiz — va qaysi kanon/ustun tosh qo'llanadi?»

Javob: Koskyning besh ustun tosh bo'yicha etalon tahlili: (1) «Aytgan ishingni bajar» — individual topshiriqda qatnashib, ish sizniki bo'lishini bilvosita va'da qilgansiz; uy ishini ko'rsatish = va'dani buzish. (2) «Ishonchli ma'lumotni oshkor qilma» — uy ishi student bilan o'qituvchi o'rtasidagi ishonchli kommunikatsiya. (3) «Javobgarlikni ol» — ko'chirishga sharoit yaratib, siz buzilishga sherik bo'lasiz, bu o'zi alohida etikaviy buzilish. (4) «Yolg'onda qatnashma» — o'ziniki deb topshirilgan ko'chirma ish — yolg'onda qatnashish. (5) sovg'alar haqidagi tosh — qo'llanmaydi (hech narsa taklif qilinmagan). Besh toshdan to'rttasi d/e javobini qo'llab-quvvatlaydi: uy ishini ko'rsatishdan bosh tort; «oltin qoida» empatiya qo'shadi, shuning uchun eng yaxshi variant e — bosh tortib, tushunishga va ishni birga bajarishga yordam berishni taklif qilish. TUT kurs kodeksi bo'yicha bu, shuningdek, akademik halollik masalasi: birinchi buzish — topshiriq uchun 0.

Savol: Ma'ruza, interaktiv: «Olim va muhandis o'rtasidagi farqni o'z so'zlaringiz bilan — bitta gap bilan tasvirlab bering».

Javob: Namuna (o'z ta'biri, darslik emas): «Olim samolyot nima uchun havoda turishini so'raydi, muhandis esa qulab tushmaydigan samolyot quradi — va buni narx, og'irlik va xavfsizlik cheklovlarida qiladi». Einstein bilan solishtirish: olimlar allaqachon mavjud narsani tadqiq etadi; muhandislar hech qachon bo'lmagan narsani yaratadi.

Savol: Lab 1, o'yin 1 «The Ethics Courtroom», namuna kartochkasi tahlili: «Qurilish (civil) muhandisidan binoning elektr o'tkazgich (wiring) rejasi ustiga imzo so'raladi, chunki «hozircha bo'sh turgan yagona odam u», xolos, garchi u elektrotexnik tizimlarni hech qachon o'rganmagan bo'lsa. Nima qilish kerak va qaysi kanon?»

Javob: Hukm: bosh tort va elektr ishlarini malakali elektrotexnik muhandisga yo'naltir. 2-kanon — Stay in your lane: xizmatlarni faqat kompetensiya sohalarida ko'rsatish (NSPEning to'liq formulasi: perform services only in areas of their competence). O'yinning har qanday keysi uchun javob formati: hukm + kanon raqami. Qo'shimcha dalillar: yaramas reja ostidagi muhandis imzosi 1-kanonni (jamiyat xavfsizligi) va 8-kanonni (o'z malakangni buzib ko'rsatma) ham buzadi.

Savol: Lab 1, o'yin 2 «Sort the Scenarios»: kartochkalarni Science / Engineering / Design / Overlap bo'yicha qanday saralash kerak?

Javob: Laboratoriyaning to'rt savati: Science — allaqachon mavjud narsani o'rganadi, savol «bu nima uchun sodir bo'ladi?»; Engineering — mavjud bo'lmagan narsani yaratadi, «qanday qilsam, ishlaydi?»; Design — qiyofani, ko'rinish va tuyg'uni shakllantiradi, majburiy texnik cheklovlarisiz ochiq jarayon; Overlap — fizika, materiallar, xarajat va xavfsizlik intizomiga solingan dizayn, ya'ni engineering design. Laboratoriya tay-breykeri: kartochka shakl/tashqi ko'rinish berishda qatnashadimi? Yo'q — Engineering. Ha, texnik cheklovlarisiz — Design. Ha va texnik cheklovlar bilan — Overlap. Misollar: «ko'prik nima uchun egilganini o'rganish» — Science; «yuklama ostidagi ko'prik fermasini (truss) loyihalash» — Engineering/Overlap; «korpusning rangini va shaklini tanlash» — Design; «aerodinamika va xavfsizlik bo'yicha optimallashtirilgan korpus shakli» — Overlap.

Savol: Lab 1, yakuniy savol: «Bugungi mashgdan qaysi g'oya keyingi haftagacha siz bilan qoladi?»

Javob: Namunaviy javob aniq g'oyani nomlashi va uni kelgusi loyiha bilan bog'lashi kerak: masalan, «muhandislik ta'mirdan farq qiladi — u bir narsa buzilishidan oldin, vazifani qo'yish va tahlil bilan boshlanadi; keyingi hafta jamoaviy tizimimizni tizimli tahlil qilishni boshlaymiz va men tizim chegarasi muhandisning tanlovi ekanini eslab qolaman».

2.4. 1-haftaning darsliklardan savollari va topshiriqlari (yechimlar bilan)

Kosky, 1-bob «What Do Engineers Do?» — bob oxiridagi topshiriqlar (Exercises), to'liq yozib olingan; kitobda javob berilgan joylarda u qavs ichida ko'rsatilgan.

1. O'z kompyuteringizning kontseptual eskizini chizing; strelkalar va yozuvlar yordamida klaviatura, ekran, quvvat manbasi va axborot saqlash qurilmalarini ko'rsating.
2. Regbi to'pining kontseptual eskizini chizing va barcha komponentlarni (choklar, qoplama, kamera, nippel va h.k.) 1.1-rasmdagidek strelkalar va raqamlar bilan ko'rsating.
3. Sharyoruchkaning kontseptual eskizini chizing, barcha komponentlarni strelkalar va yozuvlar bilan ko'rsating.
4. Stolning yoyilgan (exploded) ko'rinishini tekshiring: barcha komponentlarni aniqlang va yozib qo'ying.
5. Qutining yoyilgan (exploded) ko'rinishini tekshiring: barcha komponentlarni aniqlang va yozib qo'ying.
6. Example 1.3 (uy ishi va xonadosh)ni ustun toshlar o'rniga NSPE kodeksi bilan qayta ko'rib chiqing — muhandislik etikaviy matritsasi bilan yeching. Yechim: matritsa satrlari — NSPEning 6 kanoni, ustunlari — harakatlar (ko'rsatish; ogohlantirib ko'rsatish; xabar berish bilan tahdid qilib ko'rsatish; bosh tortish; bosh tortish + yordam berish). 2-kanon bo'yicha (kompetentlik topshiriq qoidalarini bekor qilmaydi) va 5-kanon bo'yicha (aldashda qatnashma) eng yaxshi ustunlar — «bosh tortish» va «bosh tortish + yordam berish»; 1-kanon bu yerda neytral, 3-kanon bosh tortishning halolligini qo'llab-quvvatlaydi.
7. Example 1.4 (ko'prik va byudjet inqirozi)ni besh ustun tosh bilan qayta ko'rib chiqing — etikaviy matritsa bilan yeching. Kitobning asosiy yechimi: ustunlar bo'yicha «ha/yo'q»larni yig'ish birinchi harakat sifatida «yuqori rahbariyatga murojaat»ni beradi (4 ha, 0 yo'q).
8. Oxirgi semestr, orzu qilingan ish: A kompaniyasining taklifini (offer) qabul qilgan edingiz, lekin B kompaniyasidan orzu ish taklifi keldi (maosh kattaroq, kompaniya yaxshiroq). Qabul qilingan taklif bilan nima qilasiz? Variantlar: (a) shunchaki A ga kelmagan bo'lish; (b) A ga vazminlik bilan darhol rozilikni bekor qilgan xat yuborish; (c) B dan A ga qo'ng'iroq qilib, siz uchun rad etishini so'rash; (d) B ni rad etib, kelishilganidek A ga borish. Namunaviy javob: (d) — sodiq vakil va halollik (4 va 5 kanonlar); vazminlik bilan darhol xabardor qilgan holda (b) ham mumkin, ammo (a) va (c) — aldov.
9. Kompaniya sizning yozgi ishingiz uchun qimmat dastur sotib oldi; litsenziya zaxira nusxaga ruxsat beradi, lekin bir vaqtning o'zida faqat bitta kompyuterda ishlatishga. Professor uni bitiruv loyihangizda ishlatmoqchi. Variantlar: (a) dasturni professorga berish; (b) nusxa ko'chirish, «hech kim bilmaydi»; (c) kompaniya supervisoridan so'rash; (d) professordan kompaniya bilan bog'lanishini so'rash. Javob: (c) yoki (d) — mualliflik huquqi egasidan ruxsat olish; (a) va (b) litsenziyani buzadi (5, 7, 10 kanonlar).
10. Konferensiyada guruhdosh mastlik uchun qo'lga olinib, qo'yga olingan; garov puli yo'q va ota-onasi bilishini xohlamaydi; tashkilot kassasidagi naqd pulni qarz berishni so'raydi. Variantlar: (a) qarz berish, ota-onalar boy-ku; (b) darhol ota-onaga qo'ng'iroq qilishni aytish; (c) pulni rasmiy yozuv (raspis) asosida berish; (d) advokatga qo'ng'iroq qilishni aytish, «bu mening muammom emas». Namunaviy javob: (b) — boshqaning (tashkilotning) puliga vakolatsiz sarf qilma (4, 7 kanonlar); tashkilot puli — sizning mulkingiz emas.
11. Siz raqobatchilarning motoshlemlarini sinab ko'ryapsiz; kompaniyangiz ko'p marta zarbadan saqlaydigan, ammo birinchi zarbada raqobatchi nikidan yomonroq bo'lgan shlem ishlab chiqdi;

sotuvlar bo'yicha vitse-prezident uni chiqarishni talab qiladi va ishdan bo'shash bilan qo'rqitadi.

Variantlar: (a) itoat qilish; (b) gazetaga qo'ng'iroq qilish; (c) xavfsiz bo'lmagan mahsulotni chiqarishdan bosh tortib, ishdan bo'shash xavfini o'z zimmaning olish; (d) boshqa ish izlaguncha vaqtini cho'zish.

Javob: (c) — 1-kanon paramount: jamiyatning xavfsizligi, salomatligi va farovonligi hammadan ustun qo'yiladi; (b) dan oldin ichki yo'llarni to'liq sinab ko'rish kerak (10-kanon — buzilishlar haqida jim qolma).

12. Paul, Bluestone Ltd. ishlab chiqarish muhandisi, muntazam ravishda yetkazib beruvchilar bilan uchrashadi. Ulardan biri, Duncan, golf ishqiboziga aylanib qolgan va Paulga Paul doim borishni orzu qiladigan yopiq Cherry Orchard klubiga mehmon tashrifini taklif qiladi. Variantlar: (a) qabul qilish — uzoqdan beri xohlagan; (b) biznes munosabatlarni buzmaslik uchun rad etish; (c) klub a'zoligiga nomzod qilib ko'rsatishni so'rash; (d) supervisoridan taklifni qabul qilsa bo'ladimi deb so'rash. Javob: (d) — kompaniya siyosatini so'rash: yetkazib beruvchidan olingan sovg'a betaraflikni xavf ostiga qo'yishi mumkin (4-kanon — sodiq vakil; sovg'alar haqidagi 5-ustun tosh).

13. Ba'zi mamlakatlarda kompaniyalar mahalliy odatlarga va mijozlar xohishlariga ishora qilib, ayollarni rahbariyat lavozimlariga ko'tarishdan bosh tortadi. O'z pozitsiyangizni muhokama qiling va himoya qiling. Namunaviy javob: amaliyot kamsituvchi (diskriminatsion); jins malaka talablariga kirmasligi kerak, mijozlar xohishi esa kamsitishni oqlamaydi (3 va 6 kanonlar — obyektivlik va kasb sharafi); bu, shuningdek, 1-ma'ruza yechimlar sifati bilan bog'laydigan jamoa xilma-xilligi masalasi.

14. Marvin Johnson, atrof-muhit muhandisi, hisobot tayyorladi: zavod chiqindisi qonuniy chegaradan biroz oshadi; odamlar uchun xavf deyarli yo'q, ko'pi — oz sonli baliqlarga zarar; bartaraf etish 200 000 dollar turadi. Supervisor ma'lumotlarni shunday tuzatib qo'yishni so'raydi ki, zavod me'yorlarga mos ko'rinsin: «200 000 dollarimiz yo'q, raqobatchilar oldinga ketadi, turizmni qo'rqitib qo'ymang». Marvin qanday javob berishi kerak? Namunaviy javob: bosh tortish va to'g'ri hisobot — ma'lumotlarni soxtalashtirish 3-kanonni (obyektiv rostgo'y bayonotlar), 5-kanonni (aldovsiz) va 10-kanonni (buzilishlar haqida jim qolma) buzadi; qonun — yechim narxidan qat'i nazar qonun; ichki e'tirozlar va arzonroq mos yechim izlash — qonuniy keyingi qadamlar.

15. Derek kichik A kompaniyasidan (dasturiy ta'minot huquqlarini berish haqidagi qog'ozni talab qilmaydigan) katta B kompaniyasiga (talab qilgan) o'tdi. U A tizimining asosiy mualliflaridan biri edi; endi B da uni kesishgan havolalar (cross-reference) uchun moslashtirmoqchi, «sotmayman, faqat o'zim uchun, men uning yaratilishiga yordam berganman va o'zgarishlar kiritganman». Do'sti Horace so'raydi: «Bu ahloqsizlik emasmi? Tizim — A mulki». Namunaviy javob: ha, ahloqsiz; intellektual mulk A ga tegishli, «kichik o'zgarishlar» kelib chiqishini o'zgartirmaydi; 4-kanon (yangi ish beruvchiga sodiq vakil), 7-kanon (haqisiz, boshqanikini olma) va ishonchli ma'lumot haqidagi ustun tosh; to'g'ri yo'l — A dan ruxsat olish yoki o'z tizimingizni yozish.

16. Jen, haqsiz ta'tildagi professional muhandis, kichik xususiy universitet magistranti va professor Dimanroning tadqiqot kursiga kreditlar uchun yozilgan; tadqiqotning bir qismi — innovatsion geotermal texnologiya. Universitet kengaymoqda; professor, qurilish komissiyasi a'zosi, takliflar so'rovini (RFP) tayyorlaydi va Jenni komissiyaning takliflarni ko'rib chiqish bo'yicha haqli konsultanti bo'lishini so'raydi. Jening ish beruvchisi taklif bermaydi va qarshi ham emas. Bu manfaatlar to'qnashuvimi? (NSPE BER Case 91-5 dan moslashgan). Namunaviy javob: ha, bu potensial manfaatlar to'qnashuvi — kreditlar uchun kurs talabasi ayni paytda o'z tadqiqot texnologiyasiga ta'sir etuvchi takliflarni baholaydi;

4-kanon; faqat manfaatdor tomonlarga to'liq ochib berish va barchaning roziligi bilan mumkin (BER yechimi mantiqi bo'yicha).

Moaveni, 1-bob «Introduction to the Engineering Profession» — bob oxiridagi topshiriqlar (Problems), to'liq yozib olingan:

1. 1.1. O'z muhitingizni kuzating: bugun sizga qaysi muhandislik yutuqlari mavjud, ularsiz hayotni tasavvur ham qila olmaysiz?
2. 1.2. Internetdan quyidagi sohalardan biriga mos kasbiy tashkilotni toping (bioengineering, ceramic, chemical, civil, computer, electrical, electronic, environmental, industrial, manufacturing, materials, mechanical engineering) va tashkilotning maqsadlari hamda missiyasi haqida ikki sahifalik hisobot tayyorlang.
3. 1.3. Jamiyatning muhandislik haqidagi xabardorligini oshirish uchun shahringizdagi savdo markazida 15 daqiqalik veb-taqdimot tayyorlang va o'tkazing (oldingindan rejalashtirib, ruxsat olib).
4. 1.4. Agar kursingizda semestr loyihasi bo'lsa — yakuniy ishni belgilangan kunda savdo markazida taqdim eting; musobaqa komponenti bo'lsa, o'sha yerda dizayn musobaqasini o'tkazing.
5. 1.5. Muhandislik va uning sohalari haqida 15 daqiqalik og'zaki taqdimot tayyorlang va mahallangizdagi maktabning katta sinf o'quvchilariga ko'rsatib bering.
6. 1.6. Sinf loyihasi: muhandislik va uning tarmoqlari haqidagi sayt; guruh rahbarini tanlang, vazifalarni bo'ling; jarayonda jamoaviy ishning zavqlari va muammolarini yozib boring; tavsiyalar bilan qisqa hisobot yozing.
7. 1.7. Jamoa loyihasi: muhandislik tarixi va kelajagi haqidagi veb-taqdimot; rasmlar, qisqa videolar, grafiklar to'plang; asosiy muhandislik jamiyatlari va R&D; markazlariga havolalar bering.
8. 1.8. Sinf loyihasi: ota-onalaringizni bitiruv yilini eslashga chorlang va endi mavjud, lekin o'sha paytda bo'lmagan mahsulot va xizmatlar ro'yxatini tuzishga yordam bering (mobil telefonlar, bankomatlar, shaxsiy kompyuterlar, xavfsizlik yostiqlari, narx skanerlari va h.k.); o'sha payt ular buni imagined (tasavvur qilgan)lar-mi va bu mahsulotlar hayotni qanday yaxshilaganini (yoki yomonlashtirganini) so'rang.
9. 1.9. Sinf loyihasi: hozir yo'q, lekin sizningcha, kelgusi 50 yil ichida mavjud bo'ladigan mahsulot va xizmatlar ro'yxatini tuzing; ro'yxatlarni birlashtirib sinfga taqdim eting.
10. 1.10. Sohalari bo'yicha muhandislar soni va so'nggi yillardagi o'rtacha maoshlari haqida veb-qidiruv qiling; xulosalarni o'qituvchiga taqdim eting.
11. 1.11. Kimyo muhandisligini rejalashtirsangiz: polimer, plastmassa, termoplast va reaktoplast (thermoplastics/thermosetting) nima ma'noni anglatishini aniqlang; kundalik plastik mahsulotlarning o'nta misolini keltiring; qisqa hisobot.
12. 1.12. Elektrotexnikani rejalashtirsangiz: elektr energiyasi qanday ishlab chiqarilishi va taqsimlanishini aniqlang; qisqa hisobot.
13. 1.13. Elektromotorlar bizni o'rab turadi: elektromotorli kamida o'nta uy mahsulotini nomlang.
14. 1.14. Uy mahsulotlarida ishlatiladigan kamida 20 xil turdagi materialni nomlang.

15. 1.15. Qurilish (civil) muhandisligini rejalashtirsangiz: konstruksiyalarni loyihalashda dead load, live load, impact load, wind load va snow load nima ma'no anglatishini aniqlang; o'qituvchiga qisqa yozma ma'lumot.

16. 1.16. Guruh loyihasi: jamiyat muhandislarga kuchli bog'liq — muhandis xatolari pul va hayot narxiga tushadi. «Malakasiz va ahloqsiz jarroh bir safda ko'pi bilan bitta odamni o'ldirishi mumkin, malakasiz va ahloqsiz muhandis esa bir vaqtda yuzlab odamni». NSPE saytiga boring, muhandislik etikasini o'rganing, nega u shunchalik muhim va nega muhandislar halollikning eng yuqori standartlari bilan ishlashga majbur ekanini muhokama qiling; kodekslarga misollar keltiring; o'qituvchiga hisobot.

Moaveni, 1-bob, ichki topshiriq «Impromptu Design I» (mini-musobaqa): berilgan materiallardan (2 qog'oz tarelka, 1 Dixie stakan, 2 koptok, 3 rezinka, 1 solominka, 12 o'z-o'zidan yopishadigan stiker) qurilma loyihalash: qurilma 10 fut balandlikdan tushib, belgilangan 4x4 fut zonaga qo'nishi kerak; barcha buyumlarni ishlatish shart; bitta mashq urinishiga ruxsat beriladi; g'olib — tushish vaqti eng sekin bo'lgan konstruksiya; tayyorgarlikka 30 daqiqa. Bu dizayn musobaqasi bilan birinchi tanishuv (qoidalar, cheklovlar, g'alaba mezonlari).

Moaveni, 2-bob «Preparing for an Engineering Career» — student muvaffaqiyatining besh kaliti (Kosky 1.7 bilan uyg'un, so'zma-so'z solishtirish shart emas, ma'no bir xil: juftlikdan oldin kitobni o'qi; barcha uy ishlarini bajar — «uy ishi — sizning muhandislik mashqingiz»; har bir juftlikka qatna; o'qishni ish kabi qabul qil — har bir ma'ruza soatiga 2–3 soat mustaqil ish; o'qish uchun javobgarlik — o'zingda). Bobning topshiriqlari: 2.1 — semestr jadvalini va ikkita alternativni tuzish, afzallik va kamchiliklarni muhokama qilib eng yaxshisini tanlash, maslahatchi (advisor) bilan kelishish, kundalik chetlanishlar jurnalini yuritish, har ikki haftada xulosa va yaxshilanishlarni topshirish; 2.2 — maslahatchi bilan uchrashib bitiruv rejasini tayyorlash. Bobning xulosasi: maktabdan universitetga silliq o'tish, birinchi kundan vaqtni boshqarish, qatnashchilik, o'z vaqtida yordam olish, yaxshi konspektlar, o'qish uchun joy, o'quv guruhlar; muhandislik tashkilotiga a'zo bo'lish va faol qatnashishning ahamiyati.

2.5. Atamalar — 1-haftaning glossariyi

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Muhandislik	Engineering	Texnik masalalarni hal qilish va tizimlarni yaxshilash uchun tabiiy fanlar, matematika va dizayn jarayonidan foydalanish amaliyoti
Muhandis	Engineer	Amaliy muammolarga yechim topadigan ijodkor, ixtirochi odam (lot. ingenium/ingeniare)
Civil muhandisligi (qurilish)	Civil engineering	Eng qadimiy fanlardan biri; birinchi harbiy bo'lmagan muhandislar — civilian engineers dan
Harbiy muhandislik	Military engineering	Muhandislikning eng qadimgi shakli: istehkomlar, qamal ishlari, qo'shinlar uchun yo'llar
Muhandislik dizayni	Engineering design	Tahlil intizomiga solingan dizayn: fizika, materiallar, xarajat, texnologiklik, xavfsizlik

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Kasbiy jamiyat	Professional society	Fanning tashkiloti: standartlar, uzluksiz ta'lim, etika kodeksi (ASME, IEEE, ASCE, AIChE, AIAA, ANS)
Etika kodeksi	Code of ethics	Kasbning jamiyat, ish beruvchi, kasb va o'z manfaatlariga xizmat qilishini ta'minlovchi qoidalar to'plami
Kanon	Canon	Aniq guruhning ruxsat etilgan xulq qoidasi (tarixan — cherkov qonunlari)
Shaxsiy etika	Personal ethics	Odamlar shaxsiy va guruh vaziyatlarining axloqi haqida hukm chiqaradigan xulq standartlari
Etikaviy qarorlar matritsasi	Engineering Ethics Decision Matrix	Etikaviy dilemmalarni tahlil qilish uchun «kanonlar × harakat variantlari» jadvali
Sodiq vakillar/ishonchli shaxslar	Faithful agents or trustees	Shaxsiy manfaatlar to'qnashuvsiz ish beruvchi/mijoz manfaatlariga muvofiq harakat qilish
NAE Grand Challenges	Grand Challenges for Engineering	XXI asr muhandisligining 14 ta ijtimoiy missiyasi (toza suv, infratuzilma, tibbiyot, quyosh energiyasi, kiberxavfsizlik, dori-darmon va b.)
Texnolog (bitiruvchi)	Technologist	Engineering technology dasturi bitiruvchisi; mavjud texnologiyalarni amalga oshirish va kengaytirish
Texnik	Technician	2 yillik dastur bitiruvchisi; sifat nazorati, sinovlar, ma'lumot to'plash
Muhandislik eskizi	Engineering sketch	G'oyaning erkin, tez chizilgan rasmi, obyektga taxminan proporsional

2.1-jadval. 1-hafta atamaları (o'zbekcha — inglizcha)

3. 2-hafta — Tizimli fikrlash I: tizimlar, chegaralar, manfaatchilar (Systems Thinking I)

3.1. Asosiy qoidalar («2-haftaning barcha qoidalari»)

1-haftaning qisqacha takrori — bir nafasda (slaydlar ham aynan shunday boshlanadi): injeneriya — amaliy muammolarga beriladigan ijodiy, ixtirokor javob, ta'mir ishi emas; uning tarixi bor — qadimiy devorlar va suv o'tkazgichlardan bug', elektr, parvoz va dasturiy ta'minotgacha; ijtimoiy roli — injenerlar fan va jamiyat o'rtasidagi interfeysda turadi; iqtisodiy roli — dunyodagi eng yirik va eng yaxshi haq to'lanadigan kasblardan biri; umumiy madaniyati — kasbiy jamiyatlar, umumiy xususiyatlar va axloq kodeksi.

Tizim ta'rif (haftaning asosiy ta'rif): tizim — bu kirishlarni chiqishlarga aylantiradigan va ish konteksti ichida mavjud bo'ladigan o'zaro ta'sir qiluvchi element va jarayonlar to'plami. Ta'rifning to'rt qismi: elementlar (tizimni tashkil etuvchi parts va odamlar), jarayonlar (qismlar vaqt o'tishi bilan qanday o'zaro ta'sir qilib, narsalarni qanday aylantirishi), kirish va chiqishlar (nima oqib kiradi va nima oqib chiqadi), ish konteksti (tizim mavjud bo'ladigan sharoitlar).

Tizim — bu qismlar uyumi EMAS (NOT THE SAME AS). Tasodifiy qismlar uyumi — tizim emas; tizim — bu maqsadga ega bo'lgan va birgalikda ishlashi uchun bog'langan qismlardir, ular shunchaki yonma-yon yotavermaydi. Ma'ruzadan to'rtta «tizim emas / tizim» juftligi: hovlidagi g'ishtlar uyumi — g'isht devor (g'ishtlar + qorishma + yuk uzatish yo'li — birgalikda vazn tutadi); talaba, jadval va avtobus bekati alohida-alohida — universitet avtobus marshruti (mashinalar, jadval va yo'lovchilar odamlarni tashish uchun o'zaro ta'sir qiladi); xonada turgan plita, muzlatgich va lavabo — ovqatxona oshxonasi (xodimlar, uskunalar va ish jarayoni ingredientlarni tushlikka aylantiradi); aloqasiz telefon, bank va do'kon — mobil to'lov ilovasi (hisoblar, verifikatsiya va o'tkazma — bitta oqimga bog'langan).

Tizim chegarasi (system boundary). Chegara — bu «tizim ichi»ni «tashqarisi»dan ajratib turuvchi, ko'pincha xayoliy bo'lgan o'rilgan chiziq. Chegaradan istalgan narsa kesib o'tishi mumkin: materiallar, odamlar, pul, axborot, energiya. Haftaning kalit g'oyasi: **chegara — bu injenerning tanlovi, dunyo haqidagi fakt emas.** Uni bitta mashina atrofida tor yoki butun bino atrofida keng qilib chizish mumkin — har bir tanlov nimalarni tahlil qilish kerakligini o'zgartiradi. 2-laboratoriyada xuddi shu qoida takrorlangan: «chegara o'riladi, topib olinmaydi» (the boundary is drawn, not discovered); ikki injener bir tizimning chegarasini har xil joylardan o'tkazishi mumkin — tanlov asoslangan va izchil qo'llanilsa, ikkala variant ham to'g'ri.

Ish konteksti (operating context). Chegaradan biroz narida ish konteksti joylashgan — kirishlar sifatida chegaradan kesib o'tmaydigan, ammo baribir tizimning xulq-atvorini cheklovchi sharoitlar. Ma'ruzadagi to'rt toifa: me'yorlar va kodekslar (sanitariya, xavfsizlik, qurilish); vaqt va jadval (ish soatlari, akademik kalendariya, muddatlar); mavjud infratuzilma (allaqachon qurilgan va tizim uyg'unlashib yashashi kerak bo'lgan narsalar); byudjet va resurslar (aslida qanday mablag', xodimlar va materiallar mavjud). «Ovqatxona» misolining tahlili: kirishlar — oziq-ovqat yetkazib berishlari, xodimlarning kelishi, kelayotgan talabalar; chiqishlar — berilgan tushliklar, oziq-ovqat chiqindilari, to'lovlar; kontekst — sanitariya kodeksi, ochilish soatlari, oshxona byudjeti, binoning rejalashtirilishi.

Manfaatdilar (stakeholders). Manfaatchi — tizimdan foydalanadigan, uni boshqaradigan yoki unga ta'sir etadigan istalgan kishi — u chegaraning ichida o'tirishi ham, tashqarisida ham. Manfaatdilar xaritasining uch ustuni: Uses It — foydalanadi (ovqatxonada ovqatlanadigan talabalar; avtobus yo'lovchilari); Runs It — boshqaradi (oshxona xodimlari, dispetcherlar, ta'mirchilar); Affected By It — ta'sir etadi (shovqin, yuk mashinalari va tirbandlik bilan yashaydigan qo'shnilar — ko'pincha chegaradan butunlay tashqarida). Manfaatdilar xaritasi — oddiy jadval; «boshlash uchun birinchi qoralama yetarli». Muhimi: manfaatdilar har doim ham bir xil narsani xohlamaydi. Yaxshi tizimli fikrlash taranglikni sezib qoladi, uni yashirmaydi. Ma'ruza misoli: universitet avtobus marshruti tezroq bo'lishini xohlaydi; ta'mir jamoasi — xavfsizroq bo'lishini; yo'lovchilar — arzonroq bo'lishini. Savol: bu yerda manfaatdilar kim va taranglik qayerda?

Tizim anatomiyasi: chegara, kirishlar-chiqishlar, kontekst, manfaatchilar

2-hafta · kurs misoli — universitet oshxonasi



Chegaradan istalgan narsa o'tishi mumkin: **materiallar** · **odamlar** · **pul** · **ma'lumot** · **energiya** — har bir oqimni belgilang.

3-rasm. Tizim anatomiyasi (2-hafta): chegara, kirish va chiqishlar, ish konteksti va manfaatchilar — universitet ovqatxonasi misolida.

Loyihaga ko'prik — Milestone 1 (2-ma'ruzada e'lon qilingan topshiriq): 1) tizimni yakunlash — jamoa butun semestr davomida o'rganadigan bitta tizimni tanlash (1-ma'ruza oxirida tanlangan tizimni ham tanlash mumkin); 2) chegarani qoralama qilib chizish — chegara chizig'ini chizish va undan kesib o'tuvchi kamida 3 ta kirish va 3 ta chiqishni sanab o'tish; 3) manfaatchilar xaritasini tuzish — Uses It / Runs It / Affected By It bo'yicha joylashtirish. Muddat — 3-ma'ruzagacha; bu Milestone 1 qoralamasi bo'lib, keyingi mashg'ulotda (Systems Thinking II) u jarayon oqimi diagrammasiga aylanadi. Kursning maslahat-g'oyalari: yotoqxona kir yuvish xonasi, universitet avtobus marshruti, kampus ovqatxonasi, mobil to'lov ilovasi.

3.2. 2-hafta savollari — ma'ruza va laboratoriya savollari namunaviy javoblar bilan

Savol: Ma'ruza: «Tizim yoki shunchaki to'plam?» — tasniflang: (a) g'ishtlar uyumi; (b) avtobus marshruti; (c) oshxonadagi uskunalar; (d) to'lov ilovasi.

Javob: (a) tizim emas — qismlar aloqa va maqsadsiz yotadi; (b) tizim — transport vositalari, jadval va yo'lovchilar odamlarni tashish maqsadi bilan o'zaro ta'sir qiladi; (c) uskunalar alohida olinsa — tizim emas, ammo ovqatxona oshxonasi (xodimlar + uskunalar + ish oqimi) — tizim; (d) alohida olingan telefon, bank va do'kon — tizim emas, ammo to'lov ilovasi hisoblar, verifikatsiya va o'tkazmani bitta oqimga bog'laydi — tizim. Mezon: maqsad bilan kirishlarni chiqishlarga aylantiruvchi o'zaro ta'sir qiluvchi element va jarayonlar bormi?

Savol: Ma'ruza (uy vazifasi savoli): «Uyingizdagi uch tizimingizdan birini oling. Uning chegarasini qayerdan qayta chizgan bo'lardingiz — toraytirib yoki kengaytirib?»

Javob: Namunaviy javob (misol: yotoqxona kir yuvish xonasi): toraytirilganda — faqat mashinalar va kir qabuli: u holda elektr ta'minoti yetkazuvchilari va ta'mirchilar tashqi hamkorlarga aylanadi va tahlil mashinalar oldidagi navbatga qaratiladi; kengaytirilganda — kirlarning butun zanjiri: talabalar xonalari, savatlar, quritish, jadval — u holda tahlilga yashovchilarning xulq-atvori va kun jadvali ham kiradi. To'g'ri javob yo'q: tanlovni ochiq asoslash va uni izchil saqlash kerak — aynan shu «chegara — injenerning tanlovi»dir.

Savol: Ma'ruza, interaktiv «Chegara ichidami yoki tashqarisidami?» (ovqatxona): (1) yetkazib beruvchining yuk mashinasi; (2) ovqat abonementlari hisob-kitob idorasi.

Javob: Rasmiy javob 3-ma'ruzada berilgan: (1) yetkazib beruvchining yuk mashinasi — odatda tashqarida: yetkazib berishlar 1-qadamga kirish sifatida chegaradan o'tadi; yuk mashinasi — tizimni ta'minlaydigan manfaatchi, ammo bizning birorta ham qadamning o'zi yuk mashinasi bilan bog'liq emas. (2) abonementlar hisob-kitob idorasi — chiziqni qayerdan o'tkazganingizga bog'liq: tashqarida, agar diagramma «Take payment» qadami bilan tugasa; ichida, agar u «Verify meal plan» va «Update balance»ni o'z ichiga olsa. «Chegarani e'lon qilib, uni izchil saqlasangiz, har qanday javobni himoya qilamiz».

Savol: Ma'ruza, Discuss: «Universitet tezroq bo'lishini xohlaydi, ta'mirchilar — xavfsizroq, yo'lovchilar — arzonroq. Avtobus marshrutining manfaatchilari kim va taranglik qayerda?»

Javob: Manfaatchilar: yo'lovchilar (Uses It), haydovchilar/dispatcherlar va ta'mirchilar jamoasi (Runs It), universitet ma'muriyati, marshrut bo'ylab yashovchi qo'shnilar (Affected By It). Taranglik: tezlik xavfsizlikka qarshi (tezroq = kamroq oraliqlar = charchagan haydovchilar va xatarlar), tezlik narxga qarshi (tezroq = ko'proq avtobuslar = qimmatroq chipta yoki byudjet), xavfsizlik narxga qarshi (ta'mir va tekshiruvlar pul turadi). Namunaviy xulosa: manfaatlar ziddiyati — tizimning o'ziga xos xususiyati, hech kimning xaritasidagi xato emas; uni stakeholder mapda ko'rsatish kerak, yashirmaslik kerak.

Savol: Lab 2, Game 1 «Reverse Engineer an Everyday System»: qoidalar va «svetoforli chorrahalar» kartasini tahlil qilish etaloni.

Javob: O'yin qoidalari: jamoa kundalik tizim yozilgan kartani tortib oladi (vending apparati, svetofor, kofeynya); tizimni asosiy elementlarga va ularni bog'lovchi jarayonlarga ajratadi; chegara chizig'ini chizadi va kamida 3 ta kirish va 3 ta chiqishni sanab o'tadi; spiker tizimni 60 sekundda tushuntiradi. «Traffic Light Intersection» kartasining etaloni: kirishlar — transport va piyodalar datchiklari ma'lumotlari, elektr quvvati, signallar rejasi/jadvali; chiqishlar — qizil/sariq/yashil signallar, oqim ma'lumotlari, piyodalar uchun «walk» signali; ish konteksti — shahar harakat kodeksi, eng gavjum soat jadvali, mavjud yo'llar geometriyasi, munitsipal ta'mir byudjeti.

Savol: Lab 2, Game 2 «Stakeholder Detective»: «universitet makerspace'i (3D-printer xonasi)» kartasining etaloni va uning tarangligi.

Javob: Uses It — kurs loyihalarini chop etayotgan talabalar; detallar chop etayotgan klub jamoalari. Runs It — laboratoriya texniklari, shtatdan tashqari ishlaydigan talabalar, xaridlar idorasi. Affected By It — binodagi qo'shnilar (shovqin, bug'lar), yong'in xavfsizligi ofitseri. Taranglik: talabalar kechayu kunduz kirishni xohlaydi; yong'in xavfsizligi ofitseri nazorat va kechasi o'chirishni xohlaydi; xaridlar idorasi filamentga sarf xarajatining yuqori chegarasini xohlaydi. «Kim to'g'ri — siz kimning maqsadlarini kuchliroq o'lganangizga bog'liq — aynan shu guruh ishi talab qiladigan hukmdir».

Savol: Lab 2, baholanadigan guruh ishi «Applied Systems Challenge»: bitta kartaga olti qadam — qadamlarni ayting.

Javob: 1) Tizimga nom bering — 2-ma'ruza tamoyillari bo'yicha aniq nom. 2) Chegarani chizing — nima ichida/tashqarida va asosi. 3) Kirish va chiqishlarni sanab o'ting — chegaradan kamida 3+3. 4) Manfaatchilar tahlili — Uses It / Runs It / Affected By It. 5) Kelishilgan yechim — kartadagi ziddiyatga bitta yechim va u kimni oldinga surishini ko'rsatish. 6) Ish konteksti — me'yorlar, jadval, infratuzilma, byudjet. Baholash jonli: o'qituvchi ro'yxat bilan yuradi va vaqt tugashidan oldin olti qadamning barchasini baholaydi.

Savol: Lab 2, «Campus EV Charging» (elektromobillar uchun zaryadlash stansiyasi) kartasiga namunaviy javob.

Javob: Vaziyat: 8 ta zaryadlash porti rejalashtirilgan; talabalar ko'proq xohlaydi; facilities tarmoqdagi eng gavjum talabdan qo'rqadi; idoralar avtoturargoh saqlanib qolishini xohlaydi. 1) Tizim: Campus EV Charging Station Network. 2) Chegara: 8 ta zaryadlash boksi + avtoturargoh zonasi. 3) Kirishlar: elektr quvvati, kelayotgan EVlar, zaryadlash qurilmalarining apparaturasi; chiqishlar: zaryadlangan avtomobillar, to'langan energiya, bokslar bandligi ma'lumotlari. 4) Manfaatchilar: Uses It — EVdagi talabalar va xodimlar; Runs It — facilities va xizmat ko'rsatish; Affected — oddiy mashinalarda turuvchi qo'shni idoralar. 5) Yechim: ikkita eng kam band lotda 8 ta zaryadlash qurilmasi; tarmoq yukini boshqarish uchun eng gavjum vaqtda (9:00–17:00) 2 soatlik zaryadlash chegarasi; idoralarning kirishini himoya qilish uchun umumiy avtoturargohdan chiqarib tashlangan 2 ta EV-only boks. 6) Kontekst: kampus elektr tarmog'ining o'tkazish qobiliyati, universitet avtoturargoh siyosati, 8 ta zaryadlash qurilmasini o'rnatish byudjeti, eng gavjum dars juftliklari jadvali (9:00–17:00). Muhim: bu namunaviy javob — boshqa asoslangan yechim ham xuddi shu darajada yuqori baholanadi.

3.3. Darsliklardan olingan savollar va qoidalar (2-hafta)

Kosky, 2-bob «Elements of Engineering Analysis» — tizimli fikrlash tayanadigan tahlilning asosiy lug'ati: injenerlik hisobi sof matematik hisobdan shu bilan farq qiladiki, unda bitta son yetarli emas. Injenerlik tahlilining natijasi to'rt jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak (bob xulosasi): 1) tegishli o'zgaruvchilarni o'z ichiga olishi; 2) to'g'ri son qiymatiga ega bo'lishi; 3) to'g'ri birliklarda ifodalanishi; 4) ma'noli raqamlarning to'g'ri soniga ega bo'lishi. O'zgaruvchi (2.3) — o'lchash mumkin bo'lgan kattalik: «qanchalik issiq?» — harorat, «qanchalik og'ir?» — vazn, «qanday kuchlanish?» — elektr potentsiali; o'zgaruvchilar deyarli har doim

odatdagi asboblardan bilan o'lchashlar orqali aniqlanadi — termometrlar, chizg'ichlar, soatlar; tezlik, masalan, — chizg'ich bilan o'lchangan (masofa) soat bilan o'lchanganga (vaqt) bo'linadi.

O'lchov birliklari (2.4): hisoblangan kattalik har doim ikki qismga ega — son qiymati va birliklar; javob ikkala toifada ham to'g'ri bo'lishi kerak. Birliklar o'lcham (dimensions) tushunchasini miqdoriy ifodalaydi: o'lchamlar — biz idrok etadigan fundamental kattaliklar (massa, uzunlik, vaqt), birliklar esa o'lchash uchun sonli shkala beradi; birliklar ixtiyoriy ravishda belgilanadi va fuqarolik huquqi yoki odat bilan mustahkamlanadi — uzunlikni qanday o'lchash (futlar yoki metr) fizika qonunlari bilan bog'liq emas. Ma'ruza-kitob misoli: kanada shosse musodasidagi «100» — 100 mil/soatmi yoki 100 km/soatmi? 100 km/soat — atigi 62 mil/soat; birliklar ahamiyatga ega.

SI tizimi (2.4.1): metrik standart, MKS (metr, kilogramm, sekund) asosida. Koskydagi SI fundamental birliklari: metr (m) — uzunlik, sekund (s) — vaqt, kilogramm (kg) — massa, kelvin (K) — harorat, mol (mol) — zarralar soni, amper (A) — elektr toki. Moaveni (6-bob) yettita asosiy o'lchamning to'liq ro'yxatini qo'shadi: uzunlik, massa, vaqt, harorat, elektr toki, modda miqdori, yorug'lik kuchi (candela), va BIPM formal ta'riflari: metr — vakuumda 1/299 792 458 sekunda yorug'lik bosib o'tadigan yo'l; sekund — seziy-133 o'tish nurlanishining 9 192 631 770 davri; kilogramm — xalqaro prototipning massasi; kelvin — suvning uchlik nuqtasi termodinamik haroratining 1/273,16 qismi; mol — 0,012 kg uglerod-12 dagi atomlaricha elementar zarrachani o'z ichiga olgan modda miqdori; amper — bir-biridan 1 m uzoqlikda joylashgan ikki parallel o'tkazgichda metrga 2×10^{-7} nyuton kuch hosil qiladigan tok; kandela — chastotasi 540×10^{12} Hz va nurlanishi 1/683 W/steradian bo'lgan manbaning yorug'lik kuchi.

Birliklarni yozish qoidalari (Kosky 2.4.2): 1) birliklarning barcha nomlari kichik harf bilan yoziladi, ismlardan hosil qilingan bo'lsa ham (newton, joule) — gap boshidan tashqari; 2) odam nomidan hosil qilingan birlik qisqartmasi katta harf bilan yoziladi (N, J); 3) qisqartmadagi ikki harf — faqat boshqalar bilan chalkashtirmaslik uchun (Wb — veber, W — vattidan farqlash uchun; kW dagi k); 4) qisqartmalar hech qachon ko'plik shaklini qabul qilmaydi: kilograms — kg, kgs emas; newtons — N, Ns emas; sekundlar — s, sec. emas; 5) qisqartma oxiriga nuqta qo'yilmaydi (gap oxiridan tashqari); 6) ismlardan hosil qilinmagan birliklar nomda ham, qisqartmada ham kichik harflar bilan yoziladi: meter (m), kilogram (kg), second (s). Koskyning xatoga chidamli birliklar usuli: hisoblarda son qiymati har doim birliklar bilan kvadrat qavslar hamrohligida yoziladi: 3 [in]; o'girish koeffitsientlari 12 [in/ft] shaklida yoziladi; 10 futni o'girish: (10 [ft]) $\times$ (12 [in/ft]) = 120 inches; yakuniy javobda qavslar qo'yilmaydi.

SI hosilaviy birliklari (Kosky 2.3-jadval / Moaveni 6.3-jadval): chastota — gerts (Hz) = 1/s; kuch — nyuton (N) = kg·m/s²; energiya — joul (J) = N·m = kg·m²/s²; quvvat — vatt (W) = J/s; elektr zaryadi — kulon (C) = A·s; elektr potentsiali — volt (V) = W/A; qarshilik — om (Ω) = V/A; sig'im — farad (F) = C/V; bosim/mexanik kuchlanish — paskal (Pa) = N/m²; aylanish chastotasi, moment (N·m), impuls (N·s), harakat miqdori (kg·m/s), zichlik (kg/m³), magnit oqimi (Wb), induktivlik (H). SI qo'shimchalari (Kosky 2.4-jadval / Moaveni 6.2-jadval): exa (E, 10¹⁸), peta (P, 10¹⁵), tera (T, 10¹²), giga (G, 10⁹), mega (M, 10⁶), kilo (k, 10³), hecto (h, 10²), deka (da, 10¹); subko'paytuvchilar: deci (d, 10⁻¹), centi (c, 10⁻²), milli (m, 10⁻³), micro (μ , 10⁻⁶), nano (n, 10⁻⁹), pico (p, 10⁻¹²), femto (f, 10⁻¹⁵), atto (a, 10⁻¹⁸).

Boshqa birlik tizimlari (Moaveni 6.2): British Gravitational (BG) — fut (0,3048 m), sekund, kuch funti lb (4,448 N) bazaviy birlik sifatida, massa slug hosilaviy: 1 lb = (1 slug)·(1 ft/s²); harorat — °F yoki °R. U.S. Customary — fut, sekund, pound mass lbm (0,453592 kg); lbf dengiz sathida, 45° kenglikda, g = 32,2 ft/s²

bo'lganda 1 lbm massali jismning vazni sifatida aniqlanadi; 1 lbf = 4,448 N; 1 slug = 32,2 lbm munosabati mavjud. Harorat formulalari: $T(^{\circ}\text{R}) = 9/5 \cdot T(\text{K})$; $T(^{\circ}\text{F}) = 9/5 \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 32$; $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273,15$ (Moaveni uchlik nuqta orqali kelvin ta'rifida 273.16 deb yozadi); $^{\circ}\text{R} = ^{\circ}\text{F} + 459,67$. Asosiy koeffitsientlar: 1 ft = 0,3048 m; 1 m = 3,2808 ft; 1 lbm = 0,4536 kg; 1 kg = 2,2046 lbm; 1 lbf = 4,448 N; 1 J = 0,7375 ft·lbf; 1 ft·lbf = 1,3558 J; 1 Btu = 778,17 ft·lbf; 1 hp = 550 ft·lbf/s = 0,7457 kW; 1 W = 0,7375 ft·lbf/s.

Haftaning ogohlantiruvchi keysi (Kosky 42-mashq va Moaveni 6.3): Mars Climate Orbiter, 1998-yil 11-dekabrda uchirilgan, 1999-yil 23-sentyabrda Mars orbitasiga chiqish paytida yo'qolgan. Komissiya xulosasi: NASA injenerlari raketa tortini pounds-force dan nyutonlarga o'girmagan (navigatsiya dasturining birliklari), natijada apparat mo'ljallangan 140–150 km o'rniga taxminan 57 km balandlikda Mars atmosferasiga kirdi va vayron bo'ldi. Saboq: izchil bo'lmagan birliklar missiyalarni halok qiladi; butun tizim bo'ylab birliklarning uyg'unligini tekshiring.

Kosky 2-bob, hafta mavzusiga oid mashqlar (Exercises, 2–4-haftalar mavzulari bo'yicha tanlanma; to'liq 1–44 bloki chizmalar, o'g'irishlar va elektron jadvallarni ham o'z ichiga oladi):

1. 4. Agar AQSh galloni = $0,134 \text{ ft}^3$, inson og'zi hajmi = $0,900 \text{ in}^3$ bo'lsa, 5,00 (US) gallonlik kanistрни to'ldirish uchun necha yutim suv kerak? (Kitob javobi: $1,29 \times 10^3$ yutim.)
2. 5. O'g'irishlarni qanday bajarishni aniqlang — ta'rif bo'yicha, koeffitsientlar orqali, geometriya yoki ilmiy qonun bilan: (a) bir kvadrat kilometrda nechta kvadrat mil bor; (b) bir faradda nechta mikrofarad bor; (c) 10 kg massali jismning Yerdagi vazni nyutonlarda qancha; (d) Yer yuzasida nechta kvadrat mil bor.
3. 6. Akr dastlab — qo'shilgan ho'kizlar juftligi bir kunda shudgor qiladigan maydon edi: 0,040 ga/kun; gektar — aynan 10^4 m^2 ; bir milda 1609 metr bor. Bir kvadrat milda nechta akr bor?
4. 7. Bir metrda 39 dyuym bor. Diametri 4,0 dyuym bo'lgan sferik apelsin po'stlog'ining SI dagi yuzasi qancha? (Javob: $3,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$.)
5. 8. Diametri aynan 10 cm bo'lgan sferik olmaning Engineering English tizimidagi hajmi qancha (o'nlik nuqtaga e'tibor bering)?
6. 9. Agar Example 2.3 dagi rancho kvadrat emas, doira shaklida bo'lsa, xuddi shu pulga (\$320 000; to'siq $\$10 \times 10^3/\text{mil}$; yer $\$10 \times 10^4/\text{kv. mil}$) — ranchoning diametri qanday bo'ladi?
7. 10. Fermi masalasi: Chikagodagi pianino sozlovchilari sonini baholang (aholisi 5 mln). (Kitobning interval-javobi: ishonchli 50–250 sozlovchi.)
8. 13. Agar Example 2.5 dagi massa 10,0 kg dan 20,0 kg gacha oshirilsa va cho'zilish ikki barobar oshsa, bu massa ostida 4,00 m sim qancha cho'ziladi?
9. 17–19. Benzin va avtomobil vazni: $G = W^{2/3}$ (G — benzin vazni lbf da, W — mashina vazni lbf da); benzin 8,0 lbf/gallon vaznlaydi; sarf mpg = $84500/(\text{lbf dagi vazn}) - 3,0 \text{ mpg}$. 17) $3,00 \times 10^3$ lbf mashinaning yoqilg'i sarfi? 18) 600 mil yurish masofasiga erisha oladigan eng og'ir avtomobil? (Javob: $3,7 \times 10^3$ lbf.) 19) b ko'rsatkichi 0,50 dan 0,75 gacha bo'lganda yurish masofasi grafigi.
10. 24–26. Avtomobildan foydalanish xarajati: yillik doimiy xarajatlar $\approx$ narxning 20%i; xarajat/mil = $0,20/\text{yil} \times (\text{narx})/(\text{yiliga millari}) + (\text{benzin narxi/gallon}) \times (\text{gallonlar/mil})$; yiliga $2,0 \times 10^4$ mil, benzin \$5,00/gallon. 24) \$15 000 lik, 30,0 mpg avtomobilning xarajati/mil? (Javob: \$0,32/mil.) 25) xuddi shu

mil xarajati uchun ikki barobar qimmat mashinaga qanday mpg kerak?

11. 31–33. Hubbert's Peak (neft): dunyoda 3000×10^9 barrel bor edi; qidiruv 1850-yildan boshlangan; har 25 yilda qolganining 10%i topiladi; iste'mol 1850-yilda 1000×10^5 barrel va har 25 yilda 5 baravar o'sadi. Zaxiralar qachon manfiy bo'ladi? (Javob: 2025-yil.)

12. 35. To'g'ri ma'noli raqamlar bilan hisoblang: (a) $100/(2,0 \times 10^2)$; (b) $1,0 \times 10^2/(2,0 \times 10^2)$. (Javob: 0,5 va 0,50.)

13. 36. To'g'ri ma'noli raqamlar bilan: 10/6; 10,0/6; 10/6,0; 10./6,0; 10,0/6,00.

14. 37. To'g'ri ma'noli raqamlar bilan $2,68 \times 10^8 - 2,33 \times 10^3$ nechaga teng? (Javob: $2,68 \times 10^8$.)

15. 39. Uch ma'noli raqamgacha yaxlitlang: 1,53; 15,345; 16,67; 102,04; -124,7; 0,00123456.

16. 40. Eshik va eshik romi: proyelni ushlab turish va oson ochilib yopilish uchun $30,0'' \times 81,0''$ eshikning uzunligi va kengligini nechta ma'noli raqamgacha berish kerak?

17. 42. Mars Climate Orbiter (to'liq matni yuqorida): «ahmoqona» xato bo'yicha milliy miqyosdagi g'azablangan munosabatga NASA bosh injeneri sifatida qanday javob berasiz? Variantlar: (a) barcha aybni o'z zimmangizga olib ketmoq; (b) aybdorni topib ishdan bo'shatib/lavozimidan tushirmoq; (c) ishchi guruhlar o'rtasidagi barcha ma'lumotlar bo'yicha dasturiy ta'minotning spetsifikatsiyalarga mosligi bo'yicha auditi o'tkazmoq; (d) butun dizayn va operatsiyalar bo'ylab birliklarning izchil ishlatilishini tekshirmoq. Namunaviy javob: (c) va (d) — jarayonning tizimli tuzatilishi; NSPE axloq matritsasi ilova qilingan.

18. 43. Guruhdoshingiz savolga bergan javobi bilan birga o'zining tayyor uy vazifasi (jadval) yechimini yubordi. Nima qilasiz? Variantlar: (a) ko'rmasdan o'chirmoq; (b) «to'g'ri qilganmi» deb qaramoq; (c) formatlashni o'zgartirib o'z uy vazifamga qo'shmoq; (d) barcha do'stlarga yubormoq. Namunaviy javob: (a) — akademik halollikka nisbatan nol bag'rikenglik; ko'rish ishlatishga undaydi.

19. 44. Stefani ekologiya menejeri Adam uning kimyoviy moddalar to'kilishi haqidagi hisobotidan norozi bo'lishini bilardi: ma'lumotlar aniq ko'rsatardiki, to'kilish qoidalar bo'yicha shtatga xabar berish uchun yetarlicha katta. Adam yonib ketdi: «Chegaradan bir-ikki gallon ortiq la'natlangan formalarni to'ldirishga arzimaydi; borib, sonlari mos kelmaguncha qayta ishlab chiq». Stefani nima qilishi kerak? Variantlar: (a) shtat qonunini ataylab buzmasligini aytish va ishdan ketish bilan qo'rqitish; (b) bo'ysunish — javobgarlik rahbarda; (c) shtatga anonim hisobot yubormoq; (d) Adamni chetlab o'tib — uning bevosita rahbariga. Namunaviy javob: (a) va rad etilsa (d) eskalatsiyasi; soxtalashtirish 3, 5, 10 kanonlar bilan taqiqlangan.

Moaveni, 6-bob «Fundamental Dimensions and Units» — 2–4-haftalar mavzulariga tegishli bob oxiri topshiriqlari (birliklarni o'girish, ma'noli raqamlar, tizimlar va komponentlar):

1. 6.1–6.2. Kattaliklar jadvalini o'girish: SI dan U.S. Customary ga — $120 \text{ km/soat} \rightarrow \text{mil/soat}$ va ft/s ; $1000 \text{ W} \rightarrow \text{Btu/soat}$ va hp ; $100 \text{ m}^3 \rightarrow \text{ft}^3$; $80 \text{ kg} \rightarrow \text{lbm}$; $1000 \text{ kg/m}^3 \rightarrow \text{lbm/ft}^3$; $900 \text{ N} \rightarrow \text{lbf}$; $100 \text{ kPa} \rightarrow \text{lbf/in}^2$; $9,81 \text{ m/s}^2 \rightarrow \text{ft/s}^2$. Va teskarisi: $65 \text{ mil/soat} \rightarrow \text{km/soat}$ va m/s ; $60\,000 \text{ Btu/soat} \rightarrow \text{W}$; $120 \text{ lbm/ft}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$; $30 \text{ lbf/in}^2 \rightarrow \text{kPa}$; $200 \text{ lbm} \rightarrow \text{kg}$; $200 \text{ lbf} \rightarrow \text{N}$. Barcha qadamlarni ko'rsatish.

2. 6.3. Val burilish burchagi: $\varphi = \text{TL}/(\text{JG})$, bu yerda T — aylanma moment ($\text{N} \cdot \text{m}$), L — uzunlik (m), G — siljish moduli (N/m^2). Tenglama birliklar bo'yicha bir jinsli bo'lishi uchun J birligi qanday bo'lishi

kerak? Javob: m^4 (polyar inersiya momenti).

3. 6.4. Qaysi tenglamalar o'lchamlar bo'yicha bir jinsli? Isbotlang: (a) $F = ma$; (b) $F = mV^2/R$; (c) $F(t_2 - t_1) = m(V_2 - V_1)$; (d) $F = mV$.

4. 6.5. Ma'noli raqamlar sonini aniqlang: 286,5; $2,2 \times 10^2$; 2200; 0,0286.

5. 6.6. Natijalarni ma'noli raqamlarning to'g'ri soni bilan yozing: $1,2856 + 10,1$; $155 - 0,521$; $155 - 0,52$; 1558×12 ; $3,585 \times 1,2$.

6. 6.7–6.8. Tizimlar uchun (ko'ylak, shim, yubka, oyoq kiyim, velosiped, rolikli konki; muzlatgich, kompyuter, inson tanasi, bino, suv isitgichi, toaster, samolyot) asosiy komponentlarni va har birining rolini aniqlang — tizimni elementlarga ajratish mashqi.

7. 6.9. Quyidagi qonunlar nimani tasvirlaydi: Fourier, Darcy, Newton qovushqoqligi, Newton sovishi, Coulomb, Ohm, ideal gaz, Hooke, termodinamikaning birinchi qonuni, Fick, Faraday?

8. 6.13. O'lchamlar bir jinsliliigi: (a) $F(t_2 - t_1) = mV_2 - mV_1$; (b) $F(V_2 - V_1) = \frac{1}{2}mx_2^2 - \frac{1}{2}mx_1^2$; (c) $F = \frac{1}{2}mV_2^2 - \frac{1}{2}mV_1^2$; (d) $F(x_2 - x_1) = \frac{1}{2}mV_2^2 - \frac{1}{2}mV_1^2$.

9. 6.14. Massasi 1500 kg bo'lgan avtomobil: massa va vaznni BG va U.S. Customary da ifodalash, qadamlarni ko'rsatgan holda.

10. 6.15. 100 km/soat tezlikda ketayotgan 1200 kg avtomobilning kinetik energiyasini (mass)(speed)² SI, BG va U.S. Customary da ifodalash.

11. 6.16. Ustaxona poli 30 ft $\times$ 50 ft: yuzani ft², m², in², cm² da ifodalash.

12. 6.17. Bagajnik 18 ft³: in³, m³, cm³ da ifodalash.

13. 6.18. Acura RL: 300 horsepower, 3,5 litrli dvigatel — kW va in³ da ifodalash.

14. 6.19. Xona sharoitidagi havoning zichligi 1,2 kg/m³: BG va U.S. Customary da ifodalash.

15. 6.20. Phoenix da ichkarida 68°F, tashqarida 110°F: harorat farqi (a) °F, (b) °R, (c) °C, (d) K bo'yicha qancha? Celsius bo'yicha bir gradus farq Kelvin bo'yicha bir gradusga teng, Fahrenheit bo'yicha esa Rankine bo'yicha bir gradusga tengmi? Nega?

16. 6.21. Konsol nur: bukilishi $y = wx^2(x^2 - 4Lx + 6L^2)/(24EI)$; tenglama bir jinsli bo'lishi uchun w (taqsimlangan yuk) birligi qanday bo'lishi kerak? Javob: N/m.

3.4. Atamalar — 2-hafta lug'ati

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Tizim	System	Kirishlarni chiqishlarga aylantiradigan va ish konteksti ichida mavjud bo'lgan o'zaro ta'sir qiluvchi element va jarayonlar
Element	Element	Tizimni tashkil etuvchi qism yoki odam
Jarayon	Process	Elementlar vaqt o'tishi bilan qanday o'zaro ta'sir qilib, narsalarni aylantirishi

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Kirish / chiqish	Input / Output	Chegaradan o'tuvchi oqimlar: materiallar, odamlar, pul, axborot, energiya
Tizim chegarasi	System boundary	«Ichki/tashqi»ni ajratib turuvchi o'rilgan (ko'pincha xayoliy) chiziq; injenerning tanlovi, dunyo haqidagi fakt emas
Ish konteksti	Operating context	Chegaraning narigidagi, xulq-atvorni cheklovchi sharoitlar: me'yorlar, jadval, infratuzilma, byudjet
Manfaatchi (stakeholder)	Stakeholder	Tizimdan foydalanadigan, uni boshqaradigan yoki unga ta'sir etadigan har kim, chegaradan tashqarida ham
Manfaatçhilar xaritasi	Stakeholder map	Manfaatçhilar Uses It / Runs It / Affected By It bo'yicha ajratish; birinchi qoralama
Manfaatlar tarangligi	Tension	Manfaatçhilar istaklari o'rtasidagi ziddiyat (tezroq/xavfsizroq/arzonroq); uni ko'rsatish kerak, yashirmaslik kerak
O'zgaruvchi	Variable	O'lchanadigan kattalik: son + birliklar (harorat, vazn, kuchlanish)
O'lcham	Dimension	Birliklar miqdoriy ifodalaydigan fundamental idrok etiladigan kattalik (massa, uzunlik, vaqt)
SI tizimi	SI	MKS asosidagi xalqaro birliklar tizimi: m, s, kg, K, mol, A (+ cd)
British Gravitational	BG	Bazaviy kuch funti va hosilaviy slugli tizim: 1 lb = 1 slug-ft/s ²
U.S. Customary	USC	lbf va lbf li tizim; lbf — $g = 32,2 \text{ ft/s}^2$ dagi 1 lbf vazni
Milestone 1	Milestone 1	Loyihaning birinchi bosqich hujjati: tanlangan tizim + chegara + manfaatçhilar xaritasi

3.1-jadval. 2-hafta atamaları (o'zbekcha — inglizcha)

4. 3-hafta — Tizimli fikrlash II: jarayon oqimlari diagrammalari (Systems Thinking II: PFD)

4.1. Asosiy qoidalar («3-haftaning barcha qoidalari»)

2-haftaning qisqacha takrori (bir nafasda): tizim — kirishlarni chiqishlarga aylantiradigan o'zaro ta'sir qiluvchi element va jarayonlar; chegara — injener tanlaydigan chiziq; ish konteksti — chegaradan biroz narida tizimni cheklovchi narsa; manfaatçhilar — kim foydalanadi, boshqaradi yoki ta'sir etadi. Bugun — chegara ichida nima sodir bo'ladi va kim buni qanday ko'radi.

PFD nima: jarayon oqimi diagrammasi (process flow diagram) jarayon qadamlarini tartib bilan va ular orasida nima oqishini ko'rsatadi. U bergan uch narsa: ketma-ketlik (sequence — avval, keyin va oxirda nima sodir bo'ladi); oqim (flow — qadamlar orasida nima harakatlanadi: material, odamlar, axborot, pul, energiya); muammolar (gaps, kutishlar, halqalar va qo'ldan-qo'lga uzatishlar ko'rinib qoladi). Kosky et al. xuddi shu g'oyani dizayn jarayonining o'ziga qo'llaydi (Fig. 21.1): dizayn jarayoni — ham jarayon.

Elementlar — otlar, jarayonlar — fe'llar. Ovqatxona elementlari: oshpazlar, pechlar, podnoslar, stollar, talabalar. Jarayonlar: qabul qilish, saqlash, tayyorlash, berish, to'lovni qabul qilish, yig'ishtirish. 2-ma'ruza qismlarni sanab o'tgan edi; PFD esa ularning birgalikda nima qilishini ko'rsatadi.

Bitta jarayon — uch darajali batafsillik (qoida: savolga mos darajani tanlang va diagrammada bitta darajani saqlang). 0-daraja (black box): kirishlar kiradi, chiqishlar chiqadi, ichki qism yashirin — ovqatxona: oziq-ovqat, xodimlar, talabalar kiradi; tushliklar, chiqindilar, to'lovlar chiqadi. 1-daraja (main steps): chegaradagi bir nechta asosiy qadamlar — Yetkazib berishni qabul qilish (Receive deliveries) → Ingredientlarni saqlash (Store ingredients) → Ovqat tayyorlash (Prepare meals) → Berish (Serve meals) → To'lovni qabul qilish (Take payment) → Yig'ishtirish (Clear and dispose). 2-daraja (zoom in): 1-darajadagi bitta qadam o'z alohida diagrammasiga ochiladi — «Ovqat tayyorlash» (Prepare meals): yuvish (Wash) → to'g'ralash (Chop) → pishirish (Cook) → issiq holda saqlash (Hold hot).

PFD tilining besh belgisi (kurs konvensiyasi): Start/End — jarayon qayerdan boshlanib, qayerda tugashini bildiradi; Step — bitta harakat, «fe'l + ot» deb nomlanadi; Decision — Ha/Yo'q chiqishlari yozib qo'yilgan savol; Flow — qadamlar tartibini va nima harakatlanayotganini ko'rsatuvchi o'q; Wait/queue — narsalar o'tirib kutadigan joy (kurs konvensiyasi — punktir ramka). «Kurs uchun besh belgi yetarli; ketma-ketlik aniq belgilarni tanlashdan muhimroq».

O'qiladigan diagrammaning besh qoidasi (yod olish kerak): 1) Aniq boshlang va tugatting: bitta start va har bir yo'l oxirigacha yetib boradi. 2) Qadamlarni «fe'l + ot» deb nomlang: «Receive deliveries», «Delivery» emas. 3) O'qlarga yozuv qo'ying: nima harakatlanayotganini ayting — ovqat, talabalar, axborot, pul. 4) Har bir qarorga ikkala chiqishni bering: har bir Ha va har bir Yo'q biror joyga olib borishi kerak. 5) Bitta batafsillik darajasini saqlang: chegarani kesib o'tuvchi o'qlar — sizning kirish va chiqishlaringiz.

Har bir o'q biror narsani olib yuradi (beshta toifa — 2-ma'ruzadagi kirish/chiqish toifalari bilan bir xil): material (ingredientlar, podnoslar, oziq-ovqat chiqindilari), odamlar (navbatdagi talabalar), axborot (menyu, buyurtmalar, abonementni tekshirish), pul (to'lovlar, yetkazib beruvchilarning hisob-fakturalari), energiya (gaz, elektr, issiq suv). Har bir o'qni nima harakatlanayotgani bilan yozing: bu keyingi qadamga nima kerakligini ko'rsatadi.

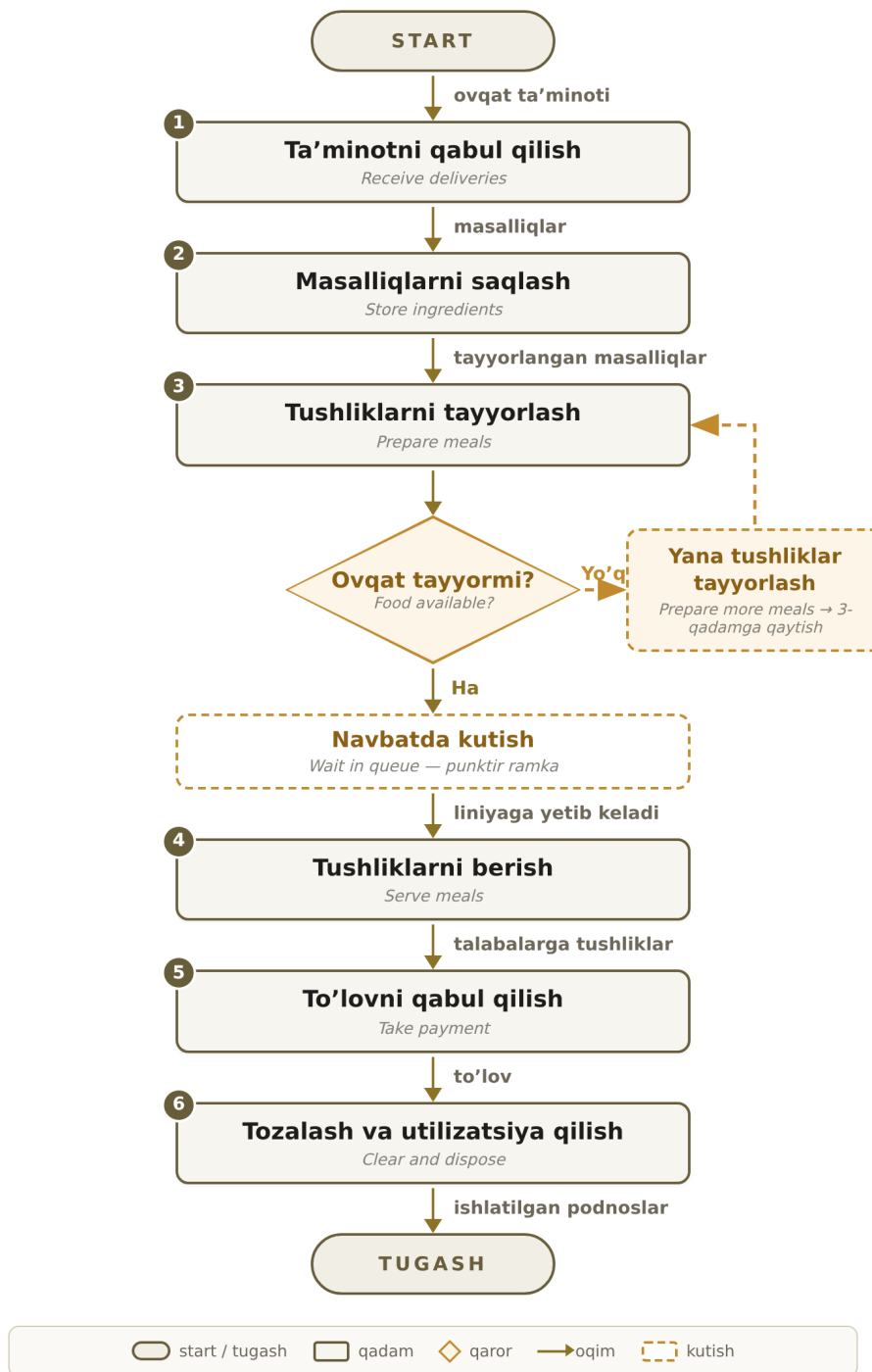
«Fix the Diagram» tahlili (ma'ruza interaktivi, kamida to'rtta xato topish; javoblar kaliti): xato 1 — start/tugash belgilari yo'q → Start va End qo'shish; xato 2 — «Kitchen (Oshxona)» — joy, qadam emas → «Prepare meals» deb o'zgartirish; xato 3 — qarorda faqat «Ha» chiqishi bor → «Yo'q» chiqishini qo'shish, masalan «Prepare more meals»; xato 4 — «Chop onions» — 2-darajali batafsillik → bitta darajani saqlash: «Prepare meals»; xato 5 — yozuvsiz o'qlar → nima harakatlanayotganini yozish: talabalar, tushliklar, pul. Qoidalar muhim, chunki o'quvchi hech qachon taxmin qilmasligi kerak.

Ovqatxonaning 0-darajasi (ish misoli): kirishlar — oziq-ovqat yetkazib berishlari, xodimlarning kelishi, kelayotgan talabalar; chiqishlar — berilgan tushliklar, oziq-ovqat chiqindilari, to'lovlar; kontekst — sanitariya kodeksi, ochilish soatlari, oshxona byudjeti, binoning rejalashtirilishi; ichki qism yashirin.

1-daraja: Start → 1 Receive deliveries (kirish: food deliveries) → 2 Store ingredients (ingredientlar) → 3 Prepare meals (cooked meals) → 4 Serve meals (meals to students) → 5 Take payment → 6 Clear and dispose (used trays) → End. 0-daraja bilan solishtirish: yetkazib berishlar 1-qadamda kiradi, talabalar — 4-qadamda; to'lovlar 5-qadamda chiqadi, chiqindilar — 6-qadamda.

1-darajali PFD: universitet oshxonasi

3-hafta · qadamlar «fe'l + ot» tarzida nomlangan, har bir strelka yozuvli



4-rasm. Universitet ovqatxonasining 1-darajali PFDsi (3-hafta): olti qadam, ikki belgilangan chiqishli qaror va qayta ishlash halqasi.

Qarorlar va kutishlar: punktir ramka kutishni belgilaydi; romb — tanlovni. Misol: Wait in queue → Serve meal → Food available? — Ha → Take payment; Yo'q → Prepare more meals → 3-qadamga orqaga. «Navbatlar va qarorlar — tizimlar sekinlashadigan joy. Biz ularni 9-haftada o'lchaymiz» (tizimlarning dinamik xulq-atvori: kechikishlar, navbatlar, o'tkazish qobiliyati, tor joylar (bottleneck)). Swimlane versiyasi

(har bir qadamni kim bajaradi): Student / Kitchen staff / Cashier yo'laklari; raqamlar tartibni ko'rsatadi: 1 Join queue (talaba) → 2 Serve meal (oshxona) → 3 Receive meal (talaba) → 4 Take payment (kassir) → 5 Return tray (talaba). Yo'laklar orasidagi har bir uzatish — kechikishlar va xatolar yashiringan joy.

Diagramma — maqsadli model (Harry Beck misoli, 1930-yillar boshidagi London metrosi xaritasi): u haqiqiy masofalar va ko'chalar geografiyasidan voz kechadi, lekin stansiyalarni, liniyalarni, almashinuv (transfer) joylarini saqlaydi. Nima qoldiradi: stansiyalar · liniyalar · bog'lanish va almashinuvlar; nima tashlab yuboradi: haqiqiy masofalar · ko'chalar joylashuvi · yer usti geografiyasi. «Har bir diagramma maqsadga xizmat qiladigan narsani saqlaydi va qolganini tashlab yuboradi — aynan shu modelni foydali qiladi» (g'oyaga 4–5-haftalarda qaytish).

Bitta tizim — besh perspektiva (beshta ko'z orqali avtobus marshruti): Rider — Bekatga piyoda borish → Kutish → Chiqib olish → Yurish → Tushib qolish; muvaffaqiyat = qisqa kutish, arzon narx, xavfsizlik. Driver/dispatcher — Smenani boshlash → Avtobusni tekshirish → Marshrutdan o'tish → Yoqilg'i quyish → Smenani tugatish; muvaffaqiyat = o'z vaqtida, xavfsiz, bajarish mumkin bo'lgan jadval. Maintenance crew — Ko'rikdan o'tkazish → Diagnostika → Ta'mirlash → Ishga qaytarish; muvaffaqiyat = xavfsiz avtobuslar, rejalashtirilgan to'xtashlar. University administration — Byudjetni belgilash → Jadvalni belgilash → Yo'lovchilar oqimini qayta ko'rib chiqish → Tuzatish; muvaffaqiyat = bir yo'lovchiga tushadigan xarajat, qamrov, kam shikoyat. Neighbor — Avtobusni eshitish → Tirbandlikni payqash → Universitetga murojaat qilish; muvaffaqiyat = tinch ko'cha, kamroq tirbandlik. Xulosalar: har xil chegaralar (yo'lovchi uchun rasm bekatdan boshlanadi, haydovchi uchun — depoda), har xil qadamlar (har biri ko'rganini o'z ichiga oladi), muvaffaqiyatning har xil ta'riflari (tezroq/xavfsizroq/arzonroq yaxshi ishning raqobatlashuvchi ta'riflariga aylanadi). «Hech bir diagramma xato emas. Har biri — maqsad bilan qurilgan model. Yaxshi injenerlar bir nechtasini chizadi va so'raydi: kimning qarashi yetishmayapti?»

Oldinga qarash — o'qlardagi sonlar (6–7-haftalar, misol allaqachon 3-ma'ruzada tahlil qilingan): A jamiyati Transfer Center ga kuniga 600 tonna chiqindi yuboradi, B jamiyati — kuniga 400 tonna; 25%i qayta ishlanadi, insinerator kuniga 200 tonna yoqadi. Hech narsa to'planmaydi, shuning uchun kirish = chiqish: $1000 - (250 + 200) = 550$ tonna/kun poligonga. Manba: Kosky et al., Exploring Engineering, 18-bob, Example 18.2 — to'liq tahlil 4.3-bo'limda.

3-ma'ruzadan keyingi mustaqil ish (o'zingiz uchun, topshirilmaydi): 1) o'z tizimingizning Level 0 ini chizish, so'ng 5–8 qadamli Level 1 ni chizish; 2) har bir o'qga yozuv qo'yish va o'qlar chegarani qayerda kesib o'tishini belgilash; 3) bitta qismini ikkinchi manfaatchi nuqtai nazaridan qayta chizish; 4) har bir manfaatchidan u uchun nima «yaxshi ishlashini» so'rash. Bu keyingi qadam — kuzatishlarni aniq muammoga aylantirish uchun ish materiali.

4.2. 3-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan

Savol: Warm-up: yetkazib beruvchining yuk mashinasi va hisob-kitob idorasi — ovqatxona chegarasi ichidami yoki tashqarisidami? (savol 2-ma'ruzadan ko'chirilgan, javobni bitta gap bilan himoya qilish kutiladi)

Javob: Yuk mashinasi: tashqarida — yetkazib berishlar 1-qadam kirishi sifatida chegaradan o'tadi, yuk mashinaning o'zi — tizimni ta'minlovchi manfaatchi. Abonementlar idorasi: chegaraga bog'liq — tashqarida, agar diagramma «Take payment» bilan tugasa; ichida, agar u «Verify meal plan»/«Update balance»ni o'z ichiga olsa. «Yagona to'g'ri javob yo'q — asoslangan javob bor».

Savol: Ovqatxonaning elementlari va jarayonlari: besh tadan ot va fe'l sanab bering.

Javob: Elementlar (otlar): oshpazlar (cooks), pechlar (ovens), podnoslar (trays), stollar (tables), talabalar (students). Jarayonlar (fe'llar): qabul qilish (receive), saqlash (store), tayyorlash (prepare), berish (serve), to'lovni qabul qilish (pay), yig'ishtirish (clear). Tekshiruv: jarayon «fe'l + ot» shaklida o'qiladi — prepare meals, meals emas.

Savol: Ovqatxonaning uch darajali batafsilligi: Level 0, Level 1, Level 2 — har birini bayon qiling.

Javob: Level 0 (black box): oziq-ovqat, xodimlar, talabalar kiradi — tushliklar, chiqindilar, to'lovlar chiqadi; ichki qism yashirin. Level 1 (main steps): Receive → Store → Prepare → Serve → Pay → Clear. Level 2 (zoom in) «Prepare meals» ustida: Wash → Chop → Cook → Hold hot. Qoida: diagrammada bitta daraja; daraja savolga qarab tanlanadi.

Savol: Fix the Diagram: «Kitchen → Students enter → Food available? (Ha) → Chop onions → Serve meals → Pay» diagrammasida kamida to'rtta xatoni toping.

Javob: To'liq kalit (besh): 1) Start/End yo'q — qo'shish; 2) «Kitchen» — joy, qadam emas — «Prepare meals» deb o'zgartirish; 3) qaror rombida faqat «Ha» chiqishi bor — «Yo'q: Prepare more meals» qo'shish; 4) «Chop onions» — 1-daraja ichidagi 2-daraja — «Prepare meals» bilan almashtirish; 5) yozuvsiz o'qlar — yozuv qo'yish (students, meals, money). Boshqa topilmalar ham bo'lishi mumkin.

Savol: PFD o'qi qanday besh toifali oqimni olib yuradi? Ovqatxona uchun har biriga misol keltiring.

Javob: Material: ingredientlar, podnoslar, chiqindilar. Odamlar: navbatdagi talabalar. Axborot: menyu, buyurtmalar, abonementni tekshirish. Pul: to'lovlar, yetkazib beruvchilarning hisob-fakturalari. Energiya: gaz, elektr, issiq suv. O'q yozuvi keyingi qadamga nima kerakligini ko'rsatadi.

Savol: Harry Beck metrosi xaritasi nima uchun «maqsadli model»? U nimani tashlab yuboradi va nimani saqlaydi?

Javob: Tashlab yuboradi: haqiqiy masofalar, ko'chalar joylashuvi, yer usti geografiyasi. Saqlaydi: stansiyalar, liniyalar, almashinuvlar. Maqsad — yo'lovchiga liniyalar va almashinuvlar bo'yicha sayohatni rejalashtirishga yordam berish; unga masofa kerak emas. Saboq: model aynan muhim bo'lmaganini tashlab yuborgani uchun foydali; 4–5-haftalarda xuddi shu g'oya injenerlik modellarida qaytadi.

Savol: Avtobus marshrutining besh manfaatchisi: har birining o'z jarayoni va o'z «yaxshisi» bor. Jadvalni tuzing.

Javob: Rider: Walk to stop → Wait → Board → Ride → Get off; muvaffaqiyat — qisqa, kutiladigan kutish, arzon narx, xavfsizlik. Driver/dispatcher: Start shift → Check bus → Run route → Refuel → End shift; muvaffaqiyat — bajarish mumkin bo'lgan jadval. Maintenance: Inspect → Diagnose → Repair → Return to service; muvaffaqiyat — xavfsiz avtobuslar, rejalashtirilgan to'xtashlar. Administration: Set budget → Set timetable → Review ridership → Adjust; muvaffaqiyat — cost per rider, qamrov, kam shikoyat. Neighbor: Hear bus → Notice traffic → Contact university; muvaffaqiyat — tinchlik, kamroq tirbandlik. Har xil startlar, har xil qadamlar, har xil tugashlar — va bularning barchasi bitta marshrut.

Savol: «Three Lenses» mashqi (10 daqiqa, rollar bo'yicha): avtobus marshrutining 5 qadamli oqimini Rider / Driver / Maintenance qiyofasida chizing va solishtiring.

Javob: Rider: Bekatga piyoda → Kutish → Chiqib olish → Yurish → Tushib qolish. Driver: Smenani boshlash → Avtobusni tekshirish → Marshrutdan o'tish → Yoqilg'i quyish → Smenani tugatish. Maintenance: Ko'rikdan o'tkazish → Diagnostika → Ta'mirlash → Ishga qaytarish. Solishtirish: nima kiritilgan/chiquvilgan va diagrammalar qayerda ziddiyatlashadi; ziddiyatlar — muvaffaqiyatning raqobatlashuvchi ta'riflari bo'lib, 4-haftada ular turli ishlash (performance) o'zgaruvchilariga aylanadi.

Savol: Lab 3, kichik guruh mashqi: vazifaga nima kiradi va deliverable qanday?

Javob: Vazifa (3–4 kishilik jamoalar, 15 daqiqa ishlash + 5 daqiqa namoyish): tizimni bitta gap bilan aniqlash (bu nima va nima qiladi); chegarani chizish va nima ichida/tashqarida ekanini e'lon qilish; chegaradan o'tuvchi kirish va chiqishlarni sanab o'tish; Uses It / Runs It / Affected By It manfaatchilarini aniqlash; ish kontekstini belgilash; bitta aniq o'zgartirishni va nega ekanini taklif qilish. Deliverable: qog'ozda yoki doskada Level 0 black box va Level 1 box-language diagramma — har bir o'qda yozuv bilan.

Savol: Lab 3, «Quyosh panellari yig'ish liniyasi» (Solar Panel Assembly Line) tahlilining etaloni: tizim, chegara, manfaatchilar, kirishlar/chiqishlar.

Javob: Shartlar: har kuni 600 shisha varaq va 600 podlojka (backsheets), 36 000 quyosh elementi, EVA pylonka, alyuminiy ramkalar va junction qutilari keladi; materiallar tekshiriladi, elementlar saralanadi va stringlarga teriladi, modullar EVA va podlojkalar bilan yotiziladi, laminatsiya qilinadi va 30 daqiqalik sovutish navbatiga boradi; panellar qirqib olinadi, ramkalanadi, qutilar o'rnatiladi; har bir modul flash-testdan o'tkaziladi va elektroluminessensiya bilan tekshiriladi, so'ng qaror: pass / rework / scrap; tasdiqlangan modullar qadoqlanadi va yuboriladi. Etalon: tizim — qabul doklaridan yuborish doklarigacha bo'lgan yig'ish liniyasi; chegara ichida — inspeksiya, stringlash, yotizish, laminatsiya, sovutish, qirqish/ramkalash, testlash, qadoqlash; tashqarida — xomashyo yetkazuvchilari, mijoz, chiqindilarni qayta ishlovchi. Manfaatchilar: Uses It — panellarni oluvchi mijoz; Runs It — liniya operatorlari, sifat nazoratchilari, smena supervayzeri; Affected By It — ta'mir jamoasi, logistika, atrof-muhit (scrap va waste oqimlari). Kirishlar: 600 shisha varaq/kun, 600 podlojka/kun, 36 000 element/kun, EVA, ramkalar, qutilar. Chiqishlar: tayyor panellar (yuborish), rework uchun modullar, scrap-modullar.

Savol: Lab 3, quyosh liniyasining Level 0 va Level 1 si + qarorlar qoidasi.

Javob: Level 0: kirishlar — shisha varaq (600/kun), podlojkalar (600/kun), elementlar (36 000/kun), EVA/ramkalar/qutilar; chiqishlar — tayyor panellar, rework-modullar, scrap-modullar; kontekst: yetkazib berish jadvali, sexning sig'imi, IEC sifat standartlari, 30 daqiqalik sovutish talabi. Level 1 (box language): Start → 1 Receive materials (cells) → 2 Inspect materials (stack) → 3 Sort and string cells → 4 Lay up and laminate (modules) → 5 Cool, 30 min [wait] → 6 Trim, frame and fit boxes (panels) → 7 Flash test and inspect (approved) → 8 Pack modules → Ship to customer. Qarorlar qoidasi: har bir qarorning ikkala chiqishiga ham manzil beriladi; rework oqim bo'ylab yuqoriga qaytadi (4-qadamga); scrap tizimdan chiqindi sifatida chiqib ketadi. Etalon javob ta'kidlaydi: «bu taxminiy yechim, mantiqni tushunishga qarab o'zgarishi mumkin».

4.3. Darsliklardan olingan savollar va formulalar (3-hafta): massa balansi (Kosky 18-bob)

Kosky, 18-bob «Environmental Engineering» — «o'qlardagi sonlar» uchun 3-ma'ruza manbasi. Atrof-muhit injeneriyasi — (1) insonlar salomatligini himoya qilish, (2) tabiat ekotizimlarini himoya qilish, (3) muhit bilan bog'liq hayot sifatini yaxshilash maqsadida injenerlik tamoyillarini qo'llashdir; 1960-yillarning o'rtasigacha civil engineering ichida sanitariya injeneriyasi deb atalgan. Sohaning vazifalari: havoning, suvning va shovqinning ifloslanishi nazorati; ichimlik suvini tayyorlash va taqsimlash; oqava suvlarni yig'ish va utilizatsiya qilish; qattiq va xavfli chiqindilarni boshqarish; ifloslangan maydonlarni tozalash; ekologik baholashlar va auditlar.

Ifloslanishni qanday o'lchaydilar (18.3): ifloslantiruvchining miqdori uning konsentratsiyasi — aralashma hajm birligiga to'g'ri keladigan massasi bilan aniqlanadi. Formula (18.1): $C_A = m_A / V_{\text{aralashma}} = m_A / (V_A + V_B + V_C)$. Suv uchun: 1 ppm = 1 mg/L va 1 ppb = 1 µg/L; «hovuzdagi bitta chashka ifloslantiruvchi — ppm, hovuzdagi bitta tomchi — ppb»; $1 \text{ g/m}^3 = 1 \text{ mg/L} = 1 \text{ ppm}$; $1 \text{ mg/m}^3 = 1 \text{ µg/L} = 1 \text{ ppb}$. Tuproq uchun: 1 ppm = 1 mg/kg, 1 ppb = 1 µg/kg. Havo uchun: mg/m^3 dagi konsentratsiyalar harorat va bosimga bog'liq, shuning uchun ular 1 atm ($101\,325 \text{ N/m}^2$) va 25°C (298 K) da me'yorlanadi; molyar hajm $V_{\text{molar}} = RT/p = 8,3143 \times 298/101325 = 0,02445 \text{ m}^3/\text{mol} = 24,45 \text{ L/mol}$. O'g'irish (18.2a): konsentratsiya (mg/m^3) = konsentratsiya (ppm) $\times M/(24,45 \text{ L/mol})$; (18.2b): konsentratsiya (ppm) = konsentratsiya (mg/m^3) $\times 24,45/M$, bu yerda M — gazning molyar massasi. 18.1-misol: CO_2 2017-yilda 405 ppm $\rightarrow 405 \times 44/24,45 = 729 \text{ mg/m}^3$.

Massa balansi tenglamasi (18.3a) — asosiy vosita: [nazorat hajmida to'plangan massa] = [kirgan umumiy massa] – [chiqqan umumiy massa] + [ichida hosil qilingan yoki yo'q qilingan massa]. Tezlik shakli (18.3b): $(\dot{m})_{\text{CV}} = \Sigma(\dot{m})_{\text{in}} - \Sigma(\dot{m})_{\text{out}} + \dot{M}_G$, bu yerda $\dot{m} = dm/dt$ — massa sarfi, $\dot{M}_G$ — reaksiyalar tufayli nazorat hajmi ichida hosil bo'lish tezligi. Massa o'z-o'zidan ham hosil qilinmaydi, ham yo'q qilinmaydi (yadro reaksiyalaridan tashqari), ammo aniq kimyoviy moddalar massasi reaksiyalar orqali hosil bo'lishi/yo'q bo'lishi mumkin ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$).

18.2-misol (3-ma'ruza iqtibos keltiradi): Transfer Center bitta jamiyatdan kuniga 600,0 tonna qattiq chiqindi va boshqasidan kuniga 400,0 tonna oladi; umumiy hajmning 25%i — qayta ishlanadigan (recyclables); maksimal quvvatdagi insinerator kuniga 200,0 tonna yoqadi. Poligonga chiqarish uchun qancha chiqindini

rejalashtirish kerak? Need — poligonga chiqarish tezligi; Know — kirish va chiqishdagi massa sarflari; How — tizimni Transfer Center sifatida aniqlash, oqib kiruvchi va oqib chiquvchi oqimlar bilan nazorat hajmini chizish, balansni (18.3b) qo'llash; Solve: reaksiyalar yo'q, shuning uchun $\dot{M} G = 0$, to'planish yo'q, shuning uchun $(\dot{m})_{CV} = 0 = \Sigma(\dot{m})_{in} - \Sigma(\dot{m})_{out}$; $0 = (600 + 400) - [0,250 \times (600 + 400) + 200 + \dot{m}_{LF}]$; $\dot{m}_{LF} = 550,0$ tonna/kun.

Konsentratsiya va sarf o'rtasidagi bog'lanish (18.4): $\dot{m}_p = C_p Q_f$, bu yerda $Q_f = dV/dt$ — tashuvchi muhitning hajmiy sarfi (m^3/s), C_p — ifloslantiruvchining konsentratsiyasi. Balansning muqobil shakli (18.5): $(\dot{m}_p)_{CV} = 0 = \Sigma(C_p Q_f)_{in} - \Sigma(C_p Q_f)_{out} + \dot{M} G_p$. Agar ifloslantiruvchi hajmi suv/havoga nisbatan kichik bo'lsa, tashuvchi muhit uchun kirish va chiqishlarga $C = 1,0$ (100%) tenglamasi qo'shiladi. 18.3-misol: fabrika kuniga 50,0 kg SO_2 chiqaradi; shahar ustidan 6,00 m/s tezlikdagi shamol bilan fon konsentratsiyasi $0,050 \mu g/m^3$ bo'lgan $7,00 \times 10^6 m^3/s$ havo o'tkaziladi — shamol yo'nalishida, trubalardan naridagi SO_2 konsentratsiyasini bashorat qilish kerak (usul: shahar ustidagi nazorat hajmi, (18.5) shaklidagi SO_2 balansi).

4.4. Atamalar — 3-hafta lug'ati

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Jarayon oqimi diagrammasi	Process Flow Diagram (PFD)	Jarayon qadamlarini tartib bilan va ular orasida nima oqishini ko'rsatadi
Ketma-ketlik	Sequence	Avval, keyin va oxirda nima sodir bo'ladi
Oqim	Flow	Qadamlar orasida nima harakatlanadi: material, odamlar, axborot, pul, energiya
Qora quti	Black box (Level 0)	Faqat kirish va chiqishlardan iborat diagramma; ichki qism yashirin
Asosiy qadamlar	Main steps (Level 1)	Chegara ichidagi bir nechta asosiy qadamlar
Yaqinlashtirish	Zoom in (Level 2)	1-darajadagi bitta qadam o'z alohida diagrammasiga ochiladi
Boshlanish/tugash	Start / End	Jarayon boshlanishi va tugashining belgisi; bitta start, har bir yo'l oxirigacha yetadi
Qadam	Step	«Fe'l + ot» deb nomlangan bitta harakat
Qaror	Decision	Ha/Yo'q chiqishlari yozilgan romb-savol, ikkalasi ham biror joyga olib boradi
Kutish/navbat	Wait / queue	Narsalar o'tirib kutadigan joydagi punktir ramka; navbatlar tizimlarni sekinlashtiradi
Yo'laklar	Swimlanes	Diagrammani bajaruvchilar bo'yicha ajratish; yo'laklar orasidagi uzatishlar kechikishlarni yashiradi
Nazorat hajmi	Control volume	Massa balansi yoziladigan aniq belgilangan fazo
Massa balansi	Mass balance	To'planish = kirish – chiqish + hosil bo'lish; to'planish va reaksiyalar bo'lmasa, kirish = chiqish

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Konsentratsiya	Concentration	Aralashma hajm birligidagi ifloslantiruvchi massasi (ppm, mg/L, mg/m ³)
Molyar hajm	Molar volume	1 atm va 25 °C dagi ideal gaz uchun 24,45 L/mol
Perspektiva	Perspective	Manfaatchi qarashi: o'z chegarasi, o'z qadamlari, o'z muvaffaqiyat ta'rifi

4.1-jadval. 3-hafta atamaları (o'zbekcha — inglizcha)

5. 4-hafta — Muammoni aniqlash va modellashtirish I (Problem Framing and Modelling I)

5.1. Asosiy qoidalar («4-haftaning barcha qoidalari»)

3-haftaning qisqacha takrori (bir nafasda): tizimlar — kirishlarni chiqishlarga aylantiruvchi o'zaro ta'sir etuvchi elementlar va jarayonlar; PFD chegaraning ichidagi qadamlarni va ular orasida oqib o'tayotgan narsani ko'rsatadi; perspektivalar — turli manfaatdor tomonlar bir tizimning turli-xil diagrammalarini chizadi; muvaffaqiyat — «yaxshi ishlayapti» deganni har bir manfaatdor tomon ham o'zicha ta'riflaydi. Bugun — ana shu qarashlarni aniq muammoga va o'lchanadigan o'zgaruvchilarga qanday aylantirish.

Ma'ruza ochilishidagi dilema («What Is the Problem?», Kosky 23-bobdagi Empire State Building moslashuvi): xayoliy mijoz baland ofis binosida xodimlar liftlarni uzoq kutayotganidan shikoyat qilayotganini ma'lum qiladi. A variant: «Bino uchun yangi lift loyihalash». B variant: «Binodagi liftlarga bo'lgan xodimlar qoniqishini oshirish». Qaysi biri ko'proq imkoniyatlarni ochiq qoldiradi? To'g'ri tanlov — B: A ta'rifi yechimni (yangi lift) muammoning o'ziga tikib qo'yadi, B esa liftlar oldidagi oynalar, band qavatlar uchun bepul qahva, jadvalni qayta sozlash va faqat shundan keyingina yangi liftni ham ruxsat beradi. Ma'ruzadagi «muammoning muammosi» haqidagi ogohlantirish: muammolar bizning xulq-atvorimizni o'zgartirishga va instinktiv ravishda noto'g'ri bilgan ishlarimizga majburlashga moyil; muammoning turli turlari turli taktikalarni talab qiladi.

Ma'lumotning to'rt turi (Kosky 23-bob, «Clarifying the Problem» tasnifi): **Fakt (fact)** — kuzatilgan yoki o'lchangan narsa («dushanba kuni tushlik navbati 12:40 da eshikkacha yetadi — sanab chiqilgan»). **Xulosa (inference)** — faktlardan chiqarilgan xulosa («navbatlar ikki juftlik bir vaqtda tugaganda eng uzun bo'ladi»). **Taxmin, spekulyatsiya (speculation)** — hozircha dalilsiz fohis («balki kassir eng sekin bo'g'indir»). **Fikr (opinion)** — shaxsiy qarash yoki afzal ko'rish («oshxonada ikkinchi tarqatish liniyasi ochilishi kerak»). To'rttasi ham foydali: fikrlar va taxminlar odamlar nimadan xavotirda ekanini ko'rsatadi; faktlar esa nima bo'layotganini aytadi. Lekin muammo bayonini faqat faktlar va yaxshi xulosalar mustahkamlashi mumkin.

Eshitilganini tekshirishning uch bosqichi (Test What You Hear): 1) Eshitish — odamlar aytayotgan hamma narsani, fikr va taxminlarni ham to'plash; 2) Kuzatish va o'lchash — jarayonga qarash; sanash, vaqtni

o'lchash, manfaatdor tomonlardan to'g'ridan-to'g'ri so'rash; 3) Qaror qilish — faktlar qo'llab-quvvatlaganini qoldirish; ularning zid bo'lganini qayta o'ylab ko'rish. Misol: ko'plab xaridorlar do'konga ko'proq kassa kerak deydi; navbatni butun kun kuzatish va menejer bilan gaplashish buni tasdiqlashi ham, mutlaqo boshqa sababni ko'rsatishi ham mumkin. 3-haftadagi PFDingiz qayerga qarash kerakligini maslahat qiladi: qadamlarga, kutish joylariga va topshirishlarga (hand-offs) qarang.

«Sort the Statements» interaktivining tahlili (to'liq javob kaliti): A «Bu hafta 5 kunning 3 tasida tushlik navbati 15 kishidan oshdi» (talaba sanagan) — **fakt**, davr bilan sanalgan. B «Oshxona yomon loyihalangan» — **fikr**, dalilsiz hukm. C «Supe beriladigan kunlari navbatlar uzunroq» — **xulosa**, kuzatishlardan o'qilgan qonuniyat. D «Menimcha, kassir juda sekin ishlaydi» — **fikr**, shaxsiy qarash. E «Oshxona, ehtimol, ovqatni erta tugatadi» — **taxmin**, tekshirilmagan sabab fohisi. F «Seshanba kuni 12:30 da o'rtacha kutish vaqti 9 minut edi» (telefon bilan o'lchangan) — **fakt**, vaqt va usul ko'rsatilgan holda o'lchangan.

Shikoyatdan muammo bayoniga (Complaint → Need → Problem Statement): shikoyat alomatni tasvirlaydi («Biz liftlarni juda uzoq kutamiz»); ehtiyoj odam nima talab qilayotganini tasvirlaydi («Xodimlar o'z qavatlariga charchatuvchi kechikishlarsiz yetib borishi kerak»); muammo bayoni ehtiyojni ustida ishlash kerak bo'lgan narsaga aylantiradi («Liftlarga bo'lgan xodimlar qoniqishini oshirish»). Kursning muammo bayoni shabloni: **[Manfaatdor tomon] [tizimda] [natijaga] ehtiyoj sezadi, [o'lchov] bilan baholanadi, [cheklovlar] doirasida** — [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]. Misol: «Talabalarga oshxonada qisqa va bashorat qilinadigan tushlik kutishi kerak, pik (eng band) vaqt kutish vaqti bilan baholanadi, oshxonaning joriy byudjeti doirasida».

Yechimsizlik testi (solution-free test) — haftaning asosiy qoidasi: muammo bayoni qurilma, ilova, transport vositasi yoki binoni nomlayaptimi? Agar ha — qayta yozing. «Bitta so'z yechimni yashirib qo'yishi mumkin»: yashirin yechim ko'pincha bitta otda yashirinadi — «Bino uchun yangi lift loyihalash» (yangi lift; jadvalni, oynalarni, qahvani chetlab o'tadi); «Transport vositasidagi ko'rinmas zonani (o'lik zonani) bartaraf qiluvchi qurilma loyihalash» (qurilma; oynalarni oddiygina qayta joylashni chetlab o'tadi); «To'pni olib berish uchun dirijabl loyihalash» (dirijabl; cho'ziladigan qo'lni chetlab o'tadi — Kosky'dagi Blimp Wars keysi). Ta'rifga bir marta ot kirgach — boshqa javoblar endi ko'rib chiqilmaydi.

Shikoyatdan muammo bayoniga

4-hafta · Complaint → Need → Problem Statement → yechimsizlik testi → o'zgaruvchilar



5-rasm. Shikoyatdan muammo bayonigacha (4-hafta): Complaint → Need → Problem Statement, yechimsizlik testi va uch xil o'zgaruvchi.

Qayta yozish namunalari («Rewrite the Problem» interaktiv, sample answers): 1) «Oshxonani kattaroq qilib qurish» — yashirin yechim «kattaroq bino»; qayta yozilgani: «Talabalarga uzoq kechikishlarsiz joy topib ovqatlanish kerak, pik vaqtda kirishdan o'tirishgacha bo'lgan vaqt bilan baholanadi». 2) «Avtobuslarning kelish vaqtini ko'rsatuvchi ilova ishlab chiqish» — yashirin yechim «ilova»; qayta yozilgani: «Yo'lovchilar keyingi avtobus qachon kelishini bilishi kerak, kutishini rejalashtira olgan yo'lovchilar ulushi bilan baholanadi». 3) «Yotoqxona kir yuvishxonasiga ko'proq kir yuvish mashinasi o'rnatish» — yashirin yechim

«ko'proq mashina»; qayta yozilgani: «Turar-joy aholisiga uzoq kutishlarsiz kiyim yuvish kerak, kelishdan yuvish boshlanguncha bo'lgan vaqt bilan baholanadi». Tekshiruv — yechimsizlik testi bo'yicha, ta'rifning mos kelishi bo'yicha emas.

Muhandislik o'zgaruvchisi: o'zgaruvchi — o'lchanadigan, birliklar bilan son sifatida ifodalanadigan kattalik. Vaqt soat bilan o'lchanadi (sekund, minut), uzunlik — chizg'ich bilan (metr), harorat — termometr bilan ($^{\circ}\text{C}$ yoki kelvin), hisob — «nechta talaba, tushlik, avtobus» shaklida. Masalan, tezlik chizg'ich bilan o'lchash (masofa)ni soat bilan o'lchash (vaqt) bilan birlashtiradi. Birliksiz son to'liq emas: «Kutish vaqti: 12» — 12 sekundmi? 12 minutmi? Navbat boshidagi talaba bilan navbat oxiridagi talaba butunlay boshqacha o'qiydi; «Tezlik chegarasi: 100» — 100 km/soat $\approx$ 62 mil/soat, bitta son — ikki xil tezlik. Muhandislikda natija ikki qismdan iborat: qiymat va birlik, ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi kerak (Kosky 2-bob).

O'zgaruvchilar diagrammada yashaydi: 3-hafta PFDsining har bir qadami va strelkasi nimani sanash, nimani o'lchash yoki tortish mumkinligini maslahat beradi. Oshxona: 1 Receive deliveries — kuniga yetkazib berishlar (count/day); 2 Prepare meals — soatiga tayyorlanadigan tushliklar; 3 Serve meals — liniyadagi kutish vaqti (min); 4 Take payment — minutiga to'lovlar (count/min); 5 Clear and dispose — oziq-ovqat chiqindilari (kg/day).

O'zgaruvchilarning uch turi: **samaradorlik o'zgaruvchilari (performance)** — baholaydigan narsamiz (o'rtacha kutish vaqti, min; soatiga tushliklar; chiqindilar, kg/day); **dizayn o'zgaruvchilari (design)** — o'zgartira oladigan narsamiz (tarqatish liniyalari soni, smenadagi xodimlar, menyuning hajmi); **kontekst o'zgaruvchilari (context)** — o'zgartira olmaydigan narsamiz (ish vaqti, sanitariya qoidalari, binoning o'lchami). Samaradorlik o'zgaruvchilari tizim ishlayaptimi deganni aytadi; dizayn o'zgaruvchilari — dastaklar; kontekst o'zgaruvchilari — chegaralar.

Noaniq so'zlardan o'zgaruvchilarga (ma'ruza jadvali): «odam siqiladi» — navbatdagi odamlar soni (count yoki odam/ m^2); «sekin» — liniyadagi kutish vaqti (minut); «isrof bo'ladi» — tashlab yuborilgan ovqat (kg/kun); «qimmat» — bitta tushlikka tushadigan xarajat (valyuta/tushlik); «ishonchsiz» — haftada kechikkan yetkazib berishlar (count/hafta). Foydali o'zgaruvchi «qancha?» yoki «qanchalik ko'p?» degan savolga javob beradi. «Agar uni qanday o'lchashni tasavvur qila olmasangiz — qidirayverang».

Manfaatdor tomonlar o'lchovlarni ko'rsatadi (avtobus marshruti, 3-haftadagi o'sha besh perspektiva): Rider — qisqa, bashorat qilinadigan kutish — bekatdagi kutish vaqti (minut); Driver/dispatcher — bajariladigan jadval — o'z vaqtida bajarilgan reyslar (% reys); Maintenance — xavfsiz, ishonchli avtobuslar — oyiga buzilishlar (count/month); Administration — byudjetning yaxshi sarflanishi — bitta yo'lovchiga tushadigan xarajat (valyuta/yo'lovchi); Neighbor — kamroq shovqin va trafik — ko'chada soatiga avtobuslar (buses/hour). Har bir perspektiva o'z samaradorlik o'zgaruvchisiga ishora qiladi; qiymatlar misol tariqasida, muhokama uchun.

Talablar (demand) va tilaklar (wish): **D (demand)** — bajarilishi shart; bo'lmasa dizayn qabul qilinmaydi (misol: har bir avtobus yo'lga chiqishidan oldin xavfsizlik tekshiruvdan o'tadi). **W (wish)** — bo'lsa yaxshi; xohlanadi, lekin muvaffaqiyat uchun hal qiluvchi emas (misol: har bir bekatda real vaqtli jadval ekrani). Qo'pol bo'lsa ham, imkon qadar hamma joyda sonlardan foydalaning: «qisqa kutishlar» emas, «pikda o'rtacha kutish 10 minutdan past». Sonlar keyinchalik aniqlashtiriladi. Tilakni talabga aylantirmang — bu dizaynni keragidan qiyinlashtiradi. Manba: Kosky 23-bob, «List of Design Specifications».

Yaxshi samaradorlik o'lchovining to'rt belgisi: 1) O'lchanadigan — e'lon qilingan usul bilan sanash, o'lchash yoki tortish mumkin. 2) Muhim (relevant) — haqiqiy manfaatdor tomon unga qiziqiladi. 3) Yechimsiz — muammo qanday hal qilinishini oldindan taxmin qilmaydi. 4) Aniq — birliklari va qo'pol bo'lsa ham maqsadi bor. Bedavochni yashiradigan o'lchovlardan ehtiyot bo'ling: o'rtacha kutish vaqti ayrim yo'lovchilar juda uzoq kutayotgan bo'lsa ham yaxshi ko'rinishi mumkin.

Tizim samaradorligining ishchi ta'rif (kurs shabloni): **[Tizim]ning samaradorligi [o'zgaruvchi 1], [o'zgaruvchi 2] va [o'zgaruvchi 3] bilan baholanadi, har biri birlik va maqsad bilan, [manfaatdor tomonlar]ning ko'zi bilan.** Misol (oshxona, misol tariqasida): samaradorlik pik vaqtidagi o'rtacha kutish vaqti (min), soatiga tushliklar (count/h) va ovqat chiqindilari (kg/day) bilan baholanadi, ovqatlanayotganlar, oshxona xodimlari va ma'muriyatning ko'zi bilan. «Ishchi ta'rif» degani — u o'rganish jarayonida o'zgarishi mumkin; jamoa kelishishi uchun uni yozib qo'ying.

Need-Know-How-Solve usuli (Kosky 2-bob — «xatoga chidamli» masala qo'yish va yechish usuli): **Need** — qidirilayotgan o'zgaruvchi (yoki o'zgaruvchilar); birinchi bo'lib yoziladi. **Know** — ma'lum kattaliklar: masala shartidan yoki bilimlaringizdan; sonlar, eskizlar, sxemalar, prinsiplar bo'lishi mumkin. **How** — yechish usuli, odatda tenglama, taxminlar bilan; qo'llashdan oldin yoziladi. **Solve** — endigina hisoblaymiz, birliklarni tekshiramiz, natijani talqin qilamiz. Usul: 1) yechimning «auditor izini» qoldiradi; 2) masalani formalashtiradi va soddalashtiradi; 3) «bir qarab javobni yozib qo'yish» ilinishidan himoya qiladi; 4) javob xato bo'lsa ham qism-ball beradi. Aniq muammo bayoni va yaxshi tanlangan o'zgaruvchilar sizga Need beradi; keyingi qadam (5-hafta) — How: taxminlarga qurilgan soddalashtirilgan tasvirlar — modellar.

Need — Know — How — Solve usuli

Kosky, 2-bob · muhandislik masalasini qo'yish va yechishning «xatoga chidamli» usuli

NEED Nimani izlaymiz — noma'lum o'zgaruvchi

Topish kerak bo'lgan o'zgaruvchi (yoki o'zgaruvchilar); birinchi bo'lib yoziladi — har doim o'lchov birliklari bilan birga.

Misol: X — to'g'ri uchastkaning uzunligi, milya; t — kutish vaqti, daqiqa.



KNOW Nima ma'lum — masalaning berilganlari

Masala shartidan yoki umumiy bilimlardan olinadigan ma'lum kattaliklar: sonlar, eskizlar, sxemalar, printsiplar.

Misol: 45° ostidagi 2 milyalik uchastka; 15 kishilik navbat; chegara 100 km/soat $\approx$ 62 milya/soat.



HOW Qanday yechamiz — hisoblashdan oldingi usul

Yechim tenglamasi yoki usuli, taxminlar bilan birga; sonlarni qo'yishdan oldin yoziladi.

Misol: Pifagor teoremasi $x^2 = 2^2 + 1^2$; massa balans: to'planish = kirish – chiqish.



SOLVE Hisoblaymiz — va natijani tekshiramiz

Qiymatlarni qo'yish, arifmetika, o'lchov birliklari va ma'noli raqamlarni tekshirish, javobni talqin qilish.

Misol: $X = 1,6$ milya; «12 daqiqa», oddiygina «12» emas.

Usul nima beradi: yechimning «audit izi»ni qoldiradi · masalani rasmiylashtiradi va soddalashtiradi · «qarab javob yozib qo'yish» ilohidan saqlaydi · yakuniy javob noto'g'ri bo'lsa ham qisman ball beradi.

6-rasm. Need-Know-How-Solve usuli (Kosky, 2-bob): muhandislik masalasini yechishning to'rt qadami.

4-haftaning mustaqil ishi (jamoalar uchun, topshirilmaydi): 1) o'z tizimingizning bitta paragraflik muammo bayonini yozish — yechim atamalarida emas, ehtiyoj atamalarida; 2) 3–5 ta samaradorlik o'zgaruvchisini sanash, har biri birlik va o'lchash usuli bilan; 3) har birini talab yoki tilak deb belgilash va qo'pol sonli maqsad berish; 4) muammo bayoni va o'zgaruvchilarni yechimsizlik testidan o'tkazish.

5.2. 4-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan

Savol: Lift dilemmasi: A «Yangi lift loyihalash» yoki B «Binodagi liftlarga bo'lgan xodimlar qoniqishini oshirish»? Qaysi variant ko'proq imkoniyatni ochiq qoldiradi va nega?

Javob: B. A yechimni (yangi lift) bayonga tikib qo'yadi — shikoyat esa kutishlar haqida edi; B lift eshiklari oldidagi oynalar, band qavatlar uchun bepul qahva, jadvalni qayta sozlash va faqat shundan keyingina yangi liftni ham ruxsat beradi. Kosky empiriyasi (23-bob): Empire State Buildingning yaxshilangan ta'rifi — «Increase customer satisfaction with the elevators» — real keys aynan shunday hal etiladi.

Savol: Oltita bayonni tasniflang (Sort the Statements) va har birini nega shunday deb o'ylashini tushuntiring.

Javob: A — fakt (davr bilan sanalgan); B — fikr (dalilsiz hukm); C — xulosa (kuzatishlardan o'qilgan qonuniyat); D — fikr (kassir haqidagi shaxsiy qarash); E — taxmin (tekshirilmagan sabab fohisi); F — fakt (vaqt va usul bilan o'lchangan). Esda tutish: faktlar va yaxshi xulosalar muammo bayonini mustahkamlashi mumkin; fikrlar va taxminlar — intervyu va kuzatishlar uchun material.

Savol: «Eshitilganini tekshirish»ning uch qadami va ularning PFD bilan aloqasi.

Javob: 1) Eshitish (fikrlarni ham, hammasini to'plash); 2) Kuzatish va o'lchash (sanash, vaqt o'lchash, to'g'ridan-to'g'ri so'rash); 3) Qaror qilish (faktlar qo'llab-quvvatlaganini qoldirish, zid bo'lganini qayta o'ylash). Aloqa: 3-hafta oqim diagrammasi qayerga kuzatish kerakligini ko'rsatadi — qadamlar, kutishlar, topshirishlar (hand-offs).

Savol: «Haydovchilar zaryadlash stansiyasi raqobatchilarnikidan sekin deb o'ylaydi» (Lab 4 keys) uchun Complaint → Need → Problem Statement qurib bering.

Javob: Shikoyat: «Haydovchilar stansiya raqobatchilarnikidan sekin deb o'ylaydi». Ehtiyoj: «Mijozlar uzoq kutishsiz zaryadlash va batareya holatini tekshirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak». Bayon (shablon bo'yicha): «Mijozlarga stansiyada qisqa, bashorat qilinadigan umumiy vaqt kerak, kelishdan chiqarilguncha bo'lgan vaqt bilan baholanadi, tarmoq operatorining pik quvvat chegarasi doirasida».

Savol: Yashirin yechimni toping va uni nomlamasdan qayta yozing: (1) «Oshxonani kattaroq qilib qurish»; (2) «Avtobuslar vaqtini ko'rsatuvchi ilova ishlab chiqish»; (3) «Ko'proq kir yuvish mashinalari o'rnatish».

Javob: (1) «kattaroq bino» yashiringan; qayta yozish: talabalarga uzoq kechikishlarsiz joy topib ovqatlanish kerak, pik vaqtda kirishdan o'tirishgacha bo'lgan vaqt bilan baholanadi. (2) «ilova» yashiringan; qayta yozish: yo'lovchilar keyingi avtobus qachon kelishini bilishi kerak, kutishini rejalashtira olgan yo'lovchilar ulushi bilan baholanadi. (3) «ko'proq mashina» yashiringan; qayta yozish: turar-joy aholisiga uzoq kutishlarsiz kiyim yuvish kerak, kelishdan yuvish boshlanguncha bo'lgan vaqt bilan baholanadi. Tekshiruv — yechimsizlik testi: na qurilma, na ilova, na bino nomlangan.

Savol: Muhandislik o'zgaruvchisi nima va nega «Kutish vaqti: 12» to'liq bo'lmagan javob?

Javob: O'zgaruvchi — birliklar bilan son sifatida ifodalanadigan o'lchanadigan kattalik. «12» birliksiz to'liq emas: 12 sekund bilan 12 minut — ikki xil tizim; javobning ikki majburiy qismi bor — qiymat va birliklar. Muhandislikda natija to'rt jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak: to'g'ri o'zgaruvchilar, to'g'ri sonlar, to'g'ri birliklar, to'g'ri ma'noli raqamlar soni (Kosky, 2-bob xulosasi).

Savol: Oshxonaning uch turdagi o'zgaruvchisi — har bir turdan bittadan.

Javob: Performance (baholaymiz): o'rtacha kutish vaqti (min). Design (o'zgartira olamiz): tarqatish liniyalari soni. Context (o'zgartira olmaymiz): sanitariya kodeksi / ish vaqti. Ma'ruza yodnomasi: performance — «nimaga hukm qilamiz», design — «dastaklar», context — «chegaralar».

Savol: «Find the Variables» topshirig'i (avtobus marshruti): birliklar bilan 5 ta o'zgaruvchi, kamida 2 ta performance, 1 ta design, 1 ta context va har birining o'lchash usuli.

Javob: Namunaviy to'plam: performance 1 — bekatdagi kutish vaqti (min; band bekatlarda telefon bilan o'lchanadi); performance 2 — bitta yo'lovchiga tushadigan xarajat (valyuta/yo'lovchi; byudjet va validatoridagi yo'lovchilar soni bo'yicha); design 1 — avtobuslar harakat oralig'i (min; park jadvali); design 2 (qo'shimcha) — liniyadagi avtobuslar soni (count); context 1 — marshrut ko'chalaridagi tezlik chegarasi (km/soat; yo'l qoidalari). O'lchash: nima asbob bilan, kim va qachon — masalan, «kutish vaqti: kuzatuvchi-talaba bekatga kelishdan o'tirishgacha o'lchaydi, 5 ish kuni, 7:30–9:00».

Savol: Stakeholders Suggest the Measures: avtobus marshrutining besh perspektivasini «manfaatdor tomon — muvaffaqiyat — o'zgaruvchi — birlik» jadvaliga keltiring.

Javob: Rider — qisqa, bashorat qilinadigan kutish — bekatdagi kutish vaqti — minut. Driver/dispatcher — bajariladigan jadval — o'z vaqtida reyslar — %. Maintenance — xavfsiz, ishonchli avtobuslar — oyiga buzilishlar — count/month. Administration — byudjetning yaxshi sarflanishi — bitta yo'lovchiga xarajat — valyuta/rider. Neighbor — kamroq shovqin va trafik — ko'chada soatiga avtobuslar — buses/hour. 3-haftaning har bir perspektivasi 4-haftaning o'z samaradorlik o'zgaruvchisiga ishora qiladi.

Savol: Demand yoki wish? (1) har bir avtobus xavfsizlik tekshiruvidan o'tadi; (2) har bir bekatda real vaqt ekrani; (3) pikda o'rtacha kutish 10 minutdan past.

Javob: (1) — demand: xavfsizlik tekshiruvisiz dizayn qabul qilinmaydi. (2) — wish: bo'lsa yaxshi, hal qiluvchi emas; tilakni talabga aylantirish dizaynni asossiz qiyinlashtiradi. (3) — sonli maqsad; agar bu qabul qilinish sharti bo'lsa — son bilan demand, aks holda wish; haftaning o'z qoidasi: «sonlar — imkon qadar hamma joyda, qo'pol bo'lsa ham».

Savol: Yaxshi samaradorlik o'lchovining to'rt belgisi va o'rtacha ko'rsatkichning tuzog'i.

Javob: 1) O'lchanadigan (usul e'lon qilingan); 2) muhim (manfaatdor tomon qiziqladi); 3) yechimsiz (yechimni oldindan olmaydi); 4) aniq (birliklar + maqsad). Tuzoq: o'rtacha kutish vaqti ayrim yo'lovchilar juda uzoq kutayotgan bo'lsa ham yaxshi ko'rinishi mumkin — shuning uchun faqat o'rtachaga emas, taqsimotga ham qarang.

Savol: Need-Know-How-Solve usuli: qadamlarini nomlang va 4-hafta bilan bog'lanishini aytib bering.

Javob: Need — qidirilayotgan o'zgaruvchi (birinchi yoziladi); Know — ma'lum narsa (shart va bilimlardan; sonlar, eskizlar, prinsiplar); How — usul/tenglama + taxminlar (hisobdan oldin yoziladi); Solve — hisoblaymiz, birliklarni tekshiramiz, natijani talqin qilamiz. Bog'lanish: aniq muammo bayoni va tanlangan o'zgaruvchilar Need beradi; usul «ko'r-sonli son qo'yish»dan himoya qiladi va auditor izini qoldiradi; Kosky misollari: texaskanchning ranchosi (kvadrat tenglama, $X = 1,6$ mil), Schenectady sartaroshxonalari (ma'lumotnomadagi 23 ga qarshi 21 taxmin, aniqlik ~10%).

Savol: EV Charging and Battery Test Station kartochkasi uchun Lab 4, Part A «Classify and Frame».

Javob: Kartochka faktlari: mashinalar o'rtacha soatiga 12 tadan keladi; 4 zaryadlash boks; zaryadlash 30–40 minut + 10 minutlik diagnostika; batareya holati 80% dan past bo'lsa inspeksiya. Saralash: fakt — kelish soatiga 12 mashina va 4 boks (sanalgan); xulosa — kelishlar to'rt boksdagi zaryadlash+diagnostika umumiy vaqtdan oshib ketganda navbatlar hosil bo'ladi; taxmin — stansiya, ehtimol, juda ehtiyotkor xavfsizlik chegaralari tufayli sekin; fikr — mijozlar tezroq kutashni xohlaydi; tarmoq operatori pik quvvatidan xavotirda. Complaint → Need → Problem Statement: yuqoridagi namunaga qarang (pik quvvat chegarasi doirasida kelishdan chiqarilguncha qisqa, bashorat qilinadigan vaqt).

Savol: EV-stansiyasi uchun Lab 4, Part B «Map the Process»: 7 qadam va har qadamga bitta o'zgaruvchi.

Javob: 1) Arrive — kelish intensivligi, mashina/soat; 2) Queue [wait] — kutish vaqti, min; 3) Assign charger — band boks, count; 4) Charge (30–40 minut) — zaryadlash vaqti, min; qadam o'zgaruvchisi: bitta zaryadlash qurilmasiga tushadigan quvvat, kW (tarmoq operatorining qiziqishi); 5) Diagnostic test — test vaqti, min; o'zgaruvchi: chegara ostidagi batareyalar ulushi, %; 6) Check: Health 80% dan pastmi? — batareya holati, %; 7) Inspect / Release — chiqarilgan mashinalar, count/h; jarayonning asosiy o'zgaruvchisi: stansiyada umumiy vaqt, minut. 7 qadam — 6–7 chegara doirasida; romb batareya holati 80% dan past bo'lsa texnik inspeksiya olib boradi.

Savol: EV-stansiyasi uchun Lab 4, Part C «Stakeholders and Targets»: jadval va maqsadlar.

Javob: Customer — qisqa, bashorat qilinadigan tashrif — stansiyada umumiy vaqt — minut. Station operator — boshqariladigan talab sharoitida yuqori o'tish qobiliyati — soatiga mashinalar — count/hour. Grid operator — past pik quvvat — eng yuqori iste'mol — kW. Technician — xavfli batareyalar erta ushlanadi — inspeksiya belgilangan batareyalar — % testlar. Maqsadlar: must-have (demand): pikda stansiyada o'rtacha umumiy vaqt ≤ 45 min; pik quvvat shartnomaviy chegarada (≤ 150 kW). Nice-to-have (wish): o'rtacha vaqt ≤ 30 min — raqobatchilardan tezroq; navbat uzunligining real vaqt ekrani. «Boshqa asoslangan o'zgaruvchilar va maqsadlar to'plami ham xuddi shunchalik yuqori baholanadi».

5.3. 4-hafta bo'yicha darsliklardan savollar va qoidalar

Kosky, 21-bob «Introduction to Engineering Design» — dizayn va tizimli yondashuv. Muhandislik dizaynining tabiati: dizayn mavjud texnologiyadan foydalanib xususiyatlarni yaxshilash, narxni yoki riskni kamaytirish maqsadida yangi mahsulotlar yaratadi; mustahkamlik hisobisiz vizual lol qoldiradigan ko'prik — muhandislik dizayn, uslub bilan bir qatorda aerodinamika, mustahkamlik va texnologiklik tahlili bilan baholangan konsept-avtomobil esa — muhandislik dizayni. 1960-yillargacha bu ta'rif yetarli edi; bugun esa u tizimli fikrlash jarayoni va eng yaxshi amaliyotlar (Design for Six Sigma) bilan kengaytirildi. Tizimlilik nima uchun kerak: dizaynerlar vaqt va resurslarning qattiq cheklovi ostida eng yaxshi yechimni qidiradi; muhandislik yondashuvi dizayn iteratsiyalari sonini minimallashtiradi — kamroq iteratsiya = arzonroq va tezroq.

Dizayn muammolari uy vazifalaridan farqli: uy masalasida yagona, noyob javob bor va u mantiqiy usul bilan (need-know-how-solve) topiladi; dizayn muammosida noyob javob yo'q — bir necha dizayn bayonni qondirishi mumkin; muhim talablar bo'yicha «eng yaxshi» javob bo'lishi mumkin (o'ziga xos xarajatni minimallashtirgan dizayn ishonchsiz bo'lishi mumkin — agar ishonchlilik mijoz uchun muhim bo'lsa, u «eng yaxshi» javob emas). Yaxshi dizaynerning sifatleri (Kosky 21.5): narsalar qanday ishlashiga qiziqish (qurilmalarni yechib ko'ring — reverse engineering; o'yinchoqlar do'konida yuring); beminatlik (jamoaga uchun egoni bo'ysundirish); qo'rquvsizlik (noma'lumga qadamlash); qat'iyat (muvaqqiyatsizliklar muqarrar); moslashuvchanlik («kema cho'kayotganda u bilan birga cho'kmang — uni qayta loyihalang»).

Dizayn daftari (design notebook, 21.6) va Gordon Gould keyisi: sahifalari raqamlangan, doimiy muqovada bog'langan daftar; 1957-yil 9-noyabrga o'tar kechasi Kolumbiya universiteti aspiranti Gould yorug'likni kuchaytirish g'oyasini yozib chizdi — «light amplification by stimulated emission of radiation» (laser) — va chorshanba kuni shirinliklar do'konidagi notariusda yozuvlarni tasdiqlatdi; 30 yil davomida u arzalarini (filings) keyinroq topshirgan raqiblari bilan patent bahslarini olib bordi va tasdiqlangan, aniq, o'z vaqtidagi yozuv tufayli millionlab royalti yutdi. Daftar yuritish qoidalari: har bir sahifani sanalash; sahifalarni yulib olmaslik; bo'sh sahifa qoldirmaslik (diagonal chizib qo'yish); barcha ma'lumot, tasvir, eskiz, hisoblarni yozib borish; birinchi sahifada indeks; tozaga qayta ko'chirmasdan real vaqtda yozish; ruchka bilan yozish; tuzatish vositasidan foydalanmaslik — chizib tashlash; kompyuter natijalarini, grafiklarni, suratlarni yopishtirish; o'qigan kishi boshqa bo'lgandek yozish; jamoaga yig'ilishlarini hujjatlashtirish (sana, natijalar, vazifalar).

Muhandislik dizayn jarayonining sakkiz qadami (Kosky 21.8, Fig. 21.1 — bu ham PFD!): 1) Muammoni aniqlash. 2) Muqobil konseptsiyalarni generatsiya qilish. 3) Konseptsiyani baholash va tanlash. 4) Dizaynni batafsillashtirish. 5) Dizaynni himoya qilish (design defense). 6) Ishlab chiqish va sinash. 7) Samaradorlikni baholash. 8) Yakuniy hisobotni tayyorlash. Tizimli yondashuvning ikki maqsadi: shaxsiy tarafkashliklarni yo'q qilish va yakuniy dizaynni qotirib qo'yishdan oldin o'ylash va ma'lumot yig'ishni maksimallashtirish. «The Tower» mashqi: 5 varaq qog'ozdan 10 minutda eng baland minora (tallest tower); materiallar teng taqsimlanmagan (skotch, armiralangan skotch, skrepekalar, qaychi — har biridan ikkitadan jamoaga); har dyuym balandlik uchun 1 ball; birinchi bo'lib tugatgan jamoaga 10 ball bonus; 3 minutdan keyin har jamoaning bir a'zosiga boshqa jamoaga o'tish uchun 8 ball taklif qilinadi; so'nggi muhokama: jamoalararo va jamoaga ichidagi timing sifati, o'tish etikasi, materiallarning ahamiyati (manufacturability).

Kosky, 22-bob «Design Teams»: «Barcha jamoalar — odamlar guruhlari, lekin barcha guruhlar ham jamoa emas». Jamoa a'zolari umumiy maqsad sari ishlaydi; guruh a'zolari esa faqat umumiy qiziqishlarni bo'lishadi. Loyihani boshqarish: loyiha maqsadlarini tushunish (bitta gap bilan ta'riflay olish); hammni jalb qilish (ishni individual topshiriqlarga bo'lish); harakatni davom ettirish (bosqich yakunlari (milestones) sari tizimli ishlash). Gantt diagrammasi (1917, Henry L. Gantt) — loyiha vaqt shkalasi bo'ylab vazifalarning gorizontall chiziqlari; PERT — kritik yo'li bilan tarmoq jadvali. Jamoa yetakchisi sifatлари: vazifani topshirish qobiliyati (kuchli tomonlarni bilish va ishonch), kommunikatsiya (nimani qilish kerakligini aniq tasvirlash), yumor hissi (ma'naviyat samaradorlikka ta'sir qiladi), ishonchlilik (jamoaga yetakchidan signal oladi), ishtirokchilik (o'z misoli bilan boshqarish), ijobiy ruh, ijodkorlik. Jamoaning o'z-o'zini baholashi: 10 savoldan iborat anketa (maqsadlarning aniq ko'rinishi; ko'nikmalar va resurslar; aniq rollar; vaqt/makon/resurslar; qatnashuv; birgalikda ishlash; talab va muddatlarni tushunish; o'zgarishlardan xabardor qilish; yig'ilishlar samaradorligi; har bir kishining ishtiroki), Disagree = 0 / Undecided = 1 / Agree = 2 shkalasi, maksimum 20; past ball — corrective actions signali.

Kosky, 23-bob «Design Step 1: Defining the Problem» — 4-haftaning yadrosi. Dizayn mijoz ehtiyoj bildirganda boshlanadi; muhandisning ishi — mijoz ehtiyojlarini muhandislik atamalariga o'girish: ehtiyojni tushunish, muammoni aniqlash va dizayn spetsifikatsiyalari ro'yxati. Ehtiyojni aniqlash: loyihalashdan OLDIN ehtiyojni aniqlamaslik, tushunmaslik va tasdiqlamaslik — butun dizayn jarayoni muvaffaqiyatsizligining eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri; usullar: bo'lajak mijozlar bilan intervyu o'tkazish, xulq-atvorni kuzatish, mahsulotlarning bezovta qiluvchi tomonlari ro'yxati — «bug list» yuritish; so'ngira bozorni o'rganish (so'rovlar orqali consumer analysis), raqobatchilarni (competitor analysis), realistikni («kelasi hafta Marsga borishni xohlayman» — realistik emas), moliyaviy va huquqiy risklarni (patentlar), foyda keltirish imkoniyatini tekshirish.

Muammoni aniqlash (23.3): «Design a new elevator for the Empire State Building» boshlang'ich ta'rifi tarfakash; yaxshiroq versiya — «Increase customer satisfaction with the elevators in the Empire State Building» — u lift eshigidagi oynani yoki eng band qavatlaridagi bepul qahvani ham ruxsat beradi. «Design a device to eliminate the blind spot in a vehicle» — device so'zi oynalarni qayta joylash bilan yechimni chetlab o'tadi; «Blimp Wars» — blimp so'zi talabalarni cho'ziladigan qo'l emas, dirijabl tomon burdi. Dizayn spetsifikatsiyalari (23.4): spetsifikatsiyalar ro'yxati «mijoz ovozi beradi»; eng yaxshi usul — so'zma-so'z bayonlar yozib olinadigan shaxsiy intervyu; har birini talab (demand, D) yoki tilak (wish, W) deb tasniflash; aralashtirib yubormang: talab sifatida qabul qilingan tilak dizaynni qiyinlashtiradi; sonlardan imkon qadar foydalaning («past og'irlik» emas, «10 funtdan kam og'irlik»); spetsifikatsiyalar yechimdan mustaqil bo'lishi kerak («g'ildiraklar rezina bo'lishi kerak» ikki marta tarfakash: g'ildiraklar va material). Spetsifikatsiyalar toifalari: Performance, Geometry, Materials, Energy, Time, Cost, Manufacture, Standards, Safety, Transport, Ergonomics, Environment. 23.1 misol (RC-golf qurilmasi): barcha 12 toifa bo'yicha to'liq D-spetsifikatsiyalar ro'yxati (15–250 yard drayv masofasi, 45° gacha qiyalik, 8 servo haydovchi, yagona korpus, 3 futlik doira ichida, \$600 dan kam, 14 haftadan kam, FAA standartlari, xavfsizlik sharhi, ko'chuvchanlik).

Muammoni aniqlashtirish (23.5, «Clarifying the Problem»): bilganingizdan boshlang — odamlar bilimni yozadi, brainshtorm maksimum g'oya beradi; qanday ma'lumot yetishmayotganini aniqlang (ko'prikdan nechta kishi foydalanadi? qachon — butun vaqtmi yoki ertalab va kechqurunmi? unda ta'rif: «pikda soatiga 400 mashina uchun to'rt polosali shosse ko'prigi loyihalash»); ma'lumot to'plang — u to'rt toifaga tushadi:

faktlar (odamlarning 15% ko'prikdan umuman foydalanmaydi), xulosalar (haydovchilarning sezilarli qismi ko'priknı aylanib o'tadi), taxminlar (ko'p yuk mashinalari bor), fikrlar (menimcha, yangi ko'prik juda qimmat); taxminlar va fikrlar jamoatchilik fikrini baholashda ayniqsa muhim; keyin — muammoni yechimlar emas, ehtiyojlar atamalarida aniqlash: mumkin bo'lgan yechimlar orqali ta'riflasangiz, boshqa, ehtimol samaraliroq yechimlarga eshikni yopasiz. Milestone #1 (23.6): umumiy loyiha uchun — mijoz bilan intervyu o'tkazib, to'liq texnik spetsifikatsiyalar ro'yxatini tayyorlash; musobaqa uchun — qoidalarni o'rganish, talablar ro'yxatini to'ldirish, qoidalaridagi «bo'sh joylarni» qidirish, talablarni muayyan yechimga bog'lamaslik.

Kosky 23-bob mashqlari (Exercises) — 4-hafta: 1) «talabalarga kampus yaqinida avtoturargoh kerak» ehtiyoji uchun muhandislik muammo bayonini ishlab chiqish; 2) «xaridorlarga do'konlarda tezroq hisob-kitob kerak»; 3) «ayollarga avtomobilda sumka uchun joy kerak»; 4) «10 kg kitob, noutbuk va tushlikni qulay ko'taradigan nakhust (backpack)» uchun kerakli (D) spetsifikatsiyalar ro'yxati; 5) «ko'zi ojiz bola uchun interaktiv o'yinchoq» uchun; 6) «talabalar olamiga yong'oq moyli sendvichlarni otadigan qurilma» uchun; 7–9) 4–6 mashqlarning har biri uchun beshtadan aniqlashtiruvchi savol (kimga? qanday sharoitlarda? qanday o'lchamlar/og'irlik/materiallar? byudjet? xavfsizlik?); 10) o'z tajribangizga tayanib kichik bolalar uchun «ehtiyoj» taklif qilish, muammo bayoni, spetsifikatsiyalar ro'yxati va maqsadli guruhga savollar tayyorlash.

Dym, 1-bob «Engineering Design» — dizayn lug'ati. Har bir loyihadagi uch rol: mijoz (client — dizayn o'ylab topilishini xohlovchi), foydalanuvchi (user — foydalanadigan bo'ladigan kishi), dizayner (designer). Dymning rasmiy ta'rifı: **muhandislik dizayni — muhandislar qurilmalar, tizimlar yoki jarayonlar uchun yechimlarni generatsiya qiladigan, baholaydigan va spetsifikatsiya qiladigan tizimli intellektual jarayon; bunda shakl va funksiyalar mijozlarning maqsadlariga va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga belgilangan cheklovlarni qondirgan holda erishadi.** Lug'at: dizayn maqsadi (design objective) — biz xohlagan belgi yoki xulq-atvor; cheklov (constraint) — belgilar yoki xulq-atvorga qo'yilgan chegar; buzilishi — dizayn qabul qilinmaydi (binar: ha/yo'q, oraliq holatlar yo'q); funksiya (function) — qurilma nimani bajarishi kerak; muhandislik funksiyalari deyarli doim energiya, ma'lumot yoki materialning transformatsiyasi yoki uzatilishini o'z ichiga oladi; vosita (means) — funksiyani bajarish usuli (ishqalanish — tormoz kuchining vositasi); shakl (form) — materialdan farqli o'laroq shakl va struktura. Maqsadlarga to'liq, qisman erishish yoki umuman erishmaslik mumkin; cheklovlar esa doim bajarilishi shart — shundan «qancha mumkin bo'lsa shuncha arzon» (maqsad) va «\$20 dan qimmat bo'lmasin» (cheklov) farqi chiqadi.

Metrikalar va spetsifikatsiyalar (Dym 1.2.3): metrika (metric) — maqsadga erishilishi o'lchanadigan shkala; spetsifikatsiya (specification) — funksiyalar bajarilishi o'lchanadigan shkala; requirements va specifications terminlari ko'pincha sinonim, lekin Dym ajratadi: requirements — mijoz talablari (mijoz so'zlaridagi maqsadlar, cheklovlar, funksiyalar), specifications — muhandislik spetsifikatsiyalari (dizaynerning muhandislik atamalaridagi bayoni). Shakl va funksiya mustaqil: smartfonning shaklidan uning vazifasini chiqarib bo'lmaydi va «simsiz telefon» funksiyasini bilish shaklga ishora qilmaydi. Har qanday dizayn — tizimli dizayn (Herbert Simon: «dizayn — artefaktnı uning tuzilishi va ishlash tizimi — ichki va tashqi muhitlar o'rtasidagi interfeysi atamalarida tasvirlab berishga qaratilgan faoliyat»); kelajak chaqiruvlari — murakkab tizimlar (magistral avtomobil yo'llari tarmog'i, energiya tarmog'i, internet). Kommunikatsiya: dizayn mahsuloti — odatda ishlab chiqarish spetsifikatsiyalari (fabrication specifications) to'plami,

«loyihalash»ni «ishlab chiqarish»dan ajratadigan; Hyatt Regency keysi (Kansas City, 1981): pudratchi 24 futlik rezba tirgaklarni topa olmadi va ikkinchi qavat galereyasini to'rtinchi qavat galereyasiga osib qo'ydi — to'rtinchi qavat yuki ikki barobarga hisoblanmagan edi; 114 kishi halok bo'ldi, millionlab zarar; saboq — spetsifikatsiyalar to'liq va bir ma'noli bo'lishi, dizaynerning niyatini yetkazishi kerak; dizayn — insoniy, ijtimoiy faoliyat.

Dizayn muammolari ill-structured va open-ended (Dym 1.3): ill-structured — yechimlar formulalarni odatdagidek qo'llash bilan topilmaydi; erta dizaynda formulalar yo'q yoki qo'llanilmaydi; open-ended — bir nechta qabul qilinadigan yechim bor; matematikada qadrlangan noyoblik dizayn uchun tatbiq etilmaydi; narvon-misoli: narvon turi foydalanishga bog'liq; stepladder tanlagandan ham keyin — yog'ochmi, alyuminiymi, plastikmi, kompozitmi? narxi? yuk ko'tarish kuchi? «Eng yaxshi yoki optimal narvonni aniqlay olamizmi? Yo'q». Ishlab o'rganish (learning by doing): studiya tomomi; dizaynerlar raqqosalar va sportchilar singari drills, murabbiylar va ustalarni kuzatishdan foydalanadi. Loyiha menejmenti — 3S modeli: scope (loyiha nimaga erishishi kerak), schedule (resurslar muvofiq sanagacha mavjud va o'z vaqtida sarflanadi), spending (faqat kerakli resurslar sarflanadi); shu uchalasini kuzatib borish — loyiha menejmenti.

Dym, 3-bob «Problem Definition: Detailing Customer Requirements»: mijozning boshlang'ich bayonida xatolar (noto'g'ri ma'lumot, to'liq bo'lmagan ma'lumotlar — boulevard o'rniga «Foothill Avenue»), tarafkashliklar (bias — muammo umuman yo'l o'tkazmasida emas, balki talabalarning yo'lni ruxsat etilmagan joyda kesib o'tishida bo'lishi mumkin) va kabil qilingan yechimlar (implied solutions — «shisha» so'zi paket va tetrapakni chetlab o'tadi; «qurilma» — protsess ma'qulroq bo'lganda bo'lishi mumkin. Bayonni tez qayta ishlash — xatolar, tarafkashliklar va kabil qilingan yechimlarni olib tashlash. Mijoz talablarini ramkalash: «qanday belgilar/xulq-atvorni xohlaysiz?», «bu nimani qilishini xohlaysiz?», «bozorda o'xshashi bormi?» savollari, ustiga «bunda nimani nazarda tutyapsiz? buni qanday qilmoqchisiz? buning sizga nimasi kerak? nimadan qochish kerak?». Atributlar ro'yxati saralanadi: O (objectives — maqsadlar, odatda sifatlar), C (constraints — cheklavlar), F (functions — funksiyalar, odatda «fe'l-ot»), M (means — vositalar; yechimga bog'langani uchun hozircha o'chiriladi). Qayta ishlangan muammo bayoni (revised problem statement) — loyiha ochiq yuzi: mijoz bilan kommunikatsiyaning muhim vositasi va jamoa ustavi (team charter) qismi; ta'riflarga ehtiyot bo'ling («mijoz bilan maslahatlardan so'ng quyidagi bayonni qabul qildik», «mijozning xatolari va tarafkashligini tuzatib» emas). Danbury School keysi: serebral falaj (CP) bilan og'rikan uchinchi sinf o'quvchisi qo'li uchun chizishni qo'llab-quvvatlovchi qurilma; A jamoa chizishga fokuslanib «8 minut yoki undan kam vaqtda o'rnatish» cheklavini qo'shdi, B jamoa kengroq faoliyatlar to'plamini (chizish, yozish, ovqatlanish) va «2–3 minutda o'rnatish»ni oldi — ikki jamoa, bitta mijoz, bitta muammoning ikki tushunchasi.

Dym, 4-bob «Clarifying the Objectives»: maqsadlar ierarxiya (objectives tree) bilan uyushadi — «nima uchun?» savollari yuqoriga ko'taradi («foydali narvon» → «bozorboq»), «qanday?» savollari pastga olib boradi; «nima uchun» savoli «qanday»ga burilgan joyda funksiyalar paydo bo'ladi. O'lchash: maqsadlarni tartibga solish uchun — pairwise comparison chart (juftlik taqqoslash jadvali), har bir maqsad har biri bilan taqqoslanadi, juftlik g'olibi ball oladi; ballar yig'indisi prioritetni ko'rsatadi. Metrikalar (4.4): yaxshi metrika maqsadni haqiqatan ham o'lchaydi (qadoqdagi ranglar soni — jozibadorlikning yomon metriki); o'rinbosar metrikalar (surrogate metrics) — to'g'ridan-to'g'ri chizg'ich bo'lmaganda: telefonni har xil balandliklardan tushirish — mustahkamlik uchun, detallar soni — soddalik uchun, yig'ish vaqti; birlik va shkala mos kelishi kerak (narvon og'irligini tonnada ham, milligrammda ham o'lchamaydi); points over the range (merit

shakllari: 50–200 km/soat tezlik → 0–10 ball, 170 km/soat → 8 ball); Use-Value Analysis shkalalari (0 mutlaqo foydasiz ... 10 ajoyib) va nemis VDI 2225 standarti (0 qoniqarsiz ... 4 juda yaxshi/mukammal) har xil metrikalarni umumiy chiziqqa tekislaydi; barcha maqsadlar uyg'un o'lchanadi, birorta shkala tufayli ustun chiqmasligi uchun; agar o'lchash juda qimmat bo'lsa — maqsadni cheklovga aylantiring (masalan, «\$20 dan qimmat detallari yo'q»).

Dym, 5-bob «Identifying Constraints»: cheklov — belgi/xulq-atvorga chegara yoki taqiqlash; odatda binar tanlov (material o'tkazuvchimi yoki yo'qmi; pog'ona egilishi 0,05 dyumdan kichikmi yoki yo'qmi); buzlovchi muqobillar qabul qilinmaydi. Cheklovlar dizayn maydonini toraytiradi, maqsadlar esa qolgan maydonni o'rganishga ruxsat beradi; cheklov — «yaroqsizlarini o'tkazmay qo'yish», maqsad — «qabul qilinadiganlar orasidan tanlash». Satisficing (Herbert Simon): barcha cheklovlarni qondiradigan, lekin albatta optimal bo'lmagan dizaynlar — «satisfice»; OSHA talabini minimal darajada qondirish ham, marketing uchun sezilarli oshib ketish ham mumkin («super-xavfsiz narvon»). Misol: «arzon narvon» maqsadi + «\$25 dan qimmat bo'lmasin» cheklovi — avval cheklov bo'yicha o'tkazmay qo'yish, so'ngra narx va boshqa maqsadlar bo'yicha tanlash. Sok konteyneri uchun cheklovlar: chemically inert, no sharp edges; ular safe va long shelf life maqsadlari bilan bog'langan. Danbury loyihasida A va B jamoalari bitta cheklovning har xil qiymatlarini topdi (o'rnatish ≤ 8 min ga qarshi 2–3 min) — balki o'qituvchilar «qat'iy sonlar bering» degan so'rovga turlicha javob bergan; balki tez o'rnatish cheklov emas, maqsad edi.

Dym, 6-bob «Establishing Functions»: funksiya — qurilma nimani bajarishi kerak; tizimli qarash foydali — nimadir qilish = kirishni chiqishga aylantirish ($y = f(x)$). Kitob javoni «hech narsa qilmaydi, shunchaki turadi» degan gap — yolg'on: u kitoblarni ushlab turish uchun og'irlik kuchiga qarshilik ko'rsatadi va ularni polchalarda tartiblash imkonini beradi. Barcha funksiyalarni tushunmaslik fojiali bo'lishi mumkin (Hyatt Regency). Funksiyalarni aniqlash vositalari: 1) Black box → glass box: tizimni kirishlari chapda, chiqishlari o'ngda chizing (burg'i: kirishlar — elektroenergiya, qo'llab-turuvchi kuch, tezlik/yo'nalish boshqaruvi; chiqish — aylanayotgan patron), so'ng «qopqoqni olib tashlang» va ikkilamchi funksiyalarni oching (shnur energiyani uzatadi → kalit ma'lumotni yo'naltiradi va uzatadi → universal motor elektrni mexanik harakatga aylantiradi → transmissiya 30 000 rpm rotorning aylanishini 2500 rpm patrongacha pasaytirib, momentni oshiradi); fizikani aks ettiring: «radiyoni sozlash» = RF-spektrdan chastota tanlash, «dastakni aylantirish» emas; chegaralar juda keng bo'lsa — sizning nazoratingizdan tashqari funksiyalar ham qo'shiladi; juda tor bo'lsa — dizayn cheklanadi (radioning chiqishi — karnaylarga ketayotgan elektr signalmi yoki karnaylardan chiqayotgan ovozmi?). 2) Dissection / reverse engineering: qurilmani yechish va har bir detal qanday funksiya bajarishini so'rash (DeWalt burg'ining yoyilgan ko'rinishi: shnur, kalit, motor, transmissiya — glass box bilan bir xil funksional xarita). 3) Enumeration: barcha funksiyalarni sanab chiqish; trik — «agar X yo'q bo'lsa nima bo'ladi?» (ko'prik bo'lmasa mashinalar daryoga tushadi → yukni ushlab turish funksiyasi; tayanchlar bo'lmasa paluba o'zi tushadi → o'z vaznini ushlab turish; Kvebek ko'prigi ikki marta quladi — 1907 va 1916, 75 kishi halok bo'ldi; yo'llarga ulanish bo'lmasa ko'priikka chiqib bo'lmaydi → yo'l tarmog'ini bog'lash; ajratgichlar bo'lmasa qarshi oqimlar to'qnashadi → trafikni ajratish — George Washington ko'prigi yo'nalishlarni qatlamlarga ajratadi); yana bir trik — hayotiy tsikl bo'yicha so'rash (sok konteynerining funksiyalari: suyuqlikni saqlash; to'ldirish va muhrlash; bo'shatish; ochilgandan keyin yopish; haroratlarga qarshilik ko'rsatish; tashishga chidash; mahsulotni tanitish). 4) Function-means tree: yuqori qatlam — asosiy funksiya; qatlamlar vositalarni (trapetsiyalar) va shu vositalar yaratgan ikkilamchi funksiyalarni (to'rtburchaklar) navbatlashib almashtiradi (chakmak: «materialni yoqish» → olov vs qizdirilgan sim → har

xil ikkilamchi funksiyalar: olov uchun yoqilg'i, kuyishdan himoya vs elektrni issiqlikka aylantirish). Ehtiyot bo'ling: function-means tree muammo bayoni o'rnini bosmaydi va yolg'iz ishlatilmaydi — u ilk uchragan yechimni qotirib qo'yishi mumkin («birinchi dizayningizga uylanmang»). Maqsadlar vs funksiyalar: maqsadlar — sifatlar (qanday bo'lishi kerak), funksiyalar — «fe'l-ot» (nimani qilishi kerak).

Moaveni, 3-bob «Introduction to Engineering Design» — dizayn jarayonining sakkiz asosiy qadami (barcha muhandislar uchun, tayanch ixtisosidan qat'i nazar): 1) mahsulot yoki xizmatga ehtiyojni anglash; 2) muammoni aniqlash va to'liq tushunish (eng muhim qadam: muammoni to'liq tushunish = ko'p savol berish — qancha pul? o'lcham va materiallar bo'yicha cheklovlar? qachon kerak? nechta dona?); 3) dastlabki tadqiqot va tayyorgarlik (velosipedni qayta ixtiro qilmaslik; mijozdan, muhandislardan, texniklardan maksimum ma'lumot to'plash, internet orqali izlash; tartibga solish); 4) g'oyalarni konseptsiyalash (batafsil tahlilsiz g'oyalar generatsiya qilish; oqilona konseptsiyalarni tashlab yubormaslik; murakkab tizimlar uchun — komponentlarni ajratish; savol: «bu konseptsiyalar rivojlantirilsa ishlab chiqarmidi?»; bosqich yakunlari rejasi — milestone chart); 5) sintez (detallarni ko'rib chiqish: hisob-kitoblar, kompyuter modellari, materiallarni toraytirish, komponent o'lchamlari, qanday ishlab chiqarish; kodekslar va standartlar bilan solishtirish); 6) baholash (batafsil tahlil; kritik parametrlar; noaniqlik bo'lsa — eksperiment; ishlaydigan modellar; muqobillar orasidan eng yaxshi yechimni tanlash); 7) optimizatsiya (minimallashtirish/maksimallashtirish; funksional dizayn vs optimallashtirilgan dizayn: funksional dizayn oldindan o'rnatilgan barcha talablarni qondiradi, lekin yaxshilanishga ochiq; 3 m narvon va 1335 N misoli, xavfsizlik zaxirasi bilan); 8) yakuniy yechimni taqdim etish (qadamlar bir-biridan mustaqil emas; mijozlar parametrlarni o'zgartiradi → 1–2-qadamlarga qaytish; og'zaki va yozma hisobotlar — uzluksiz).

Moaveni 3-bob, qo'shimcha mavzular: muhandislik yechimlarida iqtisodiyot; material tanlash; yaxshi jamoalarning umumiy belgilari; loyiha menejmenti; patent, savdo belgisi, mualliflik huquqi; standartlar va kodekslar nima uchun kerak; yirik standartlash tashkilotlarining roli — ANSI, ASTM, BSI, CSA, ISO, CSBTS, SIS, CEN, AFNOR, DIN; EPA va ichimlik suvi hamda tashqi va ichki havo standartlari; ifloslantiruvchi moddalar manbalari. Bob oxiri topshiriqlari (Problems 3.1–3.29, asosiylari yozilgan): 3.1 yangi texnologiyalar ostida doimiy o'zgartirib turiladigan 10 ta mahsulot sanash; 3.2 bozorda yo'q, lekin foydali bo'lar edi 5 ta mahsulot; 3.3 loyihalashga arziydigan 5 ta sport mahsuloti; 3.4 kelajakning 5 ta internet-xizmati; 3.5 shisha qopqoqlar dizaynini o'rganish (Pepsi/Coke, aspirin, shampun, og'iz suvi, ketchup) — parametrlar, afzallik va kamchiliklar; 3.6 qisqichlar dizaynini o'rganish (skrepkalar, soch qisqichlari, chiplar qisqichi); 3.7 grocery (oziq-ovqat do'konida eng band vaqtda xaridorlarga xizmat ko'rsatish uchun 2 ta konsept; 3.8 aviatashuvchi bagajni uydin yakuniy nuqtagacha yetkazishning 2 usuli; 3.9 Marsga parvoz: muddatlar va otilish oynasi, oziq-ovqat zaxiralari, atrofiyaga qarshi trenajyorlar, chiqindilar, energiya, muhim parametrlar; 3.10 5 ta ruchka va mexanik qalam dizaynini o'rganish; 3.11 in-class: 12×12 dyuym alyuminiy varaqdan maksimum tanga ko'taradigan qayiq; 3.12 in-class: stullar orasida 18 dyuym masofada, kamida 3 funt ko'taradigan solominkalar va skrepkalardan ko'prik; 3.13 Underwriters Laboratories sertifikatiga ega 10 ta uy-ro'zg'or mahsuloti; 3.14 AQSh/Yevropa shlyapa o'lchamlari jadvali; 3.15 metrik va U.S. kalitlari jadvali; 3.16 rezistorlarning rang kodlari (Black...Silver), ikkita o'qish misoli bilan; 3.17 po'lat trubalar: nominal o'lcham, schedule, ichki/tashqi diametr, devor qalinligi, ko'ndalang kesim maydoni; 3.18 American Wire Gage: raqam, mils bilan diametr, kesim yuzasi, 1000 futdagi qarshilik; 3.19 AQSh Transport vazirligi (DOT)ning roli va funksiyasi; 3.20 yo'l belgilari shriftlari (Standard Alphabets for Highway Signs); 3.21 Nuclear Regulatory Commission (NRC); 3.22 o'chirgichlar tasnifi: A, B, C, D klasslar

yong'inlari; 3.23 xavfsizlik kamarlari tarixi; 3.24 standartlash tashkilotlarining missiyalari (CENELEC, ETSI, COPANT, BID, HKSTC, KAITECH, PSB, SNZ); 3.25 ISO 9000 va ISO 14000 sertifikatlari; 3.26 shahar suvining kimyoviy tarkibi: ta'minotchidan qanday tozalanganini so'rash; EPA issiq chiziqlari; 3.27 Surface Water Treatment Rule (SWTR) standartlari; 3.28 EPA fact sheets: antimony, barium, beryllium, cadmium, cyanide, mercury; 3.29 OSHA va 1970-yilgi ish joyi xavfsizligi va salomatligi to'g'risidagi qonun (Public Law 91-596) — qanday standartlarni qamrab oladi. Bundan tashqari «Impromptu Design II» ichki topshirig'i: 8.5×11 dyuymli varaq va 20 dyuym skotchdan, kamida bir minut turgan maksimal balandlikdagi minora; tayyorgarlikka 30 minut; va «Brainstorming Session» bloki: sessiyaning maqsadi va qoidalarini belgilash (g'oyalar aytilayotgan paytda tanqid qilmaslik; bir kishi gapiradi; fasilitator qoidalarni kuzatadi; barcha g'oyalarni hammaga ko'rinadigan qilib yozish; ahmoq ko'rinishdan qo'rqmaslik; g'oyani kishiga bog'lamaslik — g'oya umumiy); brainshtormdan so'ng — istiqbolli g'oyalarni ajratish (batafsil baholamasdan!), yaxshilanishlarni muhokama qilish, batafsil baholash uchun tanlash, baholash.

Moaveni, 5-bob «Engineering Ethics» (1-haftaga qo'shimcha, muhandislik qarorlari javobgarligi mavzusiga to'g'ridan-to'g'ri yopishadi): NSPE Code of Ethicsning to'liq tuzilishi (Honesty, integrity; Fundamental Canons; Rules of Practice; Professional Obligations); Engineer's Creed (2.2 bo'limiga qarang); academic dishonesty, plagiarism, conflict of interest, contract, professional responsibility ta'riflari; topshiriqlar: NSPE «true/false» testing 25 ta bayoni (ular orasida: muhandis ish beruvchini xabardor qilgan bo'lsa ham kompetensiyasidan tashqari xizmatlarni bajara oladi — yolg'on; muhandis xatida subyektiv bayonotlar bera oladi — yolg'on; muhandisning hukmi hayot yoki mulk uchun xavf paytida e'tiborga olinmasa, u ish beruvchini va boshqa vakolatli organlarni xabardor qilishi shart — rost; muhandis kodeks buzilishini bilib turib, 30 kun ichida tuzatilmasa, professional organlarga xabar berishi kerak — rost; muhandis kompetensiyasidan tashqari rejalar ostiga imzo chekmaydi — rost; muhandis oshkor qilmasdan bitta loyiha uchun bir necha tomondan to'lov olmaydi — rost; muhandis o'z xatolarini tan oladi — rost va h.k.) va NSPE Board of Ethical Review keys-tahlillari (boshqa kishining texnik taklifini roziligisiz o'zlashtirish — axloqqa zid; tajribasiz holda loyiha bo'yicha CD-ROM asosida muhandislik xizmatlarini taklif qilish — axloqqa zid; kompetensiyani disk bilan sotib olib bo'lmaydi; shaxsiy nazoratsiz yozilgan tavsiyanoma xatida to'g'ridan-to'g'ri rahbarlik borligini tasdiqlash — axloqqa zid).

5.4. Atamalar — 4-hafta lug'ati

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Fakt	Fact	Kuzatilgan yoki o'lchangan, usul va davr bilan
Xulosa	Inference	Faktlardan o'qib chiqilgan xulosa
Taxmin (spekulyatsiya)	Speculation	Tekshirilmagan dalilsiz sabab haqidagi fohis
Fikr	Opinion	Shaxsiy qarash yoki afzal ko'rish; g'amxo'rliklarni tushunish uchun foydali
Shikoyat	Complaint	Alomat; odamlar nimani aytishadi
Ehtiyoj	Need	Odam aslida nimani talab qiladi

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Muammo bayoni	Problem statement	[Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]
Yechimsizlik testi	Solution-free test	Bayon qurilma, ilova, transport vositasi yoki binoni nomlamasligi kerak
Samaradorlik o'zgaruvchisi	Performance variable	Biz baholaydigan narsa: tizim ishlayaptimi
Dizayn o'zgaruvchisi	Design variable	O'zgartirish mumkin: dastaklar
Kontekst o'zgaruvchisi	Context variable	O'zgartirish mumkin emas: chegaralar
Talab	Demand (D)	Albatta bajarilishi kerak; aks holda dizayn qabul qilinmaydi
Tilak	Wish (W)	Bo'lsa yaxshi; muhim emas; talabga aylantirmaslik
Samaradorlik o'lchovi	Performance measure	O'lchanadigan, muhim, yechimsiz, aniq (birliklar + maqsad)
Need-Know-How-Solve	NKHS method	Need (nimani qidiraymiz) — Know (nima bilamiz) — How (usul va taxminlar) — Solve (hisoblaymiz va tekshiramiz)
Dizayn maqsadi	Design objective	Xohlaydigan belgi/xulq-atvor; qisman erishilishi mumkin
Cheklov	Constraint	Binar chegara; buzilishi dizaynni qabul qilinmas qiladi
Funksiya	Function	Qurilma nimani bajarishi kerak; odatda energiya/ma'lumot/material transformatsiyasi
Vosita	Means	Funksiyani bajarish usuli; yechimga bog'langan
Metrika	Metric	Maqsadga erishilishini o'lchaydigan shkala
Spetsifikatsiya	Specification	Funksiyalar bajarilishini o'lchaydigan shkala; muhandislik talablari
O'rinbosar metrika	Surrogate metric	O'lchash qiyin maqsadning o'lchanadigan o'rinbosari (telefonni tushirish — mustahkamlik)
Satisficing	Satisficing	Barcha cheklovlarni qondirish, albatta optimal emas (Simon)
Maqsadlar daraxti	Objectives tree	Maqsadlar ierarxiyasi: «nima uchun?» yuqoriga, «qanday?» pastga
Juftlik taqqoslash	Pairwise comparison chart	Maqsadlarni prioritetlash uchun bir-biri bilan taqqoslash matritsasi
Funksiya-vosita daraxti	Function-means tree	Vositalar va ular yaratgan ikkilamchi funksiyalar; birinchi yechimga qotib qolmaslik
Qora/shisha quti	Black / glass box	Ichki tuzilishsiz kirish-chiqishlar; so'ng ochilgan ikkilamchi funksiyalar

Atama (o'zbekcha)	English	Ta'rif (bir gapda)
Teskari injiniring	Reverse engineering	Detallarning funksiyasini tushunish uchun boshqa qurilmani yechish
Dizayn daftari	Design notebook	Loyihaning raqamlangan, o'chmaydigan daftari; patent bahslarining asosi
Dizaynning sakkiz qadami	Eight-step design process	Aniqlash → generatsiya qilish → baholash/tanlash → batafsillashtirish → himoya qilish → ishlab chiqish/sinash → baholash → hisobot

5.1-jadval. 4-hafta atamaları (o'zbekcha — inglizcha)

6. Formulalar — kursning barcha formulalarining yig'ma ma'lumotnomasi

Bu yerda to'rt haftada uchraydigan barcha formulalar va hisob-kitob munosabatlari to'plangan: ma'ruzalarda, laboratoriyalarda va ular havola qiladigan darslik boblarida. Har bir formula o'zgaruvchilar va birliklar bilan beriladi; birliklarni yozish usullari va ma'noli raqamlar qoidalari — 7-bo'limda.

Formula / munosabat	Izoh	Manba
qiymat [birlik] $\times$ koeffitsient [bir./bir.] = natija	Koskyning xatoga chidamli usuli: har bir kattalik va koeffitsient birlik qavslari bilan yoziladi; birliklar kasr kabi qisqaradi: (10 [ft]) $\times$ (12 [in/ft]) = 120 in	Kosky 2.4.2
1 N = (1 kg)(1 m/s ²)	Nyuton ikkinchi qonun bo'yicha: 1 kg ni 1 m/s ² ga tezlashtiradigan kuch	Moaveni 6.2
1 lb = (1 slug)(1 ft/s ²)	British Gravitational: bitta funt kuch ta'siridagi slug 1 ft/s ² tezlanish oladi	Moaveni 6.2
1 slug = 32,2 lbm; 1 lbm = 0,4536 kg; 1 kg = 2,2046 lbm	Uch tizim massa birliklarining o'zaro bog'liqligi	Moaveni 6.6-jadval
1 ft = 0,3048 m; 1 m = 3,2808 ft; 1 in = 2,54 cm	Uzunlik	Kosky 2-bet; Moaveni
1 lbf = 4,448 N; 1 N = 0,2248 lbf	Kuch	Moaveni 6.6-jadval
T(°F) = 9/5 $\cdot$ T(°C) + 32; T(°C) = 5/9 $\cdot$ (T(°F) – 32)	Selsiy-Farengeyt	Moaveni 6.2
K = °C + 273,15; °R = °F + 459,67; T(°R) = 9/5 $\cdot$ T(K)	Absolyut shkalalar	Moaveni 6.2
1 J = 0,7375 ft·lbf; 1 ft·lbf = 1,3558 J; 1 Btu = 778,17 ft·lbf	Energiya	Moaveni 6.6-jadval
1 W = 1 J/s = 0,7375 ft·lbf/s; 1 hp = 550 ft·lbf/s = 746 W = 0,7457 kW	Quvvat	Kosky 2-bet; Moaveni

Formula / munosabat	Izoh	Manba
$V_{\text{molar da}} = RT/p = 24,45 \text{ L/mol}$ (1 atm, 25 °C)	$pV = nRT$ dan ideal gazning molyar hajmi, $R = 8,3143 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	Kosky 18.3.3

6.1-jadval. O'lchov va birlik formulalari (Kosky 2-bob; Moaveni 6-bob)

Formula / qoida	Izoh	Manba
1-qoida (qo'shish/ayirish): yig'indi/ayirma eng kam aniq sonning o'nlik joyidan o'ngda ma'noli raqamlarga ega emas	$113,2 + 1,43 = 114,6$; $113,212 - 113,0 = 0,2$ (bir ma'noli raqam)	Kosky 2.5
2-qoida (ko'paytirish/bo'lish): ko'paytma/bolinma sonlarning eng kichigidan ko'p ma'noli raqam olmaydi	$(113,2) \times (1,43) = 162$; $113,2/1,43 = 79,2$	Kosky 2.5
3-qoida (yaxlitlash): tashlab yuboriladigan 0–4 — raqam o'zgarmaydi; 5–9 — 1 ga ortadi	$1,54 \rightarrow 1,5$; $1,55 \rightarrow 1,6$	Kosky 2.5
Oraliq natijalar yaxlitlanmaydi; qoidalar faqat yakuniy javobga qo'llanadi	Doira maydoni: $R = 8,5[\text{in}]/12[\text{in}/\text{ft}]$; $A = \pi R^2 = 1,8 \text{ ft}^2$ (2 ma'noli raqam)	Kosky 2.5.1
$C_A = m_A/V_{\text{aralashma}}$	Ifloslantiruvchi A konsentratsiyasi: massa aralashma hajmiga (18.1)	Kosky 18.3
Suv uchun: 1 ppm = 1 mg/L; 1 ppb = 1 µg/L; 1 g/m ³ = 1 mg/L = 1 ppm	Suvdagi konsentratsiyalar	Kosky 18.3.1
Tuproq uchun: 1 ppm = 1 mg/kg; 1 ppb = 1 µg/kg	Tuproqdagi konsentratsiyalar	Kosky 18.3.2
$\text{Kons. (mg/m}^3\text{)} = \text{Kons. (ppm)} \times M/24,45$	Gaz konsentratsiyasini qayta hisoblash, M — molyar massa, g/mol (18.2a)	Kosky 18.3.3
$\text{Kons. (ppm)} = \text{Kons. (mg/m}^3\text{)} \times 24,45/M$	Teskari qayta hisoblash (18.2b)	Kosky 18.3.3
$(m)_{CV} = (m)_{in} - (m)_{out} + G$	Massa balansi: to'planish = kirish – chiqish + generatsiya (18.3a)	Kosky 18.4
$(\dot{m})_{CV} = \Sigma(\dot{m})_{in} - \Sigma(\dot{m})_{out} + \dot{M} G$	Massa balansining tezlik shakli, $\dot{m} = dm/dt$ (18.3b)	Kosky 18.4
$\dot{m}_p = C_p \cdot Q_f$	Ifloslantiruvchining massa sarfi = konsentratsiya × hajmiy sarf (18.4)	Kosky 18.4
$0 = \Sigma(C_p Q_f)_{in} - \Sigma(C_p Q_f)_{out} + \dot{M} G_p$	To'planishsiz ifloslantiruvchi bo'yicha balans (18.5); qo'shimcha yordamchi tenglama $C_{\text{tashuvchi}} = 1,0$	Kosky 18.4
18.2-misol: $\dot{m}_{LF} = 1000 - (0,25 \times 1000 + 200) = 550 \text{ tonna/kun}$	Transfer Center: sutkada 600 + 400, 25% qayta ishlash, 200 insineratorga	3-ma'ruza; Kosky 18.4
18.1-misol: 405 ppm CO ₂ = 405 × 44/24,45 = 729 mg/m ³	CO ₂ konsentratsiyasini qayta hisoblash, M = 44 g/mol	Kosky 18.3

6.2-jadval. Ma'noli raqamlar (Kosky 2.5) va ekologik hisob-kitoblar formulalari (Kosky 18-bob)

Formula	Izoh	Mashq
Rancho qiymati: $4X \times 10^4$ \$/milya? yo'q: $4X [m] \times 10^3 [$/m] + X^2 [milya^2] \times 10^4 [$/milya^2] = 320\,000$ \$	Tomoni X bo'lgan kvadrat rancho: perimetri 4X, maydoni X ² ; javob X = 1,6 milya	Example 2.3
$X_2/X_1 = L_2/L_1$	Simning cho'zilishi uzunlikka proporsional (ma'noda Guk qonuni): $15,0 \times 4,00/2,00 = 30,0$ mm	Example 2.5
Gallonlar = milyalar / mpg; jami = Σ segmentlar	Arenda kompaniyasining elektron jadvali: segmentlar bo'yicha yig'indi va o'rtachalar (city/suburban/highway)	Examples 2.6–2.9
$mph = 136,5(1 - e^{-0,158t})$, t — sekundlarda	Ishlab chiqaruvchi zavodning tezlik xarakteristikasi — o'lchovlar bilan solishtirish uchun (jadval nazariyaga qarshi)	Example 2.10
$G = W^{2/3}$; mpg = 84500/W – 3,0; masofa = gallonlar $\times$ mpg	Avtomobil benzinining og'irligi, sarfi va yurish masofasi	17–19-mashqlar
$X = W/K + \sqrt{(W^2/K^2 + 2WL/K)}$	Sakrovchining elastik arqonining cho'zilishi: og'irlik W (lbf), qattqlik K (lbf/ft), uzunlik L (ft); jadvalda: $X = W/K + \sqrt{W^2/K^2 + 2*W*L/K}$	20–23-mashqlar
Milya uchun qiymat = 0,20/yil $\times$ narx/(yiliga milya) + (benzin narxi) $\times$ (gallon/milya)	Avtomobildan foydalanish; \$5,00/gallon, yiliga $2,0 \times 10^4$ milya	24–26-mashqlar

6.3-jadval. Kosky 2-bob mashqlaridan olingan hisob munosabatlari (2–4-hafta modellari)

Barcha formulalarga metod eslatmasi: avval Need (nimani izlaymiz va qanday birliklarda), so'ng Know (nima berilgan va tajribadan nima ma'lum), keyin How (qaysi tenglama va qanday farazlar) va faqat shundan keyin Solve — kvadrat qavslarda birliklar tekshiruv va ma'noli raqamlarning to'g'ri soni bilan. 2.4-misol (sartaroshxonalar): 30 000 erkak $\times$ 10 soch olish/yil = 300 000 soch olish/yil = 1000 soch olish/kun (300 kun) $\rightarrow$ 62,5 barber (kuniga 16 soch olish) $\rightarrow$ $62,5/3 \approx 21$ barbershop; ma'lumotnoma bo'yicha tekshirish — 23, xatolik taxminan 10% — kattalik tartibi to'g'ri keladi.

7. Qoidalar — kursning barcha qoidalari bitta tekshiruv ro'yxatida

7.1. Jarayon va diagramma qoidalari

1. O'qiladigan PFDning beshta qoidasi: bitta start; har bir yo'l oxirigacha yetib boradi; qadamlar «fe'l + ot»; barcha o'qlarda yozuv; har bir qarorning ikkala chiqishi (Ha va Yo'q) biror joyga olib boradi; har bir diagrammada bitta batafsillik darajasi.

2. Kursdagi PFDning beshta belgisi: Start/End, Step, Decision, Flow, Wait/queue (punktir ramka). Ketma-ketlik belgilar to'plamidan muhimroq.
3. Batafsillikning uch darajasi: Level 0 black box (kirishlar/chiqishlar), Level 1 main steps, Level 2 zoom in; darajani savolga moslab tanlang.
4. Har bir o'q besh oqim toifasidan birini ko'taradi: material, odamlar, axborot, pul, energiya.
5. Tizim chegarasi chiziladi, topib olinmaydi: uni e'lon qiling, asoslang va izchil saqlang; chegara orqali o'qlar = kirishlar va chiqishlar.
6. Tizim — detallar uyumi emas: qismlar maqsad bilan o'zaro ta'sir qilib, kirishlarni chiqishlarga aylantirishi kerak.

7.2. Muammoni qo'yish va o'zgaruvchilar qoidalari

1. Yechimsiz test: muammo qo'yish qurilma, ilova, transport vositasi yoki binoni nomlamasligi kerak; aks holda qayta yozing.
2. Qo'yish shabloni: [Steykxolder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints].
3. Yo'l: shikoyat (simptom) → ehtiyoj (nima talab qilinadi) → muammoni qo'yish (nimani yechamiz).
4. Eshitganlaringizni saralang: fakt / xulosa / taxmin / fikr; ta'rifni faqat faktlar va yaxshi xulosalar mustahkamlaydi; eshitilganini tekshirish: eshitish → kuzatish va o'lchash → hal qilish.
5. O'zgaruvchi = son + birlik; o'lchovni tasavvur qilib bo'lmasa — qidirishni davom ettiring; foydali o'zgaruvchi «qancha?/qanday ko'p?» savoliga javob beradi.
6. O'zgaruvchining uch turi: performance (baholaymiz), design (tutqichlar), context (cheklovlar); PFDning har bir qadamida — birlik bilan bittadan o'zgaruvchi.
7. Spetsifikatsiyalar: har biri — D (demand) yoki W (wish); istakni talabga aylantirmang; raqamlar qayerda mumkin bo'lsa, hatto taxminiy bo'lsa ham; spetsifikatsiyalar yechimdan mustaqil.
8. Yaxshi unumdorlik o'lchovi: o'lchanadigan, dolzarb, yechimsiz, aniq (birlik + maqsad); uzun dumlarni yashiradigan o'rtacha qiymatlardan ehtiyot bo'ling.
9. Unumdorlikning ishchi ta'rifi: [tizim] [birlik va maqsadli o'zgaruvchilar] bilan, [steykxolderlar] ko'zi bilan baholanadi; yozib qo'ying va jamoada kelishilgan holda saqlang.
10. Need-Know-How-Solve: Need — avval yoziladi; Know — nima ma'lum; How — hisob-kitoblardan oldin metod va farazlar; Solve — hisoblash, birliklarni tekshirish, talqin qilish.

7.3. Birliklar, ma'noli raqamlar va hisob-kitob qoidalari

1. Muhandislik hisobining javobi to'rt jihatdan to'g'ri bo'ladi: o'zgaruvchilar, son, birliklar, ma'noli raqamlar.
2. Hisob-kitoblarda birliklar: [in], [ft], [in/ft] — har bir kattalik va koeffitsientga qavslar; birliklar kasr kabi qisqaradi.

3. Birlik nomlari — kichik harf bilan (newton); ismlardan olingan qisqartmalar — katta harf bilan (N); ko'plik emas (kg, kgs emas); nuqtasiz; ikkita harf faqat farqlash (Wb vs W) va qo'shimchalar (kW) uchun.
4. Ma'noli raqamlar qoidalari: yig'indi/ayirma — eng kam aniq sonning o'nlik joylari bo'yicha; ko'paytma/bolinma — eng kichik sonning ma'noli raqamlari soni bo'yicha; yaxlitlash 0–4 pastga, 5–9 yuqoriga; oraliq natijalar yaxlitlanmaydi.
5. Butun tizim bo'yicha birliklar uyg'unligini tekshiring (Mars Climate Orbiter darsi: funt-kuch va nyutonlardagi farq apparatga qimmatga tushdi).
6. Kattalik tartibini baholash (Fermi masalalari): halol taxminiy farazlar → javob koridori; ~10% tekshiruv — bu allaqachon muvaffaqiyat (23 barbershopga qarshi 21).

7.4. Etika qoidalari

1. NSPEning olti kanoni: jamiyatning xavfsizligi/sog'ligi/farovonligi — paramount; faqat o'z malakasi doirasida; omma oldidagi bayonotlar obyektiv va rostgo'y; sadoqatli agent yoki vasiy; aldovsiz; kasb sha'ni uchun — qadrli va qonuniy.
2. Kengaytirilgan o'nta (Lab 1): + bir necha tomondan yashirin to'lovlarsiz; malaka/tajriba/natijalarni buzib ko'rsatmaslik; hammualliflarga loyiq hissa berish; me'yorlar buzilishi haqida bosim ostida ham jim qolmaslik.
3. Shaxsiy etikaning besh asos toshi: va'da qilganingni bajar; ishonib topshirilganini oshkor qilma; javobgarlikni o'z zimma ol; yolg'onda qatnashma; obro'ga tegadigan sovg'alarni qabul qilma. (+ qo'shimcha sifatida «oltin qoida».)
4. Etik qarorning asosiy savoli: «Buni onam ko'z o'ngida qilardimmi?» (to'liq ro'yxat 10 ta — 2.2-bo'limda).
5. Etik qarorlar matritsasi: qatorlar — kanonlar, ustunlar — harakat variantlari; «ha/yo'q/balki» izoh bilan; ha/yo'qlarni jamlab chiqing («balki»ni e'tiborsiz qoldiring); bitta ustuvor mezon hisobni bekor qiladi.
6. TUT kurs qoidalari: finalga ruxsat olish uchun davomat $\geq 75\%$; plagiat: 1-buzilish — 0 va qayta topshirish mumkin, 2-buzilish — qayta topshirishsiz 0, 3-buzilish — kurs bo'yicha o'ta olmaslik; AI yordami vositani aniq keltirish va hissani tavsiflash bilan ruxsat etiladi; AI matnini o'ziniki deb topshirish — akademik buzilish.

7.5. Dizayn va jamoa qoidalari

1. Dizayn muammosi open-ended va ill-structured: yagona javob yo'q; «eng yaxshisi» mijozning kritik talablari bilan belgilanadi.
2. Muammoni yechimlar tili bilan emas, ehtiyojlar tili bilan belgilang: ta'rifdagi yechim boshqa yechimlarga eshikni yopadi.

3. Dizayn jarayonining sakkiz qadami (Kosky): muammoni belgilash → alternatiflar yaratish → baholash va tanlash → batafsilashtirish → himoya qilish → tayyorlash va sinash → unumdorlikni baholash → yakuniy hisobot.
4. Tizimli yondashuvning ikki maqsadi: shaxsiy subyektivlikni olib tashlash; yakuniy tanlovga qadar maksimal o'ylash va axborot yig'ish.
5. Dizayn daftari: sahifalarni raqamlash va sanani yozib borish; yulib olmaslik; toza ko'chirib yozmaslik; ruchka bilan; chizib o'tkazib tashlash, bo'yab yashirmaslik; printoutlarni yopishtirish; boshqa o'quvchi uchun yozish; yig'ilishlarni qayd etish.
6. Breynshtorm qoidalari: g'oyalar aytilayotganda tanqid qilmaslik; bittasi gapiradi; fasilitator bor; hammasini yozib olish; g'oyani odamga bog'lamaslik; so'ng — batafsil baholamasdan istiqbolli g'oyalarni ajratish.
7. Jamoa — guruh emas: umumiy maqsad va koordinatsiya; lider delegatsiya qiladi, muloqot qiladi, hazil, ishonch va shaxsiy namunani saqlaydi.
8. Loyihani boshqarish 3S (Dym): scope, schedule, spending; asboblari — Gantt (vazifalarning vaqt bo'yicha polosalari) va PERT (tarmoq, kritik yo'l).
9. Mijozning boshlang'ich ta'rifi: xatolar, subyektivlik va anglashilgan yechimlarni izlash; atributlarni O/C/F/M bo'yicha saralash; means-larni hozircha chizib qo'ying.
10. Funktsiyalar qora quti orqali: kirish/chiqishlarni sanab chiqish, so'ng «qopqoqni olish»; sanash hiylalari: «agar X yo'q bo'lib qolsa-chi?» va «hayotiy tsikl davomida qanday xizmat ko'rsatiladi?».

7.6. Kurs loyiha bosqichlari (Milestone) qoidalari

1. Milestone 1 (2–3-haftalar): tanlangan tizim + chegara (kamida 3 kirish, 3 chiqish) + Uses/Runs/Affected steypolderlar xaritasi; so'ng PFD va steypolderlar xaritasi — topshiriladigan Milestone 1.
2. Milestone 2 (5-hafta): muammo qo'yish hujjati + modellashtirish farazlarining aniq ro'yxati.
3. Milestone 3 (7-hafta): modelning birinchi miqdoriy yugurilishi + sinfda qisqa pitch.
4. Milestone 4 (10-hafta): kamida ikkita alternativ dizaynning kompromislar tahlili.
5. Milestone 5 (12-hafta): senariy simulyatsiyasining qoralamasi va natijalarning solishtirilishi.
6. Laboratoriyalar jonli tekshiruv ro'yxati orqali baholanadi: Lab 2 — tizimning barcha olti qadami; Lab 4 — shablonning barcha uch qismi (A: tasnif va ta'riflash; B: jarayon va o'zgaruvchilar; C: steypolderlar va maqsadlar).

8. Topshiriqlar — kursning barcha topshiriqlari, 1–4-haftalar

Sillabustan (7-bo'lim, Independent Study Assignments): mustaqil ish uzluksiz jamoa loyihasi atrofida tuzilgan; guruh vazifalari (universitet an'anasiga bo'yicha topshiriqlarning kamida uchdan biri) jamoaning bitta tizim/loyihasini qo'llab-quvvatlaydi; individual topshiriqlar — refleksiya, tayyorgarlik va o'zaro baholash. Har bir haftaga 4 soat mustaqil ish ajratilgan.

Hafta	Topshiriq	Turi	Muddat
1	Individual refleksiya: uchta kundalik tizimni aniqlash, ularning chegaralari va stejkxolderlarini tasvirlash — jamoa tizimini tanlashga tayyorgarlik (1-ma'ruza oxirida e'lon qilingan: kir yuvishxona, avtobus marshruti, oshxona, to'lov ilovasi)	individual	2-ma'ruzagacha
2	Jamoa vazifasi: tizim tanlovini yakunlash; chegara va stejkxolderlar xaritasini qoralama shaklda chizish (Milestone 1 qoralamasi; 2-ma'ruzada e'lon qilingan: kamida 3 kirish va 3 chiqish)	jamoaviy	3-ma'ruzagacha
2	Lab 2 «Applied Systems Challenge»: qarama-qarshilik kartasidagi olti qadam (tizim nomi, chegara, kirishlar/chiqishlar, stejkxolderlar, qaror, kontekst)	jamoaviy, sinfda baholanadi	laboratoriyada
3	Jamoa topshirig'i (deliverable): to'liq jarayon oqimi diagrammasi va stejkxolderlar xaritasi — topshirish (Milestone 1)	jamoaviy	topshirish
3	3-ma'ruzadan keyin (o'zi uchun): o'z tizimingizning Level 0 va Level 1 (5–8 qadam); o'qlarga yozuv qo'yish; tizimning bir qismini ikkinchi stejkxolder nuqtai nazaridan qayta chizish; har bir stejkxolderni «yaxshi ishlayapti» degani nima ekanligini so'rash	topshirilmaydi	4-haftaga qadar
4	Jamoa vazifasi: muammo qo'yish qoralamasi va «tizim unumdorligi»ning ishchi ta'rifi (4-ma'ruzadan keyin: ehtiyojlar tili bilan qo'yish; birlikli 3–5 o'zgaruvchi; raqamli maqsadlar bilan D/W; yechimsiz test)	jamoaviy/individual	5-haftaga qadar
4	Lab 4 «Applied Problem Framing»: shablonning uch qismi — tasnif va ta'riflash; har bir qadamda o'zgaruvchi bilan 6–7 qadamgacha jarayon; stejkxolderlar va maqsadlar (3+ qator, raqamlar bilan D va W)	jamoaviy, sinfda baholanadi	laboratoriyada
5	Jamoa topshirig'i (deliverable): muammo qo'yish hujjati va modellashtirish farazlarining aniq ro'yxati (Milestone 2)	jamoaviy	topshirish

8.1-jadval. Mustaqil ish topshiriqlari, 1–4-haftalar (sillabus) + mashg'ulotlarda berilganlar

Birinchi haftalarning baholanadigan ishlari — laboratoriya chellenjlari (Lab 2: olti qadam; Lab 4: uch qism) va haftalik mini-loyihalar (hisobot + taqdimot, yakuniy bahoning 30%). 3- va 4-haftalarning baholanmaydigan refleksiyalari — jamoaning ishchi materiali: ular to'g'ridan-to'g'ri Milestone 2 ga aylanadi. Davomat qoidasini esda tuting: mashg'ulotlarning 75% — yakuniy imtihonga ruxsat olishning majburiy sharti.

9. Shpargalka: asosiy faktlar, raqamlar va iqtiboslar

9.1. So'raladigan faktlar va raqamlar

Fakt	Qiymat
Kurs kodi / ECTS / semestr	CC-INEN010104 · 4 ECTS · Fall 2026/27, majburiy
O'quv yuklamasi	120 soat = 30 ma'ruza + 30 loyiha ishi + 60 mustaqil ish
Baholash	mini-loyihalar 30% + midterm 30% + final 40%
Shkala	A 90–100 · B 75–89 · C 60–74 · D 0–59
Davomat	finalga ruxsat olish uchun mashg'ulotlarning kamida 75%
Plagiat	1-holat — 0 (qayta topshirish mumkin) · 2-holat — qayta topshirishsiz 0 · 3-holat — kurs bo'yicha o'ta olmaslik
Muhandislar AQShda	1,6 milliondan ortiq; kattaligi bo'yicha ikkinchi kasb
Boshlang'ich maosh (AQSh, 2017)	≈ yiliga \$68 000
Moaveni bo'yicha bandlik	civil 17,7% · mechanical 15,2% · industrial 13,7% · electrical 10,0%
NAE Grand Challenges	14 vazifa; ma'ruzada 6 tasi ko'rsatilgan (suv, infratuzilma, health informatics, quyosh energiyasi, kiberxavfsizlik, dorivor preparatlar)
Professional jamiyatlar	ASME · IEEE · ASCE · AIChE · AIAA · ANS (+ ASTM, BMES, Kosky bo'yicha)
Mars Climate Orbiter	uchirilgan 11.12.1998, yo'qotilgan 23.09.1999: itarish kuchi lbf dan N ga o'tkazilmagan; atmosferaga kirish 140–150 km o'rniga 57 km da
Hyatt Regency, Kansas-Siti, 1981	o'tish ko'priklari qulashi: ikkinchi qavat to'rtinchi qavatga osilgan; 114 halok bo'lgan; dars — to'liq va bir ma'noli ishlab chiqarish spetsifikatsiyalari
18.2-misol (Transfer Center)	600 + 400 t/kun; 25% qayta ishlash; 200 t/kun insineratorga → poligonni kuniga 550 t
2.4-misol (sartaroshxonalar)	23 barbershopga qarshi 21 barbershop bahosi (≈10%)
Example 2.3 (rancho)	\$320 000; to'siq $\$10 \times 10^3/\text{milya}$; yer $\$10 \times 10^4/\text{milya}^2 \rightarrow$ tomoni 1,6 milya
Atmosferadagi CO ₂ (2017)	405 ppm = 729 mg/m ³ (M = 44 g/mol)
Ideal gazning V _{molar}	1 atm va 25 °C da 24,45 L/mol
Molyar gaz doimiysi R	8,3143 N·m/(mol·K) = 8314,3 J/(kmol·K)
g (standart qiymat)	9,807 m/s ² = 32,174 ft/s ²

9.1-jadval. Kursning asosiy raqamlari

9.2. Javobni bezaydigan iqtiboslar

- «Ilm-fan ko'ngil ochishi va maftun etishi mumkin, ammo muhandislik dunyoni o'zgartiradi» — Isaac Asimov.
- «Olimlar mavjud narsani tadqiq etadi; muhandislar hech qachon bo'lmagan narsani yaratadi» — Albert Einstein.
- «Muhandis tarix ijodkori bo'lgan va bo'lib qolmoqda» — James Kip Finch.
- «Muhandislar fan va jamiyat o'rtasidagi interfeysda ishlaydi» — Gordon Stanley Brown (MIT).
- «Dizayn — bu narsa qanday ko'rinishi va qanday sezilishi emas. Dizayn — bu u qanday ishlashi» — Steve Jobs.
- «Biznesdagi buyuk ishlarni hech qachon bitta odam bajarmaydi. Ularni jamoa bajaradi» — Steve Jobs (Kosky 22-bob epigrafi).
- «Dizayn — artefaktning uning tashkiloti va funksionalligi, ya'ni ichki va tashqi muhitlar o'rtasidagi interfeys atamalarini orqali tasvirlashga qaratilgan faoliyat» — Herbert Simon (Dym asarida keltirilgan).

9.3. Bir qatorda o'nta javob (tez takrorlash uchun)

1. Muhandis = amaliy muammolarni yechadigan ijodkor inson (ingenium).
2. Fan tushuntiradi, dizayn shaklni o'ylab topadi, muhandislik ishlaydigan narsani quradi.
3. Tizim = elementlar + kirishlarni chiqishlarga aylantiruvchi jarayonlar, operatsion kontekstda.
4. Chegara — dunyo haqidagi fakt emas, muhandisning tanlovi.
5. Steyxxolder = foydalanadi / boshqaradi / ta'sir qilinadi — chegaradan tashqarida ham.
6. PFD = tartib bilan qadamlar + nima harakatlanayotgani ko'rsatilgan o'qlar; 5 belgi, 5 qoida, 3 daraja.
7. Muammo yechim bilan emas, ehtiyoj bilan ta'riflanadi (yechimsiz test).
8. O'zgaruvchi = son + birliklar; performance / design / context.
9. D — bo'lishi kerak, W — bo'lsa yaxshi bo'lardi; raqamlar hatto taxminiy bo'lsa ham.
10. Need → Know → How → Solve; birliklar qavslarda; ma'noli raqamlar — faqat yakuniy javobda.

9.4. Sillabusda keyin nima bor (5–8-haftalar, e'lon)

5-hafta — muammoni qo'yish va modellashtirish II: muhandislik modellari soddalashtirilgan tasavvurlar sifatida; farazlar va ularning oqibatlari (Milestone 2). 6-hafta — miqdoriy fikrlash I: talab va o'tkazish qobiliyati, intensivliklar va oqimlar, kattalik tartibini baholash (individual masalalar to'plami (problem set)). 7-hafta — miqdoriy fikrlash II: to'liq bo'lmagan ma'lumotlar asosida fikrlash; bitta muammoni turlicha o'qishlarni solishtirish; modelning birinchi miqdoriy yugurilishi va pitch (Milestone 3). 8-hafta — Midterm:

1–2 soatlik yozma imtihon, bahoning 30%, ILO 1–4 ni qamrab oladi — ya'ni shu qo'llanmadagi barcha materialni.